REPRESENTACIONES DE ESPACIOS CTS

Autor:
Jeison Leonardo Amorocho Morales

Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas
Bucaramanga
2026

Representaciones de espacios CTS

Autor
Jeison Leonardo Amorocho Morales

Trabajo de grado como requisito para optar al título de
Magíster en Matemáticas

Director
Carlos Enrique Uzcátegui Aylwin
Ph.D. en Matemáticas

Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas
Bucaramanga
2026

Tabla de contenido

Introducción **7**

1. Preliminares **11**
1.1. Sobre ideales y algunas propiedades topológicas 11

2. Representación de espacios *CTS* **19**
2.1. El teorema de Morayne y Ryll-Nardzewski 19
2.2. Extensiones Borel estándar 22
2.3. Conjuntos G_δ de Cantor como extensión de un espacio *CTS* 26
2.4. Extensiones localmente compactas de *CTS* 30

3. Cerrados hereditarios, ideales y anticadenas **34**
3.1. Compacidad local en ideales F_σ 35
3.2. Homogéneos asociados a coloraciones 45
3.2.1. Un par de ejemplos más 52
3.3. Anticadenas maximales generadoras de ideales 53

4. El Espectro de espacios *CTS* **56**
4.1. Bases como Posets 56
4.2. Selectores 59
4.3. Espectro 60
4.4. Posets y cerrados hereditarios 65
4.5. Las categorías CHMax y Espectro 67
4.5.1. Categorías 67
4.5.2. Equivalencia entre CHMax y Espectro 70
4.6. Más sobre posets 73
4.7. Sobre las clases de una ω base de bandas 81

5. *CTS* y la propiedad fuerte de Choquet **83**
5.1. Juegos de Choquet 83
5.1.1. Juego fuerte de Choquet 84
5.2. Espacios posets 85
5.3. Espacios *CTS* con la propiedad fuerte de Choquet 90
5.4. Espacios *CTS*, MF y el Espectro 95

6. Otros resultados **97**
6.1. Sobre el producto de espacios *CTS* 97
6.2. Más sobre compacidad 100
6.3. Complejidad topológica de la familia de cerrados hereditarios 101

A. Símbolos **106**

Referencias **107**

Índice de figuras

2.1. Cantor menos un punto. 28

4.1. Ejemplo de banda y capa. 57
4.2. Construcción combinatoria del intervalo. 62
4.3. Cantor. 62
4.4. Topología cofinita sobre $\mathbb{N}$. 63
4.5. Algunos selectores minimales. 64
4.6. Intervalo. 66

5.1. Juego fuerte de Choquet 85
5.2. Espacio CTS–Baire no fuerte-Choquet 93

Índice de tablas

1. Estudio del espacio de maximales asociado a un cerrado generador y hereditario 9

3.1. Estudio del espacio de maximales asociado a un cerrado generador y hereditario 35

Introducción

Un espacio topológico X es **compacto** si para toda cubierta abierta de X existe una subcubierta finita que también lo cubre.

El concepto de compacidad surgió a finales del siglo XIX, en un contexto de formalización rigurosa de las matemáticas. Sus orígenes se remontan a dos enfoques principales: el *secuencial*, asociado a Bolzano y Weierstrass, quienes estudiaron propiedades de sucesiones y funciones continuas en intervalos cerrados y acotados, dando lugar a la propiedad de *Bolzano-Weierstrass*; y el *cubrimiento*, desarrollado por Borel y Lebesgue, que culminó con el *Teorema de Heine-Borel*, el cual caracteriza la compacidad en $\mathbb{R}^n$.

Posteriormente, Fréchet (1906) introdujo la compacidad secuencial en espacios métricos, y Hausdorff (1914) generalizó la noción a espacios topológicos. Finalmente, Alexandrov y Urysohn (1923) formularon la definición actual mediante cubrimientos abiertos, mostrando su equivalencia con las caracterizaciones anteriores. Más adelante, el desarrollo de las teorías de *filtros* y *redes* permitió extender la noción compacidad a espacios topológicos en general.

Junto con la compacidad, otras propiedades topológicas resultan importantes en este trabajo. Un espacio topológico X es T_1 si para todo par de puntos distintos, cada uno posee una vecindad abierta que no contiene al otro. Se dice que X es **segundo numerable** si su topología admite una base numerable, es decir, un conjunto numerable de abiertos tal que todo abierto de X puede expresarse como unión de elementos de dicha base.

En adelante, diremos que un espacio topológico X es **CTS** si es compacto, T_1 y segundo numerable. Esta tipo de espacios constituye el objeto central de estudio de este trabajo.

Recientemente, el estudio de estos espacios ha dado lugar al desarrollo de métodos que permiten representar a los espacios *CTS* mediante estructuras de naturaleza combinatoria ([1], [2], [4]). En este contexto, el término carácter combinatorio se entiende como la posibilidad de describir espacios topológicos a través de estructuras discretas, tales como conjuntos parcialmente ordenados, familias hereditarias u otras construcciones combinatorias. Estas estructuras permiten codificar de manera precisa las propiedades topológicas fundamentales del espacio, facilitando su análisis.

Uno de los trabajos fundamentales en esta dirección es el de Morayne y Ryll-Nardzewski, quienes introdujeron, para cada familia hereditaria $\mathcal{F}$ de subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$, un espacio *CTS* denotado por $\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F})$. Estos autores demostraron que todo espacio *CTS* es homeomorfo a un espacio de este tipo, lo que proporciona una representación de este tipo de espacios.

Como consecuencia de esta construcción, se obtiene que todo espacio *CTS* admite una extensión polaca que preserva los conjuntos borelianos, es decir, que cada espacio *CTS* posee

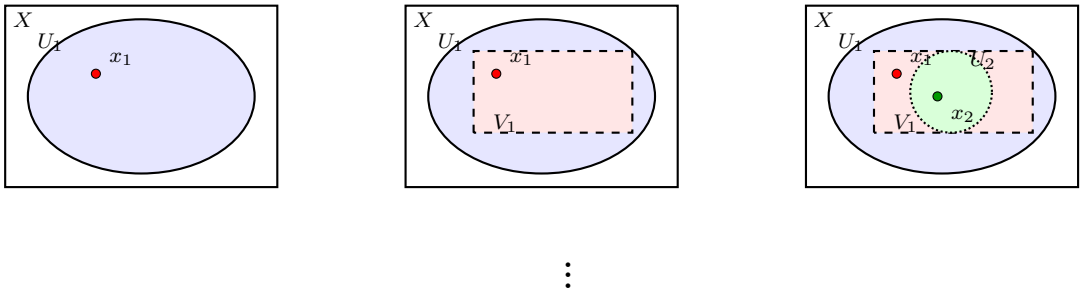
una estructura estándar de Borel. Un aspecto particularmente relevante de este enfoque es que permite representar cada espacio *CTS* como un conjunto G_δ de $2^{\mathbb{N}}$, equipado con la *topología de Sierpiński*. Esta última es la topología en $2^{\mathbb{N}}$ donde, sobre $\{0,1\}$, los abiertos son $\emptyset$, $\{1\}$ y $\{0,1\}$.

Seguidamente, el hecho de que estos espacios admitan una extensión polaca que preserva borelianos es debido a que los conjuntos borel generados por la topología τ_{pro}[1] coinciden con los generados por la topología τ_{sp}.

El estudio de estos espacios está estrechamente relacionado con el análisis de los *cerrados hereditarios* de $2^{\mathbb{N}}$, los cuales han sido ampliamente investigados en el contexto de los ideales sobre $\mathbb{N}$, en particular de los ideales F_σ. Esta conexión motiva una parte sustancial de los resultados desarrollados en esta tesis.

Desde otra perspectiva, Adam Bartoš, Tristan Bice y Alejandro Vignatti [2], introdujeron la noción de *espacio espectro* de un conjunto parcialmente ordenado, asociando a cada poset $\mathbb{P}$ un espacio compacto $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$. En particular, estos autores estudiaron en detalle las bases de un espacio topológico al considerarlas como conjuntos parcialmente ordenados bajo la relación de inclusión, y demostraron que todo espacio *CTS* es homeomorfo al espectro $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ para cierto poset numerable (véase el Teorema 4.3.4). Este resultado proporciona una segunda representación combinatoria de los espacios *CTS* y permite estudiar sus propiedades topológicas a través de posets. Aunque el interés principal de estos autores se centra en espacios Hausdorff, el espectro puede producir espacios T_1 más generales.

Otro resultado relevante es la conexión entre la *propiedad fuerte de Choquet* y los denominados espacios MF. Recordemos que un espacio topológico tiene la *propiedad fuerte de Choquet* si el segundo jugador posee una estrategia ganadora en el juego fuerte de Choquet. Este juego se describe en la siguiente figura.



⋮

Mummert y Stephan [4] demostraron que todo espacio T_1 y segundo numerable con la propiedad fuerte de Choquet es homeomorfo a un espacio MF, es decir, al espacio de ultrafiltros de un poset (ver Teorema 5.2.6). Esta caracterización permite analizar ciertos espacios *CTS* a través de juegos topológicos, como el juego de Choquet. Lo anterior se sustenta en los resultados de M. Morayne y R. Rałowski [3], quienes caracterizaron los espacios *CTS* que son Baire (véase el Teorema 5.3.2). Lo que da lugar a establecer una conexión natural con la propiedad fuerte de Choquet. Recordemos que un espacio topológico es Baire si la intersección numerable de abiertos densos sigue siendo un conjunto denso.

[1] A lo largo de esta tesis, denotaremos por τ_{pro} la topología producto y por τ_{sp} la topología de Sierpiński, independientemente de si $\{0\}$ ó $\{1\}$ es abierto.

El trabajo se organiza de la siguiente manera.

El capítulo inicial presenta un breve apartado de preliminares, centrado tanto en el marco teórico de los ideales como en ciertas propiedades topológicas que serán fundamentales para el desarrollo de varios de los resultados de este trabajo.

El capítulo 2 estudia la representación de los espacios *CTS* a partir de familias hereditarias, así mismo, se muestra que estos espacios admiten una extensión polaca que preserva borelianos (ver 2.2.2). En la sección 2.3 se estudia la pregunta de cuándo un G_δ de $2^{\mathbb{N}}$ es una extensión polaca de un espacio *CTS*. Esto se debe a que, según el teorema 2.2.2, cada extensión de un espacio *CTS* que preserva borelianos es un conjunto G_δ en Cantor. En específico, se demuestra que cada conjunto G_δ de $2^{\mathbb{N}}$ es una extensión polaca de un espacio *CTS*.

En la sección 2.4 se estudian algunas propiedades y ejemplos del espacio $\mathcal{G}^{max}$ asociado a un cerrado hereditario $\mathcal{G}$. En particular, se establecen condiciones suficientes para la compacidad local de este espacio con la topología producto. Esta cuestión resulta relevante, ya que, como muestran los ejemplos 2.2.5 y 2.2.8 de la sección 2.2, la extensión de los espacios *CTS* puede carecer de compacidad, σ-compacidad o incluso de compacidad local.

Así mismo en el Capítulo 3, se estudian ejemplos y propiedades de cerrados hereditarios asociados a generadores de ideales F_σ (ver 3.1) y a coloraciones de números naturales (ver 3.2).

En particular, se estudian las propiedades de compacidad local y de compacidad en la familia de conjuntos maximales asociada a un cerrado hereditario generador, con especial énfasis en el caso de los ideales F_σ. Como resultado de este análisis, se obtiene la siguiente tabla.

Propiedades del ideal y de la coloración	**Localmente compacto**	**Compacto**
P-ideal F_σ y alto (3.1.2).	✗	✗
Fragmentado, alto y que cumple 3.1 (3.1.4).	✗	✗
σ-Fragmentado, alto y que cumple 3.1 (3.1.5).	✗	✗
Coloración de Sierpiński.(3.2.1)	✓	✓
Coloración de triplas. (3.2.2)	✓	✓
Coloración de $\mathbb{N}$ en una cantidad finita de bloques infinitos (3.2.9).	✓	✗
Coloración de $\mathbb{N}$ en una cantidad infinita de bloques infinitos (3.2.9).	✗	✗
Familia casi disjunta sobre $2^{<\mathbb{N}}$ (3.2.10).	✓	✓

Tabla 1: Estudio del espacio de maximales asociado a un cerrado generador y hereditario

La tabla muestra que en el contexto de los ideales F_σ, el comportamiento topológico puede variar de manera significativa, en particular en lo que respecta a la compacidad local de la familia maximal asociada a un cerrado generador.

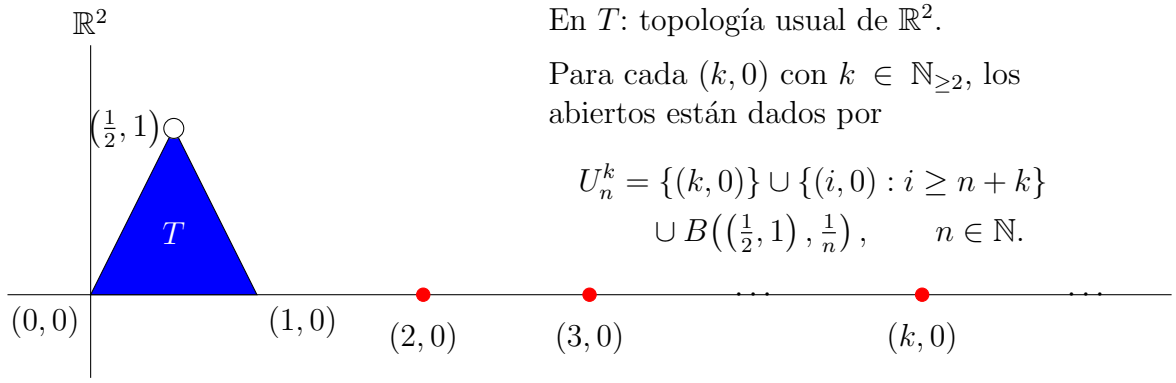
El capítulo 4 introduce la noción de espacio espectro asociada a un conjunto parcialmente ordenado (poset). El principal resultado estudiado es el teorema 4.3.4, el cual establece que todo espacio *CTS* es homeomorfo al espectro de un poset numerable (más aún, de un ω-poset; véase 4.6.17). De este modo, se obtiene una nueva representación combinatoria de los espacios compactos, T_1 y segundo numerables.

En la sección 4.4 se analiza la relación entre la representación de los espacios *CTS* mediante familias hereditarias y su descripción a través de conjuntos parcialmente ordenados. En el teorema 4.4.3 se demuestra que, bajo esta representación, todo espacio *CTS* admite una extensión polaca que preserva los conjuntos borelianos, ofreciendo una prueba análoga a la presentada por Morayne y Ryll-Nardzewski en [1]. Este resultado motiva la pregunta de su relación, para luego establecer (véase el Teorema 4.5.12) que la categoría de los espacios espectro, Espectro, es equivalente a la categoría de los espacios maximales asociados a un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$, CHMax.

Finalmente, en el capítulo 5 se estudia la relación entre los espacios *CTS* y la propiedad fuerte de Choquet, lo cual permite analizar su representación mediante espacios definidos a partir de conjuntos parcialmente ordenados.

Inicialmente, se pensaba que todo espacio *CTS* Baire debía satisfacer también la propiedad fuerte de Choquet, como lo sugerían algunos ejemplos (véanse 5.3.3 y 5.3.4). Este problema se abordo primeramente a través del Teorema 5.3.5, el cual establece que un espacio *CTS* es Baire si y solo si es Choquet.

No obstante, los ejemplos 5.3.6 y 5.3.7 muestran que en el contexto de los espacios *CTS*, la propiedad fuerte de Choquet y ser Baire no son equivalentes. A continuación, se presenta de manera gráfica un espacio *CTS* en el cual ser Baire no implica tener la propiedad fuerte de Choquet.



En el Teorema 5.3.13 se introduce la noción de espacios *CTS* buenos, y se demuestra que todos ellos satisfacen la propiedad fuerte de Choquet. Como consecuencia, se obtiene que estos espacios admiten una representación como espacios MF($\mathbb{P}$).

Cabe mencionar que, a lo largo de este trabajo, todos los resultados —teoremas, lemas y proposiciones— que no son de autoría propia se presentan debidamente referenciados.

Capítulo 1

Preliminares

1.1. Sobre ideales y algunas propiedades topológicas

En todo el desarrollo de este trabajo, consideraremos

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Definición 1.1.1. *Por un* ***ideal*** *en* $\mathbb{N}$ *nos referimos a una familia* $\mathcal{I}$ *de subconjuntos de* $\mathbb{N}$ *que satisface*

1. $\emptyset \in \mathcal{I}, \mathbb{N} \notin \mathcal{I}$,
2. *Si* $B \in \mathcal{I}$ *y* $A \subseteq B$ *entonces* $A \in \mathcal{I}$, *y*
3. *Si* $A, B \in \mathcal{I}$ *entonces* $A \cup B \in \mathcal{I}$.

Cuando digamos que un ideal es F_σ, *Boreliano, analítico, etcétera, nos referimos a que lo es como subconjunto del espacio de Cantor.*

Definición 1.1.2. *Una* ***submedida*** *en un conjunto* X *es una función real* φ *cuyo dominio es la familia de subconjuntos de* X *y satisface* $\varphi(\emptyset) = 0$ *y* $\varphi(A) \leq \varphi(A \cup B) \leq \varphi(A) + \varphi(B)$. *Una submedida* φ *es semicontinua inferior (lsc) si para cualquier conjunto* A *en* $\mathrm{dom}(\varphi)$, *cualquier* F *subconjunto finito de* $A, F \in \mathrm{dom}(\varphi)$ *y* $\varphi(A) = \sup\{\varphi(F) : F \in [A]^{<\omega}\}$. *Hay dos ideales naturales asociados a una submedida lsc* φ *sobre* $\mathbb{N}$ *:*

$$\mathrm{Fin}(\varphi) = \{A \subseteq \mathbb{N} : \varphi(A) < \infty\}, \ y$$
$$\mathrm{Exh}(\varphi) = \left\{A \subseteq \mathbb{N} : \lim_{n\to\infty} \varphi(A \backslash [1, n]) = 0\right\}$$

Decimos que un ideal $\mathcal{I}$ *en* $\mathbb{N}$ *es un* P***-ideal*** *si para cualquier subfamilia contable* $\{I_i : i \in \mathbb{N}\}$ *de* $\mathcal{I}$ *existe un conjunto* $I \in \mathcal{I}$ *tal que* $|I_n \setminus I| < \infty$ *para cada* $n \in \mathbb{N}$.

Dada una familia hereditaria $\mathcal{K}$, *denotamos por* $\mathcal{I}_\mathcal{K}$ *el ideal generado por* $\mathcal{K}$. *Es decir*

$$B \in \mathcal{I}_\mathcal{K} \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, \exists A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{K}\,(B \subseteq A_1 \cup \cdots \cup A_n)$$

Teorema 1.1.3 (Mazur (1991))**.** *Sea $\mathcal{I}$ un ideal en $\mathbb{N}$. Las siguiente son equivalentes.*

1. *$\mathcal{I}$ es F_σ.*
2. *Existe una familia hereditaria cerrada $\mathcal{K}$ de subconjuntos de $\mathbb{N}$ tal que $\mathcal{I} = \mathcal{I}_{\mathcal{K}}$.*
3. *Existe una submedida lsc φ tal que $\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\varphi)$.*

Teorema 1.1.4 (Solecki (1999))**.** *Sea $\mathcal{I}$ un ideal analítico en $\mathbb{N}$. Las siguiente son equivalentes.*

1. *$\mathcal{I}$ es un P-ideal.*
2. *Existe una submedida lsc φ tal que $\mathcal{I} = \mathrm{Exh}(\varphi)$.*
3. *$\mathcal{I}$ es polonizable.*

En particular, todo P-ideal analítico es Π^0_3 ($F_{\sigma\delta}$). Además, $\mathcal{I}$ es un P-ideal F_σ, si y solo si, hay una submedida lsc ϕ tal que $\mathcal{I} = \mathrm{Exh}(\phi) = \mathrm{Fin}(\phi)$.

Definición 1.1.5. *Sea $\mathcal{I}$ un ideal sobre X un conjunto numerable. Decimos que $\mathcal{I}$ es alto (tall en inglés) si dado $A \subseteq X$ infinito, existe $B \subseteq A$ infinito tal que $B \in \mathcal{I}$.*

Teorema 1.1.6 (Folclore)**.** *Sea ψ una submedida semicontinua inferiormente.* $\mathrm{Exh}(\psi)$ *es alto si, y sólo si, $lim_{n\to\infty}\psi(\{n\}) = 0$.*

Definición 1.1.7. *Un submedida lsc en $\mathbb{N}$ tiene la propiedad A si $\phi(\mathbb{N}) = \infty$ y $\phi(\{n \in \mathbb{N} : \phi(\{n\}) > \epsilon\}) < \infty$ para todo $\epsilon > 0$.*

Proposición 1.1.8 (Martínez, Meza-Alcántara & Uzcátegui (2024))**.** $\mathrm{Fin}(\phi)$ *es alto para todo submedida lsc ϕ con la propiedad A.*

Proposición 1.1.9. *Sea ϕ una submedida lsc, entonces existe una submedida lsc ψ estrictamente monótona tal que*

$$\mathrm{Exh}(\phi) = \mathrm{Exh}(\psi),$$

y

$$\mathrm{Fin}(\phi) = \mathrm{Fin}(\psi).$$

Es decir, podemos suponer sin pérdida de generalidad que ϕ es estrictamente monótona.

Demostración. Definimos

$$\psi(A) \;=\; \phi(A) + \sum_{n\in A} 2^{-n}, \quad A \subseteq \mathbb{N}.$$

Notemos que:

1. ψ es una submedida lsc, pues es suma de dos submedidas lsc.
2. ψ es estrictamente monótona. En efecto, si $A \subsetneq B$, existe $n \in B \setminus A$ y entonces

$$\psi(B) \;\geq\; \psi(A) + 2^{-n} \;>\; \psi(A).$$

3. $Exh(\psi) = Exh(\phi)$ y $Fin(\psi) = Fin(\phi)$. En efecto,

$$\sigma(A) = \sum_{n \in A} 2^{-n}$$

es finita y su cola tiende a 0, es decir,

$$\lim_{k \to \infty} \sigma(A \setminus [1, k]) = 0.$$

Por tanto,

$$\lim_{k \to \infty} \psi(A \setminus [1, k]) = 0 \iff \lim_{k \to \infty} \phi(A \setminus [1, k]) = 0,$$

y también $\psi(A) < \infty \iff \phi(A) < \infty$.

De esta forma, la submedida ψ es estrictamente monótona, es lsc, y satisface que $\mathrm{Exh}(\phi) = \mathrm{Exh}(\psi)$ y $\mathrm{Fin}(\phi) = \mathrm{Fin}(\psi)$. □

Proposición 1.1.10. *Sea $\mathcal{I}$ un ideal F_σ, es decir, $\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\varphi)$, para un φ una submedida lsc. Si $\mathcal{I}$ es alto, entonces,*

$$\sup_k \varphi(\{k\}) < \infty.$$

En particular, podemos suponer que

$$\sup_k \varphi(\{k\}) \leq 1.$$

Demostración. Supongamos que $\mathcal{I}$ es alto y

$$\sup_k \varphi(\{k\}) = \infty.$$

Sea $(k_i)_{i \in \mathbb{N}}$ una sucesión creciente de naturales tales que $\varphi(\{k_i\}) \geq i$, y definamos

$$A = \{k_i : i \in \mathbb{N}\}.$$

Como $\mathcal{I}$ es alto, debe existir un conjunto $B \subseteq A$ con $B \in \mathcal{I}$. Lo cual es una contradicción, pues la medida de cualquier subconjunto infinito de A es infinito.

Por lo tanto podemos suponer que

$$\sup_k \varphi(\{k\}) < \infty,$$

y definamos

$$\phi = \frac{\varphi}{\sup_k \varphi(\{k\})},$$

se sigue que $\mathrm{Fin}(\phi) = \mathrm{Fin}(\varphi)$, y

$$\sup_k \phi(\{k\}) \leq 1.$$

□

Definición 1.1.11 (Hrušák, Rojas-Rebolledo, & Zapletal (2014))**.** *Un ideal $\mathcal{I}$ sobre $\mathbb{N}$ se dice **fragmentado** si existe una partición*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_j a_j$$

en conjuntos finitos y submedidas φ_j definidas en cada uno de ellos, tal que

$$\lim_{j\to\infty} \varphi_j(a_j) = \infty$$

y

$$\mathcal{I} = \{\, b \subseteq \mathbb{N} : \exists k,\ \forall j\ [\, \varphi_j(a_j \cap b) < k \,]\,\}.$$

Nótese que todo ideal fragmentado es F_σ, pues,

$$\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\varphi),$$

donde,

$$\varphi = \sup_{i\in\mathbb{N}} \varphi_i.$$

Teorema 1.1.12 (Brendle & Mejía (2014))**.** *Cualquier ideal fragmentado y alto no es un P-ideal.*

Definición 1.1.13 (Ideales σ-fragmentados)**.** *Sea $\mathcal{I}$ un ideal sobre $\mathbb{N}$. Diremos que $\mathcal{I}$ es $\sigma-$**fragmentado** si existe una partición*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{i\in\mathbb{N}} B_n,$$

una partición en conjuntos finitos $\{B_n^k : k \in \mathbb{N}\}$,

$$B_n = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} B_n^k.$$

Y

$$\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\varphi).$$

Donde

$$\varphi = \sum_n \varphi_n \quad y \quad \varphi_n = \sup_k \nu_n^k,$$

con ν_n^k una medida sobre B_n^k tal que

$$\lim_{n,k\to\infty} \nu_n^k(B_n^k) = \infty$$

En particular, φ es una submedida lsc no patológica.

Definición 1.1.14. *Una familia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ es una familia independiente (sobre $\mathbb{N}$) si para cada par $\mathcal{A}, \mathcal{C}$ de subconjuntos finitos y disjuntos de $\mathcal{F}$, el conjunto*

$$\bigcap \mathcal{A} \cap \left(\mathbb{N} \setminus \bigcup \mathcal{C}\right)$$

es infinito.

Ejemplo 1.1.15 (Geschke (2011)). *Sea C el conjunto numerable de todos los subconjuntos finitos de $\mathbb{Q}$. Para cada $r \in \mathbb{R}$ definamos*

$$A_r = \{a \in C : a \cap (-1, r] \text{ es par}\}.$$

Entonces, la familia $\{A_r : r \in \mathbb{R}\}$ es una familia independiente de subconjuntos de C.

Sean S y T subconjuntos finitos y disjuntos de $\mathbb{R}$. Un conjunto $a \in C$ es un elemento de

$$\left(\bigcap_{r\in S} A_r\right) \cap \left(C \setminus \bigcup_{r\in T} A_r\right)$$

si para todo $r \in S$, $a \cap (-1, r]$ es par, y para todo $r \in T$, $a \cap (-1, r]$ es impar.

Pero es fácil ver que existen infinitos conjuntos finitos a de números racionales que satisfacen estas condiciones.

Teorema 1.1.16 (Bourbaki (1989)). *Sea X un espacio topológico Hausdorff y localmente compacto y sea $Y \subseteq X$, entonces, Y es localmente compacto si y solo si es la intersección de un abierto y un cerrado de X.*

Teorema 1.1.17 (Munkres, J. R. (2002)). *Un espacio producto*

$$\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$$

es localmente compacto si y solo si cada X_α es localmente compacto y todos, salvo un número finito de los X_α son compactos.

Teorema 1.1.18. *Sea $T \subseteq \mathbb{N}^{<\omega}$ un árbol. El espacio $[T]$ es localmente compacto en $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ si y sólo si*

$$\forall x \in [T]\ \exists n \in \mathbb{N} \text{ tal que el subárbol } T_{x\restriction n} = \{t \in T : x\restriction n \preceq t\} \text{ tiene ramificación finita.}$$

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que $[T]$ es localmente compacto. Sea $x \in [T]$. Entonces existe una vecindad básica clopen $U_s \cap [T] = [T_s]$ de x cuya clausura en $[T]$ es compacta. Dado que $[T_s]$ es cerrada en $[T]$, se sigue que $[T_s]$ es compacta. Por otro lado, $[T_s]$ es compacto si y sólo si T_s es de ramificación finita. Por tanto, existe $s \preceq x$ tal que T_s tiene ramificación finita.

($\Leftarrow$) Recíprocamente, supongamos que para todo $x \in [T]$ existe n tal que $T_{x\restriction n}$ es de ramificación finita. Entonces cada $[T_{x\restriction n}]$ es compacto y constituye una vecindad clopen de x. De este modo, cada punto de $[T]$ tiene una vecindad compacta, y por tanto $[T]$ es localmente compacto. $\square$

Teorema 1.1.19. *Sea X un espacio Hausdorff, localmente compacto y segundo numerable, entonces X es σ-compacto.*

Sea

$$\sum_{i=1}^{\infty} u(i)$$

una serie dada. Toda sucesión estrictamente creciente

$$n_1, n_2, n_3, \ldots$$

de enteros positivos determina una serie

$$\sum_{i=1}^{\infty} u(n_i) \tag{1}$$

que se llama una *subserie* de la serie dada. Kakeya [13] demostró el siguiente teorema sobre subseries de ciertas series convergentes de términos positivos.

Teorema 1.1.20 (Kakeya (1914))**.** *Sea*

$$\sum_{i=1}^{\infty} u(i)$$

una serie de términos positivos que converge a s. Supongamos que la sucesión $(u(i))_{i\in\mathbb{N}}$ es no creciente, es decir,

$$u(1) \geq u(2) \geq u(3) \geq \cdots,$$

y que la serie es lentamente convergente*, en el sentido de que*

$$u(n) \leq \sum_{i>n} u(i), \qquad \textit{para todo } n \in \mathbb{N}. \tag{2}$$

Entonces, para todo P tal que $0 < P < s$, existe una subserie de $\sum_{i=1}^{\infty} u(i)$ que converge a P.

Ejemplo 1.1.21. *Sea $\frac{1}{2} \leq q < 1$ y consideremos la serie geométrica*

$$s = \sum_{n=1}^{\infty} q^n.$$

Afirmamos que s es lentamente convergente.

En efecto, para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene

$$\sum_{i=n+1}^{\infty} q^i = \frac{q^{n+1}}{1-q}.$$

Además,

$$q^n \leq \frac{q^{n+1}}{1-q} \iff 1-q \leq q \iff \frac{1}{2} \leq q,$$

lo cual se cumple por las hipótesis, y por lo tanto,

$$q^n \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} q^i.$$

Teorema 1.1.22 (Guthrie & Nymann (1988)). *Sea* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *una serie convergente de términos positivos y sea*

$$E = \left\{ \sum_{n \in A} a_n : A \subseteq \mathbb{N} \right\}$$

el conjunto de todas sus subsumas. Entonces E *es exactamente uno de los siguientes tipos:*

1. *una unión finita de intervalos cerrados;*
2. *un espacio homeomorfo al conjunto de Cantor;*
3. *un espacio homeomorfo al conjunto* T *de subsumas de la serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n,$$

donde

$$\beta_{2n-1} = \frac{3}{4^n} \quad y \quad \beta_{2n} = \frac{2}{4^n}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Teorema 1.1.23 (Banerjee & Lahiri (1964)). *Sea*

$$\sum_{i=1}^{\infty} u(i) \tag{3}$$

una serie divergente de términos positivos tal que

$$\lim_{n \to \infty} u(n) = 0. \tag{4}$$

Sea P *un número positivo. Entonces existe una subserie (1) que converge a* P.

Demostración. Para empezar la construcción, sea N_1 el menor número natural tal que

$$u(k) < \frac{P}{2} \qquad \text{para todo } k \geq N_1.$$

Sea M_1 el mayor natural tal que

$$s_1 = u(N_1) + u(N_1 + 1) + \cdots + u(M_1) < P.$$

Por la maximalidad de M_1 se tiene

$$s_1 + u(M_1 + 1) \geq P.$$

Como $u(M_1 + 1) < \frac{P}{2}$, se concluye que

$$\frac{P}{2} < s_1 < P.$$

Sea ahora $N_2 > M_1$ el menor natural tal que

$$u(k) < \frac{P - s_1}{2} \qquad \text{para todo } k \geq N_2.$$

Nuevamente, la existencia de N_2 se sigue de que $u(n) \to 0$. Sea M_2 el mayor natural tal que

$$s_2 = s_1 + u(N_2) + u(N_2 + 1) + \cdots + u(M_2) < P.$$

Entonces, por la maximalidad de M_2,

$$s_2 + u(M_2 + 1) \geq P.$$

Dado que $u(M_2 + 1) < \frac{P - s_1}{2}$, se obtiene

$$P - \frac{P}{2^2} < s_2 < P.$$

De manera análoga, sea $N_3 > M_2$ el menor natural tal que

$$u(k) < \frac{P - s_2}{2} \qquad \text{para todo } k \geq N_3,$$

y sea M_3 el mayor natural tal que

$$s_3 = s_2 + u(N_3) + u(N_3 + 1) + \cdots + u(M_3) < P.$$

Entonces se cumple

$$P - \frac{P}{2^3} < s_3 < P.$$

Continuando de forma recursiva, se obtienen dos sucesiones $(N_q)_q$ y $(M_q)_q$ tales que

$$N_1 < M_1 < N_2 < M_2 < \cdots < N_q < M_q < \cdots ,$$

y una sucesión creciente de sumas parciales $(s_q)_q$ que satisface

$$s_q = s_{q-1} + u(N_q) + u(N_q + 1) + \cdots + u(M_q) < P, \qquad q \geq 2,$$

junto con la estimación

$$P - \frac{P}{2^q} < s_q < P.$$

Es fácil ver que la subserie formada por los términos, tomados en este orden,

$$u(N_1), u(N_1 + 1), \ldots, u(M_1), u(N_2), u(N_2 + 1), \ldots, u(M_2), u(N_3), \ldots$$

tiene como sumas parciales principales a $(s_q)_q$. Como

$$\lim_{q \to \infty} \left(P - \frac{P}{2^q} \right) = P,$$

se concluye que dicha subserie converge a P. $\square$

Capítulo 2

Representación de espacios *CTS*

El Capítulo 2 centra su estudio en el teorema de Morayne y Ryll–Nardzewski, el cual caracteriza a los espacios *CTS* como la familia de maximales de un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$, así como en la respuesta a la pregunta de si todo subconjunto G_δ de $2^{\mathbb{N}}$ es una extensión polaca de un *CTS*. Dicha respuesta es afirmativa, como se demuestra en el Teorema 2.3.1.

A continuación, el capítulo estudia los *cerrados hereditarios* de $2^{\mathbb{N}}$ y, en particular, sus *familias maximales asociadas*, las cuales forman una *anticadena*. Todo ello con el interés de analizar en estas familias propiedades topológicas tales como la *compacidad local* y la *compacidad*, a la luz de los ejemplos presentados por los mismos autores Morayne y Ryll–Nardzewski.

2.1. El teorema de Morayne y Ryll-Nardzewski

Consideremos al espacio $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ con la topología producto del espacio de Cantor, de esta manera podemos ver a $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ como un espacio métrico compacto.

Notación 2.1.1. *Denotaremos por* $\mathsf{Fin} = \mathsf{Fin}(\mathbb{N})$.

Proposición 2.1.2. *Una base para la topología de* $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ *viene dada por*

$$\{\mathcal{V}(a,b) : a, b \in \mathsf{Fin} \wedge a \cap b = \emptyset\},$$

donde,

$$\mathcal{V}(a,b) = \{X \subseteq \mathbb{N} : a \subseteq X \wedge b \cap X = \emptyset\}.$$

Sea $\mathcal{H}$ una familia arbitraria de subconjuntos de $\mathbb{N}$. Decimos que $\mathcal{H}$ es **hereditaria** si satisface

$$(H_1 \subseteq H_2 \text{ y } H_2 \in \mathcal{H}) \text{ implica que } H_1 \in \mathcal{H}.$$

A una familia $\mathcal{F}$ hereditaria de subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$ asociamos dos familias de subconjuntos $\mathcal{G}(\mathcal{F})$ y $\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F})$. La primera consiste en todos los conjuntos cuyos subconjuntos finitos están en $\mathcal{F}$ y la segunda consiste en aquellos elementos de $\mathcal{G}(\mathcal{F})$ que son maximales con respecto a la inclusión. Más precisamente:

$$\mathcal{G}(\mathcal{F}) = \{G \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : (\forall\, n \in \mathbb{N})\big[[1,n] \cap G \in \mathcal{F}\big]\} \tag{2.1}$$

y

$$\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F}) = \{H \in \mathcal{G} : (\forall G \in \mathcal{G})[H \subseteq G \to H = G]\}. \tag{2.2}$$

Observación 2.1.3. *En algunas ocasiones, cuando se sobreentienda que se está trabajando con la familia $\mathcal{F}$, utilizaremos la notación $\mathcal{G}$ y $\mathcal{G}^{max}$ para referirnos, respectivamente, a $\mathcal{G}(\mathcal{F})$ y $\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F})$.*

Proposición 2.1.4. *Sea $\mathcal{F}$ una familia hereditaria de subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$, entonces $\overline{\mathcal{F}} = \mathcal{G}(\mathcal{F})$, además $\mathcal{G}(\mathcal{F})$ es también hereditaria.*

Demostración. Sea $G \in \mathcal{G}$ y $a, b \in \mathsf{Fin}$ tales que $G \in \mathcal{V}(a, b)$. Por la definición de $\mathcal{G}$, se tiene que $a \in \mathcal{F}$, de donde se sigue que $\mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{F} \neq \emptyset$. En consecuencia, $G \in \overline{\mathcal{F}}$, lo que demuestra que $\mathcal{G} \subseteq \overline{\mathcal{F}}$.

Por otro lado, sea $H \in \overline{\mathcal{F}}$. Queremos probar que $H \in \mathcal{G}$. Sea así $a \subseteq H$ finito. Entonces $\mathcal{V}(a, \emptyset)$ es una vecindad de H, lo que implica que $\mathcal{V}(a, \emptyset) \cap \mathcal{F} \neq \emptyset$. Por lo tanto, $a \in \mathcal{F}$ y, en consecuencia, $H \in \mathcal{G}$. □

Considere ahora la familia

$$\mathcal{B}_n = \{H \in \mathcal{G}^{max}(\mathcal{F}) : n \notin H\}. \tag{2.3}$$

Consideremos a continuación el conjunto $\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F})$ como un espacio topológico, tomando como subbase

$$\mathcal{S}_{\mathcal{F}} = \{\mathcal{B}_n : n \in \mathbb{N}\}. \tag{2.4}$$

Denotaremos por τ_{sp} a la topología generada por esta subbase.

Teorema 2.1.5 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Dada $\mathcal{F}$ una familia hereditaria arbitraria de subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$. Entonces $(\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F}), \tau_{sp})$ es un espacio CTS.*

Demostración. Como la subbase es numerable, entonces $\mathcal{G}^{max}$ es segundo numerable. Para ver que es T_1, sean $K_1, K_2 \in \mathcal{G}^{max}$ con $K_1 \neq K_2$. Como K_1 es maximal, existe $l \in K_1 \setminus K_2$ y $m \in K_2 \setminus K_1$. De ahí que $K_2 \in \mathcal{B}_l$ y $K_1 \in B_m$.

Para ver que $\mathcal{G}^{max}$ es compacto, sea $\{\mathcal{B}_{\lambda_i}\}_{i \in \mathbb{N}}$ un cubrimiento por subbásicos. Supongamos que no admite subcubrimiento finito a partir de $\{\mathcal{B}_{\lambda_i}\}_{i \in \mathbb{N}}$. Entonces para cada $m \in \mathbb{N}$,

$$A_m = \bigcap_{i=1}^{m} \mathcal{B}_{\lambda_i}^c \neq \emptyset.$$

Tomemos para cada $m \in \mathbb{N}$ un elemento $H_m \in A_m$. Obtenemos así una sucesión $(H_m)_{m \in \mathbb{N}}$ de elementos de $\mathcal{G}^{max}$, en particular, ellos una sucesión de elementos de $\mathcal{G}$, como $\mathcal{G}$ es compacto, $(H_m)_{m \in \mathbb{N}}$ posee una subsucesión $(H_{m_i})_{i \in \mathbb{N}}$ que converge a $G \in \mathcal{G}$. Notemos que por como se construyó la sucesión,

$$\begin{aligned} H_{m_1} &\supseteq \{\lambda_1, \ldots, \lambda_{m_1}\}, \\ H_{m_2} &\supseteq \{\lambda_1, \ldots, \lambda_{m_2}\}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

Por lo tanto, $G \supseteq \{\lambda_1, \ldots, \lambda_{m_1}, \ldots\}$. Sea ahora $H \in \mathcal{G}^{max}$ tal que $G \subseteq H$, entonces

$$H \in \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{B}^c_{\lambda_i}.$$

Lo que contradice que $\{\mathcal{B}_{\lambda_i}\}_{i\in\mathbb{N}}$ es un cubrimiento de $\mathcal{G}^{max}$.

□

Teorema 2.1.6 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Cada espacio topológico CTS es homeomorfo a* $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ *para alguna familia hereditaria* $\mathcal{F}$ *de subconjuntos finitos de* $\mathbb{N}$.

Demostración. Sea $\mathcal{U}$ una base numerable para X y defina

$$\mathcal{C} = \{U^c : U \in \mathcal{U}\}.$$

Sea $\{C_1, C_2, \ldots\}$ una enumeración de $\mathcal{C}$. Considere la siguiente familia

$$\mathcal{F} = \{J \in \mathsf{Fin} : \bigcap\{C_n : n \in J\} \neq \emptyset\}. \tag{2.5}$$

Claramente $\mathcal{F}$ es hereditaria. Las familias $\mathcal{G}$ y $\mathcal{G}^{max}$ son definidas por (2.1) y (2.2). Sea $x \in X$, definamos

$$\phi(x) = \{n : x \in C_n\}. \tag{2.6}$$

Mostraremos que ϕ es un homeomorfismo entre X y $\mathcal{G}^{max}$.

Dado que X es T_1 y $\mathcal{U}$ es una base para X tenemos que $\bigcap\{C_n : n \in \phi(x)\} = \{x\}$. Para ver que $\phi(x) \in \mathcal{G}$, tome $J \subseteq \phi(x)$ finito, note que

$$\{x\} = \bigcap_{n\in\phi(x)} C_n \subseteq \bigcap_{j\in J} C_j,$$

de lo que se sigue que $\bigcap_{j\in J} C_j \neq \emptyset$. De esto obtenemos que $\phi(x) \in \mathcal{G}$. Para ver que $\phi(x)$ pertenece a $\mathcal{G}^{max}$, suponga que existe $G' \in \mathcal{G}$ que cumple que $\phi(x) \subseteq G'$, con $\phi(x) \neq G'$. Luego, existe $k \in \mathbb{N}$ con $k \in G' \setminus \phi(x)$ de tal manera que $x \notin C_k$, pero

$$\bigcap_{m\in G'} C_m \subseteq \bigcap_{n\in\phi(x)} C_n = \{x\},$$

lo que es una contradicción. Así, $\phi(x) \in \mathcal{G}^{max}$. Esto muestra ϕ está bien definida.

Veamos que ϕ es inyectiva, para ello tome $x_1 \neq x_2$, como X es T_1 existen C_m y C_k tales que $x_1 \in C_m \setminus C_k$ y $x_2 \in C_k \setminus C_m$. Por tanto, $\phi(x_1) \neq \phi(x_2)$.

Para mostrar que ϕ es sobreyectiva, tome $H \in \mathcal{G}^{max}$, por la definición de $\mathcal{G}$ tenemos que $\bigcap\{C_n : n \in A\} \neq \emptyset$ para todo subconjunto finito A de H, de ahí que $\bigcap\{C_n : n \in H\} \neq \emptyset$ dado que X es compacto. Si x_1, $x_2 \in \bigcap\{C_n : n \in H\}$ y $x_1 \neq x_2$, entonces existe $C_m \in \mathcal{C}$ tal que $x_1 \in C_m$ y $x_2 \notin C_m$ pues X es T_1. Pero entonces, $H \cup \{m\} \in \mathcal{G}$ lo cual es una contradicción con la definición de $\mathcal{G}^{max}$. De lo cual $\bigcap\{C_n : n \in H\} = \{x\}$ para algún $x \in X$,

lo que implica que $H \subseteq \phi(x)$, pero como ambos están en $\mathcal{G}^{max}$, $\phi(x) = H$.

De lo anterior se tiene que ϕ es una función biyectiva de X a $\mathcal{G}^{max}$. Para probar que ϕ es un homeomorfismo es suficiente notar que $\phi(C_n) = \mathcal{B}_n^c$, ya que esto muestra que ϕ y ϕ^{-1} son funciones cerradas.

□

Comentario 2.1.7. *Notemos que el teorema de representación (2.1.6) no necesita pasar por la definición de una familia hereditaria de subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$, de hecho se puede trabajar directamente con conjuntos hereditarios y cerrados de $2^{\mathbb{N}}$. Es decir, si $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$ es cerrado y hereditario, definimos;*

$$\mathcal{G}^{max} = \{H \in \mathcal{G} : (\forall G \in \mathcal{G})[H \subseteq G \to H = G]\}.$$

Consideramos de igual forma a $\mathcal{G}^{max}$ como espacio topológico, tomando como subbase

$$\mathcal{S}_{\mathcal{G}} = \{\mathcal{B}_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Denotaremos de igual manera por τ_{sp} a la topología generada por esta subbase y por $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ cuando tomemos a $\mathcal{G}^{max}$ con la topología heredada de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Con esta aclaración, podemos enunciar el teorema anterior como sigue.

Teorema 2.1.8 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Cada espacio topológico CTS es homeomorfo a $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ para algún conjunto $\mathcal{G}$ de $2^{\mathbb{N}}$ cerrado y hereditario.*

Comentario 2.1.9. *Independientemente de que trabajemos con conjuntos cerrados y hereditarios de $2^{\mathbb{N}}$, siempre podremos volver a la noción de familia hereditaria de subconjuntos finitos, definiendo $\mathcal{F} = \mathcal{G} \cap \mathsf{Fin}$ para cualquier $\mathcal{G}$, cerrado y hereditario.*

2.2. Extensiones Borel estándar

Lema 2.2.1 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Sea X un espacio compacto metrizable y R una relación binaria en X. Si R es un subconjunto cerrado en X^2, entonces el conjunto de todos los elementos maximales (respecto de R) es un subconjunto G_δ de X.*

Demostración. El conjunto de elementos maximales está definido por:

$$M = \{x \in X : (\forall y)(x \neq y \implies (x, y) \notin R)\}.$$

Notemos que

$$M = (\pi_1(R \setminus diag(X^2))^c.$$

Como $R \setminus diag(X^2)$ es F_σ y la función π es cerrada, pues es una función continua definida en un compacto, se sigue que $\pi_1(R \setminus diag(X^2))$ es F_σ, por lo tanto M es G_δ. □

Teorema 2.2.2 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Si X es un espacio CTS, entonces existe una extensión polaca de tal manera que los conjuntos de Borel generados por estas dos topologías son los mismos.*

Demostración. En vista del teorema 2.1.8 es suficiente probar el resultado para cada espacio de la forma $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ donde $\mathcal{G}$ es un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$. Sea $\mathcal{B}_n$ como fue definida en 2.3, entonces

$$\mathcal{B}_n^c = \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : n \in A\} \cap \mathcal{G}^{max}.$$

Observemos que $\mathcal{B}_n$ es cerrado y abierto de $\mathcal{G}^{max}$ con la topología heredada de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. De ahí, esta topología extiende a τ_{sp}. Lo que implica que

$$\mathcal{B}(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp}) \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro}).$$

Como los conjuntos $\{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : n \in A\} \cap \mathcal{G}^{max}$ son abiertos básicos en $\mathcal{G}^{max}$ con la heredada y los $\mathcal{B}_n^c$ son cerrados en $\mathcal{G}^{max}$ con la topología τ_{sp}, se tiene que $\tau_{pro} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$. Es decir,

$$\mathcal{B}(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro}) \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp}).$$

Por lo tanto, los espacios $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ y $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ poseen los mismos borelianos.

Para finalizar la prueba, notemos que

$$\mathcal{R} = \{(G, H) \in \mathcal{G} \times \mathcal{G} : G \subseteq H\}$$

es cerrado en $\mathcal{P}(\mathbb{N})^2$, y por el lema 2.2.1 se sigue que $\mathcal{G}^{max}$ es G_δ en el espacio $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, y por consiguiente $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ es un espacio polaco. □

Corolario 2.2.3 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Cada espacio CTS tiene estructura Borel estandar.*

El siguiente ejemplo muestra que no siempre se puede obtener una extensión Hausdorff y compacta de los espacios *CTS*.

Proposición 2.2.4 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Sea $X = (0, 1]$ con la topología usual, si Y es una compactificación Hausdorff de X, entonces $Y \setminus X$ (residuo) es conexo.*

Ejemplo 2.2.5 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Fijemos a, $b \notin (0, 1]$, $a \neq b$. Sea*

$$X = (0, 1] \cup \{a, b\}.$$

Definamos las vecindades básicas de a como los conjuntos de la forma

$$U_n = \{a\} \cup \bigcup_{i \geq n} \left(\frac{1}{2i+2}, \frac{1}{2i}\right),$$

con $n \in \mathbb{N}$. Y las vecindades básicas de b como los conjuntos de la forma

$$V_n = \{b\} \cup \bigcup_{i \geq n} \left(\frac{1}{2i+1}, \frac{1}{2i-1}\right),$$

con $n \in \mathbb{N}$. Los puntos de $(0, 1]$ tienen la base usual. Este espacio es CTS y no es Hausdorff.

Como cualquier extensión compacta y Hausdorff de esta topología debe permanecer igual en $(0, 1]$, esta sería una compactificación de dos puntos de $(0, 1]$ y tal compactificación no existe, ya que el residuo de cualquier compactificación de $(0, 1]$ debe ser conexo, esto por la proposición 2.2.4.

Observación 2.2.6. *El siguiente conjunto es un ejemplo de un compacto no cerrado en el espacio del ejemplo anterior. Sea*

$$M = \left\{ \frac{4m-1}{4m(2m-1)} : m \in \mathbb{N} \right\} \cup \{a\},$$

notemos que para cada $m > 1$ se cumple que

$$\frac{1}{2m+1} < \frac{1}{2m} < \frac{4m-1}{4m(2m-1)} < \frac{1}{2m-1} < \frac{1}{2m-2}.$$

De esto se deduce fácilmente que M es compacto por la manera como se definieron los abiertos básicos que contienen al punto a. Por otra parte, M no es cerrado pues $b \in \overline{M}$.

Proposición 2.2.7 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Sea X el espacio descrito en el ejemplo 2.2.5. Si K es compacto y denso en X, entonces $K = X$.*

A continuación se presenta un espacio descrito en [1] el cual no posee una extensión Hausdorff y σ-compacta con los mismos conjuntos de Borel.

Ejemplo 2.2.8 (Morayne & Ryll-Nardzewski (1994))**.** *Sea (X, τ) un espacio CTS que no admite una extensión Hausdorff compacta. Asuma que (X, τ) tiene la propiedad de que X es el único compacto y denso en X. El espacio descrito en el ejemplo 2.2.5 tiene todas estas propiedades.*
Sea $X^{\mathbb{N}}$ equipado con la topología producto τ_{pro}. Entonces, $(X^{\mathbb{N}}, \tau_{pro})$ es CTS. Este espacio no posee una extensión Hausdorff y σ-compacta que preserve los mismos conjuntos de Borel que $(X^{\mathbb{N}}, \tau_{pro})$.

Observación 2.2.9. *A partir del ejemplo anterior se puede mostrar que existe una topología CTS que no posee como extensión a un subconjunto F_σ de un espacio topológico Hausdorff, compacto y segundo numerable. En particular, no tendrá una extensión Hausdorff, localmente compacta y segundo numerable (esto por el teorema 1.1.19).*

Ejemplo 2.2.10. *Veamos cual es el cerrado hereditario asociado al espacio del ejemplo 2.2.5. Para ello tomemos una base de $X = \{a, b\} \cup (0, 1]$, de la siguiente manera. Para el punto a, seguimos usando los básicos*

$$U_n = \{a\} \cup \bigcup_{i \geq n} \left(\frac{1}{2i+2}, \frac{1}{2i} \right), \text{ para } n \in \mathbb{N}.$$

Alrededor de b, los básicos

$$V_n = \{a\} \cup \bigcup_{i \geq n} \left(\frac{1}{2i+1}, \frac{1}{2i-1} \right), \text{ para } n \in \mathbb{N}.$$

Para $(0, 1)$, tomamos la base formado por los intervalos (p, q) con $p, q \in \mathbb{Q} \cap (0, 1)$ y $p < q$. Alrededor de 1, los abiertos básicos de la forma $(r, 1]$ con $r \in \mathbb{Q} \cap (0, 1)$.

Enumeraremos una base $\{O_n\}$ *para* X *de la siguiente manera. Definimos a* O_{4n} *como* U_n *y* O_{4n+1} *como* V_n*, para cada* $n \in \mathbb{N}$*. A los intervalos de la forma* O_{4n+2} *con* $(p^{(n)}, q^{(n)})$*, (fijada una enumeración de* $\mathbb{Q} \cap (0,1) \times \mathbb{Q} \cap (0,1)$*) y con* O_{4n+3} *a los de la forma* $(r_{(m)}, 1]$*, (fijada también una enumeración de* $\mathbb{Q} \cap (0,1)$*).*

De la definición de los conjuntos O_n *obtenemos que*

$$\begin{aligned}
O_{4n}^c &= \{b\} \cup \left[\tfrac{1}{2n}, 1\right] \cup \left\{\tfrac{1}{2i} : i \geq n+1\right\},\\
O_{4n+1}^c &= \{a\} \cup \left[\tfrac{1}{2n-1}, 1\right] \cup \left\{\tfrac{1}{2i-1} : i \geq n+1\right\},\\
O_{4n+2}^c &= (0, p^{(n)}] \cup [q^{(n)}, 1] \cup \{a, b\},\\
O_{4n+3}^c &= (0, p_{(n)}] \cup \{a, b\}.
\end{aligned}$$

Consideremos

$$\mathcal{G} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \bigcap_{n \in A} O_n^c \neq \emptyset\}.$$

Definamos como

$$\begin{aligned}
G_1 &= 4\mathbb{N} \cup 4\mathbb{N}+1 \cup 4\mathbb{N}+2,\\
G_a &= 4\mathbb{N}+1 \cup 4\mathbb{N}+2 \cup 4\mathbb{N}+3,\\
G_b &= 4\mathbb{N} \cup 4\mathbb{N}+2 \cup 4\mathbb{N}+3
\end{aligned}$$

y afirmamos que

$$\mathcal{G}^{max} = \{G_a\} \cup \{G_b\} \cup \{G_1\} \cup \bigcup_{x \in (0,1)} \{G_x\},$$

donde

$$\begin{aligned}
G_x = &\left\{ 4n : \tfrac{1}{2n} \leq x \ \text{ o } \ x = \tfrac{1}{2i} \ \text{ para } i \geq n+1 \right\}\\
&\cup \left\{ 4n+1 : \tfrac{1}{2n-1} \leq x \ \text{ o } \ x = \tfrac{1}{2i-1} \ \text{ para } i \geq n+1 \right\}\\
&\cup \left\{ 4n+2 : x \leq p^{(n)} \ \text{ o } \ q^{(n)} \leq x \right\}\\
&\cup \left\{ 4n+3 : x \leq r_{(n)} \right\}, \ \text{ para cada } x \in (0,1).
\end{aligned}$$

Lo anterior en efecto pues

$$\begin{aligned}
\bigcap_{n \in G_a} O_n^c &= \{a\},\\
\bigcap_{n \in G_b} O_n^c &= \{b\},\\
\bigcap_{n \in G_1} O_n^c &= \{1\},
\end{aligned}$$

y

$$\bigcap_{n \in G_x} O_n^c = \{x\}.$$

2.3. Conjuntos G_δ de Cantor como extensión de un espacio *CTS*

Todo espacio *CTS* es homeomorfo a $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ para algún conjunto $\mathcal{G}$ cerrado y hereditario, además, $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ es una extensión polaca que preserva borelianos.

En esta sección se estudia la siguiente pregunta: *¿Todo conjunto G_δ de Cantor es homeomorfo a $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ para algún cerrado hereditario $\mathcal{G}$?* Se mostrará a continuación que la respuesta es afirmativa. Más adelante, veremos que también existen conjuntos G_δ en $2^{\mathbb{N}}$ que no pueden coincidir exactamente con $\mathcal{G}^{max}$ para ningún cerrado hereditario $\mathcal{G}$.

Teorema 2.3.1. *Todo G_δ de Cantor es homeomorfo a $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$, para algún cerrado hereditario $\mathcal{G}$.*

Demostración. Sea X un G_δ de Cantor. Fijemos una métrica compatible con su topología polaca. Construiremos un esquema de Lusin $\{C_s : s \in \mathbb{N}^{<\omega}\}$ de X tal que:

1. $C_\emptyset = X$,
2. C_s es abierto y cerrado,
3. $C_{s\hat{}i} \cap C_{s\hat{}j} = \emptyset$, si $i \neq j$ y $s \in \mathbb{N}^{<\omega}$,
4. $C_s = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} C_{s\hat{}i}$;
5. $diam(C_s) \leq 2^{-|s|}$.

Puede pasar que algunos C_s sean vacíos. Veamos la construcción de este esquema.

Sea $\mathcal{U}$ una base de abiertos-cerrados de X. Tomemos $\mathcal{B} = \{B_i^\emptyset\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{U}$ un cubrimiento de X por básicos de diámetro menor o igual que 1 y definamos:

$$C_{\langle 1\rangle} = B_1^\emptyset,$$

$$C_{\langle 2\rangle} = B_2^\emptyset \setminus B_1^\emptyset,$$

y en general,

$$C_{\langle n\rangle} = B_n^\emptyset \setminus \Big(\bigcup_{j=1}^{n-1} B_j^\emptyset\Big).$$

Ahora, para cada $C_{\langle n\rangle}$, con $n \in \mathbb{N}$ tomamos $\mathcal{B}_{\langle n\rangle} = \{B_i^{\langle n\rangle}\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{U}$ un cubrimiento de $C_{\langle n\rangle}$ con elementos de diámetro menor e igual que $\frac{1}{2}$. Y definimos

$$C_{\langle n,1\rangle} = B_1^{\langle n\rangle},$$

$$C_{\langle n,2\rangle} = B_2^{\langle n\rangle} \setminus B_1^{\langle n\rangle},$$

y en general,

$$C_{\langle n,m\rangle} = B_m^{\langle n\rangle} \setminus \Big(\bigcup_{j=1}^{m-1} B_j^{\langle n\rangle}\Big).$$

De manera recursiva, se obtiene el esquema $\{C_s : s \in \mathbb{N}^{<\omega}\}$ deseado. Además, notemos que $\mathcal{O} = \{C_s : s \in \mathbb{N}^{<\omega}\}$ es base para X.

Sea $\{C_1, C_2, \ldots\}$ una enumeración de este esquema y considere el siguiente cerrado

$$\mathcal{G} = \{J \subseteq \mathbb{N} : \bigcap\{C_n : n \in J\} \neq \emptyset\}.$$

Claramente $\mathcal{G}$ es hereditario. Notemos que para $J \subseteq \mathbb{N}$, $\bigcap_{i\in J} C_i$ es no vacía si y solo si $\{C_{\pi(i)} : i \in J\}$ están encajados, para alguna $\pi : J \to \mathbb{N}$.

Definamos $\phi : X \to \mathcal{G}^{max}$ por

$$\phi(x) = \{n : x \in C_n\}$$

para cada $x \in X$. Mostraremos que ϕ es un homeomorfismo entre X y $\mathcal{G}^{max}$.

Dado que X es Hausdorff y $\mathcal{O}$ es una base para X tenemos que $\bigcap\{C_n : n \in \phi(x)\} = \{x\}$. Por lo tanto, se sigue que $\phi(x) \in \mathcal{G}$, pues

$$\{x\} = \bigcap_{n\in\phi(x)} C_n.$$

Para ver que $\phi(x)$ pertenece a $\mathcal{G}^{max}$, suponga que existe $G' \in \mathcal{G}$ que cumple que $\phi(x) \subsetneq G'$. Luego, existe $k \in \mathbb{N}$ con $k \in G' \setminus \phi(x)$ de tal manera que $x \notin C_k$. Notemos primero que

$$\bigcap_{m\in G'} C_m \subsetneq \bigcap_{n\in\phi(x)} C_n = \{x\},$$

es decir, $\bigcap_{m\in G'} C_m = \emptyset$. Lo cual contradice el hecho de que $G' \in \mathcal{G}$. De está manera, $\phi(x) \in \mathcal{G}^{max}$. Esto muestra ϕ está bien definida.

Veamos que ϕ es inyectiva, para ello tome $x_1 \neq x_2$, como X es T_2 existen m y k tales que $x_1 \in C_m$, $x_2 \in C_k$ y $C_m \cap C_k = \emptyset$. Por tanto, $\phi(x_1) \neq \phi(x_2)$.

Para mostrar que ϕ es sobreyectiva, tome $H \in \mathcal{G}^{max}$. Por la definición de $\mathcal{G}$, tenemos que $\bigcap\{C_n : n \in H\} \neq \emptyset$. Además, como es maximal, se tiene que $\bigcap\{C_n : n \in H\} = \{x\}$ para algún $x \in X$, lo que implica que $H \subseteq \phi(x)$, pero como ambos están en $\mathcal{G}^{max}$, $\phi(x) = H$.

De lo anterior se tiene que ϕ es una función biyectiva de X a $\mathcal{G}^{max}$. Para probar que ϕ es un homeomorfismo es suficiente notar que $\phi(C_n) = \{H \in \mathcal{G}^{max} : n \in H\}$ y $\phi(C_n^c) = \{H \in \mathcal{G}^{max} : n \notin H\}$. Esto muestra que ϕ y ϕ^{-1} son funciones continuas. □

Corolario 2.3.2. *Todo polaco cero dimensional es homeomorfo a $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$, para algún cerrado hereditario $\mathcal{G}$.*

El siguiente ejemplo ilustra cómo es la construcción del esquema de Lusin para un conjunto abierto de $2^{\mathbb{N}}$.

Ejemplo 2.3.3. *Sea* $X = 2^{\mathbb{N}} \setminus \{(0,0,\ldots,0,\ldots)\}$, *afirmamos que* X *es homeomorfo a* $\mathbb{N} \times 2^{\mathbb{N}}$.

Si definimos $s_n = \{s \in 2^{n+1} : s(i) = 0$ *para* $0 \leq i < n$ *y* $s(n) = 1\}$, *es decir,*

$$s_0 = \{(1)\},$$

$$s_1 = \{(0,1)\},$$

$$s_2 = \{(0,0,1)\},$$

$$\vdots$$

Y tomamos

$$H : \mathbb{N} \times 2^{\mathbb{N}} \to 2^{\mathbb{N}} \setminus \{(0,0,\ldots,0,\ldots)\}$$

por

$$H((n,y)) = s_n^{\wedge} y.$$

Notemos que H *es un homeomorfismo.*

Construyamos ahora un esquema de Lusin en $\mathbb{N} \times 2^{\mathbb{N}}$. *Para cada* $n \in \mathbb{N}$ *y cada* $s \in 2^{<\omega}$ *definimos*

$$C_{(n,s)} = \{n\} \times U_s.$$

Gráficamente, el esquema de Lusin de la siguiente manera;

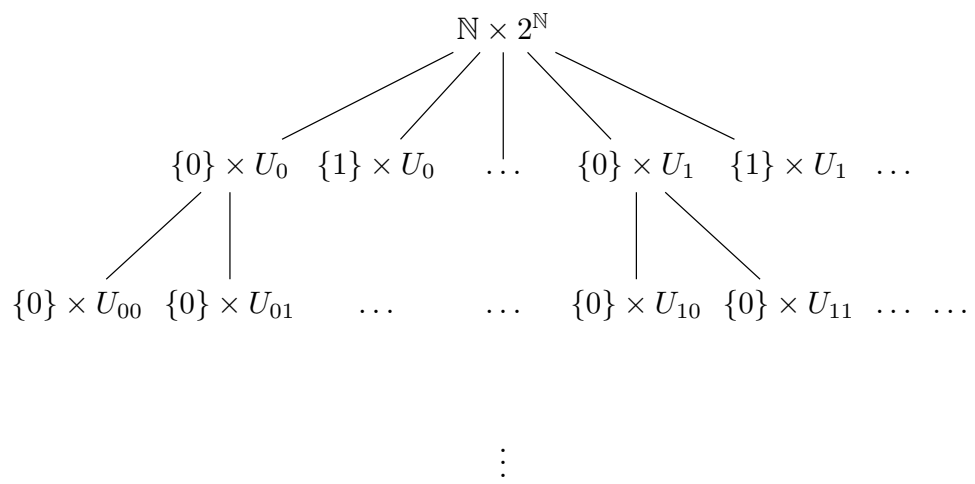


Figura 2.1: Cantor menos un punto.

Tomemos $e : \mathbb{N} \times 2^{<\mathbb{N}} \to \mathbb{N}$ *una biyección y escojamos una enumeración de este esquema* $\{C_1, C_2 \ldots\}$ *tomando*

$$C_{e(n,s)} = \{n\} \times U_s.$$

De está manera, si $m \in \mathbb{N}$, *escribimos* $C_m = \{k_m\} \times U_{t_m}$ *con* $k_m \in \mathbb{N}$ *y* $t_m \in 2^{<\mathbb{N}}$. *Entonces el cerrado hereditaria asociado a este enumeración está descrito por;*

$$\mathcal{G} = \{J \subseteq \mathbb{N} : \bigcap \{C_n : n \in J\} \neq \emptyset\},$$

y

$$\mathcal{G}^{max} = \{G \subseteq \mathbb{N} : (\exists k \in \mathbb{N})(\forall n \in G)(k_n = k)\} \wedge (\exists \alpha \in 2^{\mathbb{N}})(\{t_n : n \in G\} = \{\alpha \restriction m : m \in \mathbb{N}\})\}.$$

Notemos que también podemos identificar a $\mathcal{G}$ como

$$\mathcal{G} = \Big\{ \{k\} \times \{\alpha \restriction n : n \in J \subseteq \mathbb{N}\} \in \mathbb{N} \times \mathcal{P}(2^{<\mathbb{N}}) : k \in \mathbb{N} \text{ y } \alpha \in 2^{\mathbb{N}} \Big\},$$

y

$$\mathcal{G}^{max} = \Big\{ \{k\} \times \{\alpha \restriction n : n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{N} \times \mathcal{P}(2^{<\mathbb{N}}) : k \in \mathbb{N} \text{ y } \alpha \in 2^{\mathbb{N}} \Big\}.$$

Observación 2.3.4. *El teorema anterior describe la estructura de los conjuntos G_δ de $2^{\mathbb{N}}$ bajo homeomorfismos. Por otra parte, el lema 2.2.1 establece que*

$$\{\mathcal{G}^{max} : \mathcal{G} \text{ es un cerrado hereditario de } 2^{\mathbb{N}}\} \subseteq \mathbf{\Pi}^0_2(2^{\mathbb{N}}).$$

Esta inclusión es claramente propia, pues $\mathcal{G}^{\max}$ es una anticadena. Por lo tanto, basta considerar un conjunto G_δ que no sea una anticadena.

Ejemplo 2.3.5. *Sea*

$$H = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{V}(a_n, b_n),$$

donde $a_n, b_n \in \mathsf{Fin}$. Debe cumplirse que

$$\bigcup_n a_n \cap \bigcup_n b_n = \emptyset,$$

caso contrario se tendría $H = \emptyset$.

Supongamos entonces que

$$\bigcup_n a_n \cap \bigcup_n b_n = \emptyset.$$

En tal caso,

$$\bigcup_n a_n \subseteq \bigcap_n b_n^c.$$

De lo anterior, se deduce que

$$H = \left\{ A \subseteq \mathbb{N} : \bigcup_n a_n \subseteq A \subseteq \bigcap_n b_n^c \right\}.$$

Por consiguiente, H no es anticadena.

Ejemplo 2.3.6. *Sea $\mathcal{N} = \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ el espacio de Baire, notemos que $\mathcal{N}$ es homeomorfo a un G_δ de $2^{\mathbb{N}}$, es específico, sea*

$$\begin{aligned} f : \mathcal{N} &\to \mathcal{S} \\ \alpha &\mapsto 0^{\alpha(0)}10^{\alpha(1)}10^{\alpha(2)}\dots \end{aligned}$$

Donde $\mathcal{S} = \{\beta \in 2^{\mathbb{N}} : (\forall m \in \mathbb{N})(\exists n \geq m)(\beta(n) = 1)\}$. Este G_δ coincide precisamente en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ con la colección de conjuntos infinitos de $\mathbb{N}$. Y por tanto, no puede ser el $\mathcal{G}^{max}$ para ningún cerrado y hereditario $\mathcal{G}$.

2.4. Extensiones localmente compactas de *CTS*

En [1] presentaron ejemplos de espacios *CTS* que no admiten una extensión polaca que preserve los borelianos y que sea compacta, σ-compacta o localmente compacta. Como vimos en el Teorema 2.3.1 todo *CTS* es homeomorfo a un espacio de la forma $\mathcal{G}^{max}$ donde $\mathcal{G}$ es un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$. En esta sección estudiamos condiciones suficientes para que $\mathcal{G}^{max}$ sea localmente compacta con la topología de Cantor.

Proposición 2.4.1. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$. Si $\mathcal{G} \subseteq \mathsf{Fin}$, entonces $\mathcal{G}^{max}$ es discreto en $2^{\mathbb{N}}$.*

En virtud del teorema 1.1.16, sabemos que todo espacio localmente compacto puede expresarse como la intersección de un conjunto abierto y uno cerrado del espacio. En nuestro caso, si $\mathcal{G}$ es un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$ y se cumple que $\mathcal{G}^{max} = U \cap \mathcal{G}$, para algún abierto U, entonces $\mathcal{G}^{max}$ solo contiene conjuntos finitos, como mostramos a continuación.

Lema 2.4.2. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$. Si $\mathcal{G}^{max} = \mathcal{U} \cap \mathcal{G}$ para algún abierto $\mathcal{U}$, entonces $\mathcal{G}^{max} \subseteq \mathsf{Fin}$.*

Demostración. Supongamos, por contradicción, que $\mathcal{G}^{max} = \mathcal{U} \cap \mathcal{G}$ para algún abierto U y que $\mathcal{G}^{max} \nsubseteq \mathsf{Fin}$. Sea $A \in \mathcal{G}^{max}$ un conjunto infinito. Entonces existen a, b finitos tales que

$$A \in \mathcal{V}(a, b) \subseteq \mathcal{U}.$$

Como A es infinito, podemos escoger $m \in A \setminus a$ y definimos

$$B = A \setminus \{m\}.$$

Se tiene que $B \in \mathcal{V}(a, b) \subseteq \mathcal{U}$. Además, como $B \subseteq A \in \mathcal{G}$ y $\mathcal{G}$ es hereditario, $B \in \mathcal{G}$. En consecuencia,

$$B \in \mathcal{U} \cap \mathcal{G} = \mathcal{G}^{max}.$$

Sin embargo, $B \subsetneq A$, lo que contradice la maximalidad de B. □

Teorema 2.4.3. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$ con $\mathcal{G} \nsubseteq \mathsf{Fin}$. Suponga que*

$$(\forall a, b \in \mathsf{Fin})(\forall G \in \mathcal{G})[G \in \mathcal{V}(a, b) \implies (\exists H \in \mathcal{G}^{max} \cap \mathcal{V}(a, b))(H \supseteq G)],$$

es decir, cada elemento de $G \in \mathcal{G}$ se puede extender a uno maximal en cualquier vecindad que lo contenga. Entonces $\mathcal{G}^{max}$ no es localmente compacto.

Demostración. Supongamos por contradicción que $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, entonces existe un abierto $\mathcal{U}$ y un cerrado $\mathcal{C}$ tales que $\mathcal{G}^{max} = \mathcal{U} \cap \mathcal{C}$. Dado que $\mathcal{G}^{max} \subseteq \mathcal{G}$ y $\mathcal{G}$ es cerrado, podemos suponer que $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{G}$.

Afirmación 1. $\mathcal{U} \cap \mathcal{C} = \mathcal{U} \cap \mathcal{G}$.

En efecto, supongamos por contradicción, que $\mathcal{U} \cap \mathcal{C} \subsetneq \mathcal{U} \cap \mathcal{G}$. Entonces existe un conjunto $A \in \mathcal{U} \cap \mathcal{G}$ tal que $A \notin \mathcal{C}$, es decir, $A \in \mathcal{U} \cap \mathcal{C}^c$. Como $\mathcal{U} \cap \mathcal{C}^c$ es un abierto que contiene a A, por la hipótesis existe $B \in \mathcal{G}^{max} \cap \mathcal{U} \cap \mathcal{C}^c$ tal que $A \subseteq B$. Como $\mathcal{G}^{max} = \mathcal{U} \cap \mathcal{C}$, tenemos que $B \in \mathcal{C}$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $\mathcal{U} \cap \mathcal{C} = \mathcal{U} \cap \mathcal{G}$.

Para concluir, por la proposición 2.4.2 $\mathcal{G}^{max} \subseteq \mathsf{Fin}$, lo cual es una contradicción. □

En los ejemplos 2.4.10, 2.4.11 y 3.2.5 mostraremos que existen cerrados hereditarios $\mathcal{G}$ tales que $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto, y en los ejemplos 3.2.1 y 3.2.2 que $\mathcal{G}^{max}$ es compacto. Sin embargo, no sabemos condiciones para lo siguiente.

Pregunta 2.4.4. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$. ¿Cuándo $\mathcal{G}^{max}$ es compacto?*

Observación 2.4.5. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario. Notemos que si $\mathcal{F} = \mathrm{Fin} \cap \mathcal{G}$ es cerrada bajo uniones finitas (es decir, que sea un ideal), entonces $|\mathcal{G}^{max}| = 1$. Es decir, es una condición sobre una familia hereditaria de subconjuntos finitos muy fuerte. Sin embargo, veremos en la proposición 2.4.8 una condición algo más débil que implicará compacidad local.*

Proposición 2.4.6. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$, entonces*

$$\overline{(\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin})} \cap (\mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin}) = \emptyset.$$

Demostración. Supongamos por contradicción que $\overline{\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}} \cap (\mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin}) \neq \emptyset$, existe entonces una sucesión $(H_n) \to H$, con $(H_n) \subseteq \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$ y $H \in \mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin}$. Notemos que lo anterior implica que $H \subseteq H_m$ para m lo suficientemente grande, lo cual contradice la maximalidad de H. □

Proposición 2.4.7. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$ tal que*

$$(\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}) \cap \overline{(\mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin})} = \emptyset.$$

Entonces $\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$ es localmente compacto si y solo si $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto.

Demostración. Supongamos que $\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$ es localmente compacto y sea $A \in \mathcal{G}^{max}$, si A es finito, notemos que $\mathcal{V}(A, \emptyset) \cap \mathcal{G}^{max} = \{A\}$. La cual es una vecindad compacta alrededor de A.

Sea ahora $B \in \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$, tomemos $\mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{G}^{max}$ una vecindad alrededor de B, afirmamos que existe una vecindad $\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max}$ alrededor de B y contenida en $\mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{G}^{max}$, tal que $\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max} = \mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$. Caso contrario, existe una sucesión $(H_n) \subseteq \mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin}$ con $H_n \to B$. Lo cual contradice las hipótesis. Usando ahora la compacidad local de $\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$, encontramos una vecindad compacta alrededor de B.

Supongamos ahora que $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto y sea $B \in \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$, tomemos $\mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$ una vecindad alrededor de B, afirmamos que existe una vecindad $\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max}$ alrededor de B y contenida en $\mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$, es decir, que $\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max} = \mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$ (esto por la hipótesis de que $(\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}) \cap \left(\overline{\mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin}}\right) = \emptyset$). Usando finalmente la compacidad local de $\mathcal{G}^{max}$, encontramos una vecindad compacta alrededor de B en $\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}$. □

Proposición 2.4.8. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$ y $\mathcal{F} = \mathcal{G} \cap \mathsf{Fin}$. Si para todo $H \in \mathcal{G}^{max}$ y $a \subseteq H$ finito, existe un conjunto finito c tal que $a \subseteq c \subseteq \mathcal{H}$ y*

$$\mathcal{F}' = \{d \in \mathcal{F} : d \cup c \in \mathcal{F}\}$$

cumple que $\mathcal{F}' \sqcup \mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$, entonces $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto.

Demostración. Sea $H \in \mathcal{G}^{max}$ y $\mathcal{V}(a,b) \cap \mathcal{G}^{max}$ un abierto alrededor de H. Por hipótesis, existe $a \subseteq c \subseteq H$ con la propiedad de que

$$\mathcal{F}' = \{d \in \mathcal{F} : d \cup c \in \mathcal{F}\}$$

cumple que $\mathcal{F}' \sqcup \mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$.

Veamos que $\mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}^{max}$ es una vecindad compacta alrededor de H, con $\mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}^{max} \subseteq \mathcal{V}(a,b) \cap \mathcal{G}^{max}$. Para ello sea (G_n) una sucesión en $\mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}^{max}$ que converge a G, mostremos que $G \in \mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}^{max}$. En efecto, $G \in \mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}$, por lo tanto, es suficiente ver que está en $\mathcal{G}^{max}$.
Supongamos por contradicción que no, es decir, existe $G' \in \mathcal{G}$ con $G \subsetneq G'$.. Sea $m \in G' \setminus G$,. Por la convergencia de $(G_n) \to G$,, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $m \notin G_n$, para cada $n \geq N$.. Definamos $G'_N = G_N \cup \{m\}$ y notemos que por la hipótesis sobre $\mathcal{F}'$, es fácil ver que $G'_N = G_N \cup \{m\} \in \mathcal{G}$, lo cual es una contradicción al hecho de que $G_N \in \mathcal{G}^{max}$.. De lo anterior, $\mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}^{max}$ es cerrado en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, es decir, compacto. De ahí, se sigue que $\mathcal{V}(c,b) \cap \mathcal{G}^{max}$ es compacto en $\mathcal{G}^{max}$. Esto prueba que $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto. □

Observación 2.4.9. *Notemos que en la proposición anterior la condición*

$$\mathcal{F}' \sqcup \mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$$

puede reemplazarse por

$$\mathcal{F}' \sqcup \mathcal{F}'' \subseteq \mathcal{F},$$

donde

$$\mathcal{F}' = \{d \in \mathcal{F} : d \cup c \in \mathcal{F}\}, \quad \mathcal{F}'' = \{\{m\} \in \mathcal{F} : \{m\} \cup c \in \mathcal{F}\}.$$

Esta condición más general sigue siendo suficiente para que $\mathcal{G}^{max}$ sea localmente compacto.

A continuación, presentaremos algunos ejemplos de espacios *CTS* que admiten una extensión polaca localmente compacta, comenzando por aquellos casos en los que el espacio asociado resulta numerable.

Ejemplo 2.4.10. *Sea $\mathcal{G} = \{A \subseteq \mathbb{N} : |A| \leq \text{mín}(A) + 1\}$, entonces*

1. $\mathcal{G}^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : |A| = \text{mín}(A) + 1\}$

   Demostración. Sea $G \in \mathcal{G}^{max}$, como $G \in \mathcal{G}$, entonces $\text{mín}(G) \geq |G| - 1$, si $\text{mín}(G) > |G| - 1$, es decir $\text{mín}(G) \geq |G|$, consideramos a $H = G \cup \{\text{máx}(G) + 1\}$, entonces $\text{mín}(H) = \text{mín}(G) \geq |G| = |H| - 1$, es decir $H \in G$, pero eso contradice que $G \in \mathcal{G}^{max}$, pues $G \subseteq H$. Así $\text{mín}(G) = |G| - 1$.

   Si $\text{mín}(G) = |G| - 1$ entonces $G \in \mathcal{G}$, supongamos que existe $H \in G$ tal que $G \subseteq H$, es decir, $|H| = l \geq |G| + 1$ entonces por la proposición anterior $\text{mín}(H) \geq l - 1 \geq |G|$, lo cual es una contradicción porque $|G| - 1 = \text{mín}(G) \in H$. □

2. *$\mathcal{G}^{max}$ no es cerrado. Para ver esto sea $A_n = \{1, n+1\}$ y $A = \{1\}$. Es fácil ver que $(A_n) \to A$, pero $A \notin \mathcal{G}^{max}$.*

3. $\mathcal{G}^{max}$ *es discreto.*

Ejemplo 2.4.11. *Sea $n \in \mathbb{N}$ fijo, se define la siguiente familia hereditaria $\mathcal{J} = \{A \subseteq \mathbb{N} : |A| \leq n\}$, entonces:*

$$\mathcal{J}^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : |A| = n\}.$$

Para este ejemplo, las propiedades del ejemplo 2.4.10 se siguen de manera similar.

Ejemplo 2.4.12. *Dada una función $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definimos:*

- *Para cada $n \in \mathbb{N}$, la órbita de n es la sucesión*

  $$\mathcal{O}_f(n) = \{m \in \mathbb{N} : \exists k, l \in \mathbb{N} \text{ con } f^k(m) = f^l(n)\},$$

  donde $f^m = f \circ f \circ \cdots \circ f$, m veces.

- *Las órbitas completas $\mathcal{O}_f(n)$ particionan el conjunto $\mathbb{N}$ en clases de equivalencia, es decir:*

  $$\mathbb{N} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{O}_f(n).$$

- *Definamos $\mathcal{O}_f(\mathbb{N}) = \{\mathcal{O}_f(n) : n \in \mathbb{N}\}$.*

- *Si*

  $$\mathcal{F} = \{J \in \mathsf{Fin} : \exists n \in \mathbb{N}, J \subseteq \mathcal{O}_f(n)\}$$

  Entonces, $\mathcal{F}$ es una familia hereditaria y

  $$\mathcal{G}(\mathcal{F}) = \{A \subseteq \mathbb{N} : (\exists n \in \mathbb{N})(A \subseteq \mathcal{O}_f(n)\}.$$

Además,

$$\mathcal{G}^{max}(\mathcal{F}) = \mathcal{O}_f(\mathbb{N}),$$

es un sucesión convergente al conjunto $\emptyset$ y en consecuencia localmente compacto, lo cual también se sigue de la proposición 2.4.8.

Capítulo 3

Cerrados hereditarios, ideales y anticadenas

Al igual que en el capítulo anterior, el eje central serán los cerrados hereditarios de $2^{\mathbb{N}}$ en el contexto de ideales F_σ, y en particular en sus familias maximales asociadas. En estas familias se estudiarán las nociones de compacidad local y compacidad.

Si un ideal $\mathcal{I}$ es F_σ podemos considerar un *cerrado hereditario generador*, el cual está estrechamente relacionado con la noción de *cofinalidad*. La cofinalidad de un ideal $\mathcal{I}$, denotada por $\mathrm{cof}(\mathcal{I})$, es la cardinalidad mínima de una familia $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I}$ tal que para todo $A \in \mathcal{I}$ existe algún $B \in \mathcal{A}$ con $A \subseteq B$.

Puntualmente, si $\mathcal{G}$ es un cerrado hereditario que genera a $\mathcal{I}$, entonces $\mathcal{G}^{max}$ es una anticadena G_δ en la topología producto que también genera el ideal, y la colección

$$\mathcal{G}_{\mathrm{cof}} = \left\{ \bigcup_{i=1}^{n} H_i : n \in \mathbb{N},\ H_i \in \mathcal{G} \right\}$$

es F_σ y es *cofinal* y en $\mathcal{I}$.

La noción de cofinalidad, junto con la búsqueda de conjuntos generadores que presenten buenas propiedades descriptivas, ocupa un lugar central en el estudio de los ideales analíticos. En este contexto, Zafrany mostró que todo ideal analítico sobre $\mathbb{N}$ puede describirse mediante un generador G_δ. Más adelante, Solecki y Todorcevic profundizaron esta idea al demostrar que, además, todo ideal analítico admite un subconjunto G_δ que resulta cofinal en el ideal.

Estos resultados proporcionan un marco conceptual que motiva ciertamente el análisis desarrollado en este capítulo, orientado al estudio detallado de los cerrados hereditarios, de sus familias maximales y de sus propiedades topológicas.

La tabla que se presenta a continuación resume los resultados obtenidos en este capítulo.

Propiedades del ideal	**Localmente compacto**	**Compacto**
P-ideal F_σ y alto (3.1.2).	✗	✗
Fragmentado, alto y que cumple 3.1 (3.1.4).	✗	✗
σ-Fragmentado, alto y que cumple 3.1 (3.1.5).	✗	✗
Coloración de Sierpiński.(3.2.1)	✓	✓
Coloración de triplas. (3.2.2)	✓	✓
Coloración de $\mathbb{N}$ en una cantidad finita de bloques infinitos (3.2.9).	✓	✗
Coloración de $\mathbb{N}$ en una cantidad infinita de bloques infinitos (3.2.9).	✗	✗
Familia casi disjunta sobre $2^{<\mathbb{N}}$ (3.2.10).	✓	✓
Ideal de grafo aleatorio (3.2.11).	?	?

Tabla 3.1: Estudio del espacio de maximales asociado a un cerrado generador y hereditario

Con base en la tabla anterior y con la cuestión que se aborda en está sección -*estudiar a los CTS que admiten una extensión localmente compacta*- puede surgir la pregunta de si los espacios maximales que no son localmente compactos son todos homeomorfos a $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. La respuesta es negativa, como se puede ver en el ejemplo 3.2.6.

3.1. Compacidad local en ideales F_σ

Recordemos que dado un ideal $\mathcal{I}$ sobre $\mathbb{N}$ y una familia hereditaria $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{I}$, decimos que $\mathcal{K}$ **genera** a $\mathcal{I}$ o es **generador** de $\mathcal{I}$ si satisface

$$\forall A \in \mathcal{I}, \exists n \in \mathbb{N}, \exists K_1, \dots K_n \in \mathcal{K} \ \big(A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} K_i\big).$$

Proposición 3.1.1 (Folclore)**.** *Sea $\mathcal{I}$ un ideal F_σ, $\mathcal{I} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n$, con F_n cerrados hereditarios encajados y $F_1 \supseteq \{\{k\} : \{k\} \in \mathcal{I}\} \cup \{\emptyset\}$, entonces*

$$\mathcal{G} = \{A \setminus [0, m-1] : A \in F_m \text{ para algún } m \in \mathbb{N}\}$$

es un cerrado hereditario que genera a $\mathcal{I}$.

Demostración. Es claro que $\mathcal{G}$ es hereditario. Veamos ahora que es cerrado. Sea una sucesión $(B_n \setminus [0, m_n - 1])_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{G}$ tal que

$$(B_n \setminus [0, m_n - 1])_{n\in\mathbb{N}} \to B.$$

Caso 1. $(m_n)_{n\in\mathbb{N}}$ posee una subsucesión creciente. En este caso, $B = \emptyset \in \mathcal{G}$.

Caso 2. Existe un $L \in \mathbb{N}$ y un $k \in \mathbb{N}$ tal que $m_\ell = k$ para todo $\ell \geq L$. Entonces para $\ell \geq L$ se tiene que $B_\ell \in F_k$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $(B_\ell)_{\ell\geq L} \to B' \in F_k$, pues F_k es compacto.

Dado que $(B_\ell \setminus [0, k-1])_{\ell\geq L} \to B' \setminus [0, k-1]$, concluimos que

$$B = B' \setminus [0, k-1] \in \mathcal{G}.$$

Por lo tanto, $\mathcal{G}$ es cerrado.

Finalmente, probemos que $\mathcal{G}$ es generador. Para ello sea $J \in \mathcal{I}$, veamos que $J \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} K_i$, con $K_i \in \mathcal{G}$. Como $J \in \mathcal{I}$, existe un $m \in \mathbb{N}$ tal que $J \in F_m$, es decir, $J \setminus [0, m-1] \in \mathcal{G}$. Luego, $J = J \setminus [0, m-1] \cup \bigcup_{k\in J\cap M}\{k\}$. □

Teorema 3.1.2. *Sea $\mathcal{I}$ un $P-$ideal F_σ y alto, entonces existe una familia cerrada generadora $\mathcal{G}_\mathcal{I}$ de $\mathcal{I}$ tal que $\mathcal{G}_\mathcal{I}^{max}$ no es localmente compacto.*

Demostración. Sea ϕ una submedida lsc estrictamente monótona tal que $\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\phi) = \mathrm{Exh}(\phi)$ (ver proposición 1.1.9). Como $\mathcal{I}$ es alto, tenemos que $\lim_{n\to\infty} \phi(\{n\}) = 0$. Sea $N > 0$ tal que $\phi(\{n\}) < N$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Sea

$$\mathcal{G}_\mathcal{I} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \phi(A) \leq N\}.$$

Entonces $\mathcal{G}_\mathcal{I}$ es una familia cerrada y hereditaria.

Afirmamos que $\mathcal{I}$ es generado por la familia $\mathcal{G}_\mathcal{I}$. En efecto, sea $G \in \mathcal{I} = \mathrm{Exh}(\phi)$, luego existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\phi(G \setminus [1, n_0]) < N$. De lo anterior,

$$G \subseteq (G \setminus [1, n_0]) \cup \bigcup_{i=1}^{n_0-1} \{i\},$$

es decir, G es unión finita de elementos de $\mathcal{G}_\mathcal{I}$.

Afirmamos que

$$\mathcal{G}_\mathcal{I}^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \phi(A) = N\}.$$

En efecto, si $G \in \mathcal{G}_\mathcal{I}^{max}$, entonces

$$\phi(G) \leq N.$$

Supongamos que $\phi(G) < N$. Entonces existe $n \in G^c$ tal que

$$\phi(G) \leq \phi(G \cup \{n\}) \leq N,$$

lo cual contradice la maximalidad de G. Por otro lado, si $\phi(G) = N$ y $G \subsetneq H$, entonces por ser ϕ estrictamente monótona, tenemos que $\phi(H) > N$, y por lo tanto $H \notin \mathcal{G}_\mathcal{I}$. De modo que $G \in \mathcal{G}_\mathcal{I}^{max}$.

Ahora usaremos el teorema 2.4.3 para ver que $\mathcal{G}_{\mathcal{I}}^{max}$ no es localmente compacto. Para ello, sea $G \in \mathcal{G}_{\mathcal{I}} \setminus \mathcal{G}_{\mathcal{I}}^{max}$ y $a, b \in \mathsf{Fin}$ tal que $G \in \mathcal{V}(a,b)$, veamos que existe $H \in \mathcal{G}_{\mathcal{I}}^{max}$ con $G \subseteq H$ y $H \in \mathcal{V}(a,b)$.

En efecto, como $G \in \mathcal{G}_{\mathcal{I}} \setminus \mathcal{G}_{\mathcal{I}}^{max}$, se tiene que $\phi(G) < N$. Notemos que $\phi(b^c \setminus G) = \infty$, en particular,

$$\sum_{n \in b^c \setminus G} \phi(\{n\}) = \infty.$$

Caso contrario,

$$\phi(\mathbb{N}) \leq \phi(b^c) \cup \phi(b) \leq \phi(b^c \setminus G) \cup \phi(b^c \cap G) \cup \phi(b) < \infty.$$

Afirmamos que existe una sucesión creciente de subconjuntos $(F_k)_{k\in\mathbb{N}} \subseteq b^c \setminus G$ (teniendo en cuenta que $\phi(G \cup b^c \setminus G) = \infty$) tal que

$$N - \tfrac{1}{k} < \phi(G \cup F_k) \leq N, \qquad \text{para cada } k \in \mathbb{N}.$$

Construida esta sucesión, tomemos

$$H = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} (G \cup F_k).$$

Como ϕ es l.s.c. respecto a uniones crecientes, se cumple

$$\phi(H) = \lim_{k\to\infty} \phi(G \cup F_k) = N.$$

De lo anterior, $G \subseteq H \in \mathcal{V}(a,b) \cap \mathcal{G}_{\mathcal{I}}^{max}$. Por el teorema 2.4.3, concluimos que $\mathcal{G}_{\mathcal{I}}^{max}$ no es localmente compacto.

Veamos ahora la construcción de la sucesión creciente de conjuntos finitos $(F_k)_{k\in\mathbb{N}} \subseteq b^c \setminus G$.

Si inicialmente $\phi(G) > N - 1$, tomamos $F_1 = \emptyset$. En caso contrario, $\phi(G) \leq N - 1$. Como $\phi(b^c \setminus G) = \infty$, existe un conjunto finito $E \subseteq b^c \setminus G$ tal que $\phi(G \cup E) > N$. Dado que $\lim_{n\to\infty} \phi(\{n\}) = 0$, podemos elegir E de modo que $\phi(\{x\}) < 1$ para todo $x \in E$. Enumeremos $E = \{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$ y definamos $H_0 = G$, $H_i = H_{i-1} \cup \{x_i\}$ para $i = 1, \ldots, m$. Sea i_0 el menor índice tal que $\phi(H_{i_0}) > N - 1$. Entonces, por subaditividad de ϕ,

$$\phi(H_{i_0}) \leq \phi(H_{i_0-1}) + \phi(\{x_{i_0}\}) < (N-1) + 1 = N.$$

Luego, $N - 1 < \phi(H_{i_0}) \leq N$. Tomamos $F_1 = \{x_1, \ldots, x_{i_0}\}$.

Supongamos construido F_{k-1} tal que $N - \frac{1}{k-1} < \phi(G \cup F_{k-1}) \leq N$. Si $\phi(G \cup F_{k-1}) > N - \frac{1}{k}$, tomamos $F_k = F_{k-1}$. En caso contrario, $\phi(G \cup F_{k-1}) \leq N - \frac{1}{k}$. Como $\phi(b^c \setminus (G \cup F_{k-1})) = \infty$, existe un conjunto finito $E \subseteq b^c \setminus (G \cup F_{k-1})$ tal que $\phi(G \cup F_{k-1} \cup E) > N$. Elegimos E con $\phi(\{x\}) < \frac{1}{k}$ para todo $x \in E$. Enumeramos $E = \{x_1, \ldots, x_m\}$ y definimos $H_0 = G \cup F_{k-1}$, $H_i = H_{i-1} \cup \{x_i\}$. Sea i_0 el menor índice tal que $\phi(H_{i_0}) > N - \frac{1}{k}$. Entonces,

$$\phi(H_{i_0}) \leq \phi(H_{i_0-1}) + \phi(\{x_{i_0}\}) < \left(N - \frac{1}{k}\right) + \frac{1}{k} = N.$$

Por tanto, $N - \frac{1}{k} < \phi(H_{i_0}) \leq N$. Tomamos $F_k = F_{k-1} \cup \{x_1, \ldots, x_{i_0}\}$.

$\square$

En el teorema anterior, para cada P-ideal $\mathcal{I}$ que sea F_σ y alto, definimos un cerrado hereditario generador $\mathcal{G}_\mathcal{I}$ de $\mathcal{I}$, de modo que el espacio $\mathcal{G}_\mathcal{I}^{\max}$ no es localmente compacto. A continuación mostramos que para algunos P-ideales existe otro generador del ideal y que conserva la propiedad de que el maximal asociado no es localmente compacto.

Dada $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ una serie divergente, esto es, $\sum_{n\in\mathbb{N}} f(n) = \infty$. Definimos el ideal de los conjuntos sumables bajo f por

$$\mathcal{I}_f = \{A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{i\in A} f(i) < \infty\}.$$

Teorema 3.1.3. *Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ una serie divergente con $\lim_n f(n) = 0$. Sea*

$$M = \sup_n f(n),$$

y consideremos

$$\mathcal{G}_{\mathcal{I}_f} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{i\in A} f(i) \leq M min(A)\}.$$

Entonces $\mathcal{G}_{\mathcal{I}_f}$ es un cerrado y generador de $\mathcal{I}_f$, además

$$\mathcal{G}_{\mathcal{I}_f}^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{i\in A} f(i) = M min(A)\}$$

no es localmente compacto.

Demostración. Veamos primero que $\mathcal{I}$ es generada por la familia $\mathcal{G}_{\mathcal{I}_f}$, esto es

$$(\forall A \in \mathcal{I})(\exists n \in \mathbb{N})(\exists K_1, \dots K_n \in \mathcal{G}_{\mathcal{I}_f})(A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} K_i).$$

Sea $A \in \mathcal{I}_f$, es decir, $\sum_{i\in A} f(i) < \infty$. Si A es finito, se sigue de inmediato, pues es la unión de sus singletones. Supongamos entonces que es infinito y sea $a_1, a_2, \dots a_n, \dots$ la enumeración de sus elementos de manera creciente.

Como $\sum_{i\in A} f(i) < \infty$, entonces existe un $i \in \mathbb{N}$ tal que $\sum_{i\in A} f(i) \leq M a_i$. Si $a_i = a_1$, entonces $A \in \mathcal{G}(\mathcal{I}_f)$ y no hay nada que probar, supongamos entonces que $a_i > a_1$.

Definamos entonces $K_1 = \{a_1, a_2, \dots, a_{k_1}\} \subseteq A$, que cumple que

$$\sum_{j=1}^{k_1} f(a_i) \leq M a_1.$$

$K_2 = \{a_{k_1+1}, a_{k_1+2} \dots, a_{k_2}\} \subseteq A$, que cumpla

$$\sum_{j=k_1+1}^{k_2} f(a_i) \leq M a_{k_1+1}.$$

Y en general,

$K_n = \{a_{k_{n-1}+1}, a_{k_{n-1}+2} \ldots, a_{k_n}\} \subseteq A$, que cumpla

$$\sum_{j=k_{n-1}+1}^{k_n} f(a_i) \leq M a_{k_{n-1}+1}.$$

Como $\sum_{i\in A} f(i) \leq M a_i$, la recursión termina en un número finito de pasos m. Finalmente, obtenemos que

$$A = K_1 \cup K_2 \cup \cdots \cup K_m,$$

donde cada $K_j \in \mathcal{G}_{\mathcal{I}_f}$, con $j = 1, \ldots, m$.

Finalmente, veamos que $\mathcal{G}_{\mathcal{I}_f}^{max}$ no es localmente compacto. Sea $A \in \mathcal{G}_{\mathcal{I}_f} \setminus \mathcal{G}_{\mathcal{I}_f}^{max}$ y $\mathcal{V}(a,b)$ una vecindad alrededor de A.

Notemos que

$$\sum_{i\in A} f(i) < M min(A),$$

y

$$\sum_{i\in (A\cup b)^c,\ i\geq min(A)} f(i) = \infty.$$

De está manera usando el teorema 1.1.23, existe un $B \in \mathcal{G}_{\mathcal{I}_f}^{max}$ tal que $A \subseteq B \in \mathcal{V}(a,b)$ y

$$\sum_{i\in B} f(i) = M min(A) = M min(B),$$

De lo anterior, se sigue por el teorema 2.4.3 que el espacio $\mathcal{G}_{\mathcal{I}_f}^{max}$ no es localmente compacto. $\square$

Recordemos que $\mathcal{I}$ un ideal fragmentado si existe una partición

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_j b_j$$

en conjuntos finitos y submedidas φ_j definidas en cada uno de ellos, tal que

$$\lim_{j\to\infty} \varphi_j(b_j) = \infty$$

y

$$\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\varphi),$$

donde

$$\varphi = \sup \varphi_i.$$

Teorema 3.1.4. *Sea $\mathcal{I}$ un ideal fragmentado y alto. Si,*

$$\forall \epsilon > 0,\ \left\{ i \in \mathbb{N} : \varphi_i(\{a\}) < \epsilon \text{ para cada } a \in b_i \right\} \text{ es infinito.} \tag{3.1}$$

Entonces $\mathcal{I} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n$, donde $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión encajada de cerrados hereditarios de tal manera que (F_n^{max}, τ_{pro}) no es localmente compacto para cada $n \in \mathbb{N}$. Más aun,

$$\mathcal{G} = \{A \setminus [0, m-1] : A \in F_m \text{ para algún } m \in \mathbb{N}\},$$

es un cerrado hereditario generador de $\mathcal{I}$ tal que $\mathcal{G}^{max}$ no es localmente compacto.

Demostración. Sea φ la submedida lsc de la definición de ideal fragmentado, es decir,

$$\mathrm{Fin}(\varphi) = \mathcal{I}.$$

Y sea ψ la submedida obtenida de φ que la hace estrictamente monótona (ver proposición 1.1.9).

De la proposición 1.1.10, podemos suponer sin perdida de generalidad que

$$\sup_k \varphi(\{k\}) \leq \frac{1}{2}, \quad \text{y por lo tanto } \sup_k \psi(\{k\}) \leq 1.$$

Notemos que

$$\mathrm{Fin}(\psi) = \bigcup_{m\in\mathbb{N}} F_m,$$

donde,

$$F_m = \{A \subseteq \mathbb{N} : \psi(A) \leq m\}.$$

Afirmamos que

$$F_m^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \psi(A) = m\}.$$

En efecto, sea $G \in F_m^{max}$. Entonces $\psi(G) \leq m$. Supongamos por contradicción, que $\psi(G) < m$. En tal caso, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N$,

$$\psi(G) + \frac{1}{2^{n-1}} < m.$$

Por hipótesis, existe $i \in \mathbb{N}$ tal que $\varphi(b_i) \geq m$ y, para todo $a \in b_i$,

$$\varphi(\{a\}) < \frac{1}{2^n} \quad \text{y} \quad \frac{1}{2^a} < \frac{1}{2^n}.$$

Tomemos $k \in b_i \setminus G$, entonces

$$\begin{aligned}\psi(G) < \psi(G \cup \{k\}) \leq \psi(G) + \psi(\{k\}) = \psi(G) + \varphi(\{k\}) + \frac{1}{2^k} \\ < \psi(G) + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} < \psi(G) + \frac{1}{2^{n-1}} < m.\end{aligned}$$

lo cual contradice la maximalidad de G. Por lo tanto, debe cumplirse que $\psi(G) = m$.

Recíprocamente, si $\psi(G) = m$ y $H \supsetneq G$, entonces $\psi(H) > m$. En consecuencia, $H \notin F_m$, lo que muestra que G es maximal en F_m.

Finalmente,

$$F_m^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \psi(A) = m\}.$$

Ahora usaremos el teorema 2.4.3 para ver que para cada $m \in \mathbb{N}$ F_m^{max} no es localmente compacto. Para ello veamos que para cualquier $m \in \mathbb{N}$, $G \in F_m \setminus F_m^{max}$ y $c, d \in \mathsf{Fin}$ tal que $G \in \mathcal{V}(c, d)$, existe $H \in F_m^{max}$ con $G \subseteq H$ y $H \in \mathcal{V}(c, d)$.

En efecto, dado un $G \in F_m \setminus F_m^{max}$, se tiene $\psi(G) < m$. Construiremos recursivamente una cadena creciente de conjuntos

$$G = G_0 \subsetneq G_1 \subsetneq G_2 \subsetneq \cdots$$

contenida en $\mathcal{V}(c, d)$, tal que $\psi(G_i) \leq m$ para todo $i \in \mathbb{N}$ y $\lim_{i\to\infty} \psi(G_i) = m$.

Supongamos que hemos construido $G_i \in \mathcal{V}(c, d)$ con $m - \frac{1}{2^i} < \psi(G_i) < m$. Sea

$$\delta_i = \min\left(\frac{1}{2^{i+1}}, m - \psi(G_i)\right)$$

Supongamos también que $\psi(G_i) < m - \frac{1}{2^{i+1}}$. Por hipótesis, existe un bloque b_{k_i} tal que:

- $b_{k_i} \cap d = \emptyset$.
- $\varphi_{k_i}(\{x\}) < \frac{\delta_i}{2}$ para todo $x \in b_{k_i}$.
- $\frac{1}{2^x} < \frac{\delta_i}{2}$, para todo $x \in b_{k_i}$.
- Además, podemos elegir k_i de modo que $\varphi_{k_i}(b_{k_i}) > m$.

Notemos que $b_{k_i} \setminus G_i \neq \emptyset$. Caso contrario, $b_{k_i} \subseteq G_i$, lo que contradice que $\psi(G_i) < m$. Sea

$$x_1, x_2, \ldots, x_l,$$

la enumeración creciente de los elementos de $b_{k_i} \setminus G_i$. Definamos ahora,

$$H_0 = G_i, \qquad H_r = H_{r-1} \cup \{x_r\} \text{ para } r = 1, \ldots, l.$$

Por la monotonía de la submedida

$$\begin{aligned}\psi(H_r) &\leq \psi(H_{r-1}) + \psi(\{x_r\}) = \psi(H_{r-1}) + \varphi(\{x_r\}) + \frac{1}{2^{x_r}} \\ &< \psi(H_{r-1}) + \frac{\delta_i}{2} + \frac{\delta_i}{2} = \psi(H_{r-1}) + \delta_i.\end{aligned}$$

Ahora, consideremos el primer índice r tal que $\psi(H_r) > m - \frac{1}{2^{i+1}}$. Y este existe porque,

$$\psi(H_l) \geq \varphi(H_l) \geq \varphi_{k_i}(b_{k_i}) > m.$$

Para este r, tenemos

$$m - \frac{1}{2^{i+1}} < \psi(H_r) < \psi(H_{r-1}) + \delta_i \leq (m - \frac{1}{2^{i+1}}) + \delta_i \leq m.$$

Definamos $G_{i+1} = H_r$. Entonces:

- $G_{i+1} \in \mathcal{V}(c,d)$, pues $c \subseteq G_i \subseteq G_{i+1}$ y $(G_{i+1} \cap d) = \emptyset$, ya que $b_{k_i} \cap d = \emptyset$.
- Se cumple $m - \frac{1}{2^{i+1}} < \psi(G_{i+1}) \leq m$.

Si, por el contrario, $\psi(G_i) > m - \frac{1}{2^{i+1}}$, simplemente tomamos $G_{i+1} = G_i$. Recursivamente, obtenemos una sucesión creciente $(G_i)_{i\in\mathbb{N}}$ en $\mathcal{V}(c,d)$ tal que

$$\lim_{i\to\infty} \psi(G_i) = m.$$

Sea ahora

$$H = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} G_i.$$

Se sigue por la semicontinuidad que $\varphi(H) = m$.

Además, $H \in \mathcal{V}(a,b)$. Por tanto, $H \in F_m^{max}$, $G \subseteq H$ y $H \in \mathcal{V}(a,b)$, como se quería. De todo lo anterior, expresamos a $\mathcal{I}$ como una unión numerable de cerrados hereditarios, cuyos maximales asociados no son localmente compactos.

Ahora, por la proposición 3.1.1,

$$\mathcal{G} = \{A \setminus [0, m-1] : A \in F_m \text{ para algún } m \in \mathbb{N}\},$$

es un cerrado generador de $\mathcal{I}$, veamos que $\mathcal{G}^{max}$ no es localmente compacto. Notemos que

$$\mathcal{G}^{max} = \bigcup_{m\geq 1} \Big\{ A \setminus [0, m-1] : A \in F_m^{max} \text{ y}$$
$$(\forall n \leq \text{mín}(A \setminus [0, m-1]))(\forall B \subseteq \mathbb{N})\Big[B \in F_n \implies A \setminus [0, m-1] \not\subseteq B \setminus [0, n-1]\Big]\Big\}.$$

Sea $H \setminus [0, m-1] \in \mathcal{G}$ y sea $\mathcal{V}(a,b)$ una vecindad alrededor de $H \setminus [0, m-1]$. Mostraremos que $H \setminus [0, m-1]$ puede extenderse a un elemento de $\mathcal{G}^{max}$ en $\mathcal{V}(a,b)$.

Si inicialmente $H \setminus [0, m-1] \in \mathcal{G}^{max}$, no hay nada que probar.

Supongamos entonces que $H \setminus [0, m-1] \notin \mathcal{G}^{max}$.

Caso 1.

$$H \notin F_m^{max} \quad \text{y} \quad \forall n \leq \text{mín}\big(H \setminus [0, m-1]\big)\ \forall B \subseteq \mathbb{N},$$
$$\Big(B \in F_n \ \Rightarrow\ H \setminus [0, m-1] \not\subseteq B \setminus [0, n-1]\Big).$$

En este caso, utilizando las propiedades de F_m^{max}, es posible extender H a un conjunto $\hat{H} \in F_m^{max}$ contenido en $\mathcal{V}(a,b)$. En consecuencia,

$$H \setminus [0, m-1] \subseteq \hat{H} \setminus [0, m-1] \in \mathcal{G}^{max}.$$

Caso 2. Supongamos entonces que existe $n \leq \text{mín}(H \setminus [0, m-1]) = k$ y un conjunto $B \setminus [0, n-1] \in \mathcal{G}$ tal que

$$H \setminus [0, m-1] \subsetneq B \setminus [0, n-1].$$

Notemos que

$$B' = H \setminus [0, m-1] \in F_n.$$

Por las propiedades probadas para F_n, podemos extender $B' \in \mathcal{V}(a,\, b \cup [0, k-1])$ a un elemento $H' \in F_n^{max} \cap \mathcal{V}(a,\, b \cup [0, k-1])$.

Observemos además que se cumple que

$$H' \setminus [0, n-1] = H' \setminus [0, k-1] = H'.$$

De lo anterior se sigue inmediatamente que

$$H \setminus [0, m-1] \subseteq H' \in \mathcal{G}^{max} \cap \mathcal{V}(a, b).$$

Por lo tanto, $\mathcal{G}^{max}$ no es localmente compacto por el criterio 2.4.3.

□

Recordemos ahora que un ideal $\mathcal{I}$ es σ-fragmentado, si existe una partición

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} B_n$$

y una partición en conjuntos finitos $\{B_n^k : k \in \mathbb{N}\}$,

$$B_n = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} B_n^k,$$

tal que

$$\mathcal{I} = \mathrm{Fin}(\varphi),$$

donde

$$\varphi = \sum_n \varphi_n \quad \text{y} \quad \varphi_n = \sup_k \nu_n^k.$$

Con ν_n^k una medida en B_n^k para cada $n \in \mathbb{N}$ y $k \in \mathbb{N}$, y

$$\lim_{n,k \to \infty} \nu_n^k(B_n^k) = \infty$$

Teorema 3.1.5. *Sea $\mathcal{I}$ un ideal σ- fragmentado. Si $\mathcal{I}$ satisface*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \Big\{ n \in \mathbb{N} : \big\{ k \in \mathbb{N} : \nu_n^k(\{a\}) < \varepsilon \text{ para todo } a \in B_n^k \big\} \text{ es infinito} \Big\} \text{ es infinito.}$$

Entonces,

$$\mathcal{G} = \{A \setminus [0, m-1] : A \in F_m \text{ para algún } m \in \mathbb{N}\},\ F_m = \{A \subseteq \mathbb{N} : \varphi(A) \leq n\},$$

es un cerrado hereditario generador de $\mathcal{I}$ y $\mathcal{G}^{max}$ no es localmente compacto.

Demostración. La demostración es análoga a la del teorema anterior. □

Un ejemplo de este tipo de ideales σ-fragmentados, es el siguiente.

Ejemplo 3.1.6 (Martínez, Meza-Alcántara & Uzcátegui (2024))**.** *Sea $\{B_n : n \in \mathbb{N}\}$ una partición de $\mathbb{N}$ en conjuntos infinitos y sea $\{B_n^k : k \in \mathbb{N}\}$ una partición de B_n que satisface:*

- *B_n^0 consiste de los primeros $2^n(n+1)$ elementos de B_n.*
- $\min B_n^{k+1} = \min\{x \in B_n : x > \max B_n^k\}$.
- $|B_n^{k+1}| \geq |B_n^k|$.

Sea ν_n^k la medida en B_n^k dada por

$$\nu_n^k(\{x\}) = \frac{n+1}{|B_n^k|} \quad \textit{para todo } x \in B_n^k.$$

Definimos

$$\varphi_n = \sup_k \nu_n^k \quad y \quad \varphi = \sum_n \varphi_n.$$

Entonces, φ submedida lsc no patológica. Además,

1. *$\varphi(B_n) = \varphi(B_n^k) = n+1$ para todo n y k.*
2. *Sean $(n_i)_i$ y $(k_i)_i$ dos sucesiones en $\mathbb{N}$. Supongamos que $(n_i)_i$ es creciente. Entonces*

$$\varphi\left(\bigcup_i B_{n_i}^{k_i}\right) = \infty.$$

3. *φ tiene la propiedad A (ver 1.1.7). Sea $\varepsilon > 0$ y definamos*

$$M_\varepsilon = \{x \in \mathbb{N} : \varphi(\{x\}) \geq \varepsilon\}.$$

   Nótese que $\nu_n^k(\{x\}) \leq \frac{1}{2^n}$ para todo $x \in B_n^k$. Sea N tal que $2^{-N} < \varepsilon$, entonces M_ε es disjunto de B_m para todo $m > N$. Por lo tanto,

$$M_\varepsilon \subseteq B_0 \cup \cdots \cup B_N$$

   y así $M_\varepsilon \in \mathrm{Fin}(\varphi)$.

4. $\mathrm{Fin}(\varphi)$ *no es un P-ideal. De hecho, la propiedad P falla en la sucesión $(B_n)_n$. Supongamos que $B_n \subseteq^* X$ para todo n. Entonces, para cada n existe k_n tal que $B_n^{k_n} \subseteq X$. Por consiguiente,*

$$\bigcup_n B_n^{k_n} \subseteq X.$$

   Usando el punto (2), se sigue que $X \notin \mathrm{Fin}(\varphi)$.

Pregunta 3.1.7. *Del teorema 3.1.2 para cada $P-$ideal F_σ y alto, existe una familia cerrada generadora y hereditaria $\mathcal{G}_\mathcal{I}$ de $\mathcal{I}$ tal que $\mathcal{G}_\mathcal{I}^{max}$ no es localmente compacto. Surge la pregunta si existe una familia cerrada generadora y hereditaria tal que su familia maximal asociada es localmente compacta.*

3.2. Homogéneos asociados a coloraciones

A continuación mostraremos ejemplos de cerrados hereditarios cuya familia maximal junto a la topología producto es compacto. Así mismo, estudiaremos el espacio de homogéneos maximales de cerrados homogéneos asociados a una coloración. En particular, analizaremos coloraciones asociadas a particiones de $\mathbb{N}$.

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $c : [\mathbb{N}]^n \to \{0,1\}$ una coloración de n-tuplas de naturales. Consideremos el conjunto de subconjuntos homogéneos:

$$\hom(c) = \{A \subseteq \mathbb{N} : |c([A]^n)| = 1\}.$$

Notamos que $\hom(c)$ es una familia hereditaria cerrada (por convención si $|A| < n$, entonces $A \in \hom(c)$). Además, notemos que el conjunto de subconjuntos homogéneos maximales está dado por:

$$\hom^{max}(c) = \{A \in \hom(c) : \forall n \in A^c,\ \exists m \in A \text{ tal que } c(\{n,m\}) \notin c([A]^n)\}.$$

El problema que estudiaremos consiste en determinar cuándo el espacio $\hom^{max}(c)$ es compacto o localmente compacto. Para ello, presentaremos ejemplos que ilustren las distintas posibilidades.

Ejemplo 3.2.1. *Sea $\theta : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ una biyección. Y consideremos $\hat{\theta} : [\mathbb{N}]^2 \to \{0,1\}$, dada por*

$$\hat{\theta}(\{n,m\}_<) = 1 \iff \theta(n) < \theta(m).$$

Definamos

$$\hom(\hat{\theta}) = \{A \subseteq \mathbb{N} : (\theta(a))_{a\in A} \text{ es monótona creciente o decreciente}\}.$$

Mostraremos que $\hom^{max}(\hat{\theta})$ es compacta.

Para cada conjunto $A \subseteq \mathbb{N}$, denotemos por

$$A = \{a_1 < a_2 < a_3 < \cdots\}$$

la enumeración creciente de sus elementos; es decir,

$$a_1 = \text{mín}(A), \qquad a_{n+1} = \text{mín}\big(A \setminus \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}\big) \text{ para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Entonces,

$$\hom(\hat{\theta})^{max} = \hom(\hat{\theta}) \cap C,$$

donde

$$\begin{aligned} C = \Big\{A \subseteq \mathbb{N} : (\forall n \in A^c)\Big[(\forall i \in \mathbb{N})\Big(n \in (a_i, a_{i+1}) \Rightarrow \\ \theta(n) \notin \big(\text{mín}\{\theta(a_i), \theta(a_{i+1})\}, \text{máx}\{\theta(a_i), \theta(a_{i+1})\}\big)\Big) \\ \vee \Big(n > \text{máx}\, A \ \wedge\ (\theta(i))_{i\in A\cup\{n\}} \text{ no es monótona}\Big)\Big]\Big\}. \end{aligned}$$

En efecto, la igualdad se sigue de lo siguiente; si $H \in \hom(\hat{\theta})^{max}$*, entonces* $H \in \hom(\hat{\theta})$*. Ahora, si* $H \notin C$*, entonces existe un* $n \in H^c$ *y un* $i \in \mathbb{N}$ *tal que*

$$n \in (h_i, h_{i+1})$$

y

$$\theta(n) \in (\text{mín}\{\theta(h_i), \theta(h_{i+1})\}, \text{máx}\{\theta(h_i), \theta(h_{i+1})\}).$$

Y $n \leq \text{máx}\, H$ *o* $(\theta(i))_{i \in A \cup \{n\}}$ *es monótona.*

De la primera parte, $H \subsetneq H \cup \{n\} \in \hom(\hat{\theta})$*, lo cual contradice que* $H \in \hom(\hat{\theta})^{max}$*. Así,* $\hom(\hat{\theta})^{max} \subseteq \hom(\hat{\theta}) \cap C$*. Por otro lado, es claro que* $\hom(\hat{\theta})^{max} \supseteq \hom(\hat{\theta}) \cap C$*.*

Veamos que C *es cerrado. Sea* $A \in C^c$*. Entonces existen* $n \in A^c$ *y* $i \in \mathbb{N}$ *tales que*

$$n \in (a_i, a_{i+1}) \quad y \quad \theta(n) \in (\text{mín}\{\theta(a_i), \theta(a_{i+1})\}, \text{máx}\{\theta(a_i), \theta(a_{i+1})\}).$$

Tomemos el abierto básico

$$\mathcal{V}(\{a_i, a_{i+1}\}, (a_i, a_{i+1})).$$

Claramente $A \in \mathcal{V}(\{a_i, a_{i+1}\}, (a_i, a_{i+1}))$*, y además*

$$\mathcal{V}(\{a_i, a_{i+1}\}, (a_i, a_{i+1})) \subseteq C^c.$$

Por tanto, C *es cerrado.*

De lo anterior, $\hom(\hat{\theta})^{max}$ *es compacto en* $\mathcal{P}(\mathbb{N})$*.*

Ejemplo 3.2.2. *Sea* $\lambda : [\mathbb{N}]^3 \to \{0, 1\}$ *una coloración de triplas de números naturales, dada por*

$$\lambda(\{m, n, l\}_<) = 1, \ si \ |\theta(n) - \theta(l)| < \frac{1}{m},$$

y

$$\lambda(\{m, n, l\}_<) = 0, \ caso\ contrario.$$

Donde

$$\theta : \mathbb{N} \to \mathbb{Q} \cap [0, 1]$$

es una biyección. Consideremos

$$\hom(\lambda) = \left\{A \subseteq \mathbb{N} : \left|d([A]^3)\right| = 1\right\}.$$

Entonces afirmamos que,

$$\hom(\lambda)^{max} = (\hom_0(\lambda) \cap C) \cup (\hom_1(\lambda) \cap D)$$

donde

$$C = \Big\{A \subseteq \mathbb{N} : (\forall n \in A^c)\Big[(\forall i \in \mathbb{N})\Big(n \in (a_i, a_{i+1}) \Rightarrow$$
$$(\exists\, k, j \leq i + 1 \ con\ k < j) \left|\theta(a_j) - \theta(n)\right| < \tfrac{1}{a_k}\Big)$$
$$\vee \Big(n > \text{máx}\, A \ \wedge \ (\exists\, k, j \ con\ a_k < a_j) \left|\theta(n) - \theta(a_j)\right| < \tfrac{1}{a_k}\Big)\Big]\Big\}.$$

y

$$D = \Big\{ A \subseteq \mathbb{N} : (\forall n \in A^c) \Big[(\forall i \in \mathbb{N}) \Big(n \in (a_i, a_{i+1}) \Rightarrow \Big((\exists\, k, j \leq i+1 \text{ con } k < j) \left|\theta(a_j) - \theta(n)\right| \geq \tfrac{1}{a_k} \vee \left|\theta(a_{i+2}) - \theta(a_{i+1})\right| \geq \tfrac{1}{n} \Big) \Big) \vee \Big(n > \operatorname{máx} A \wedge (\exists\, k, j \text{ con } a_k < a_j) \left|\theta(n) - \theta(a_j)\right| \geq \tfrac{1}{a_k} \Big) \Big] \Big\}.$$

Notemos primero que si $H \in \hom(\lambda)^{max}$, entonces H es infinito si es 1-homogéneo y finito si es 0-homogéneo, esto pues, en cualquier conjunto infinito siempre hay un subconjunto 1-homogéneo (usando convergencia y criterio de Cauchy).

Supongamos que $H \in \hom(\lambda)^{max}$ es 0-homogéneo. Claramente $H \in \hom(\lambda)$, veamos que H está en C. Caso contrario, si $H \notin C$, entonces existe un $n \in H^c$, un $i \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \in (h_i, h_{i+1})$$

y

$$|\theta(h_j) - \theta(n)| \geq \tfrac{1}{h_k},\ \forall k, j \leq i+1 \text{ y } k < j.$$

Notemos ahora que para cualesquiera $p, q \geq i+1$ distintos,

$$|\theta(h_p) - \theta(h_q)| \geq \frac{1}{h_i} \geq \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto, $H \subsetneq H \cup \{n\} \in \hom(\lambda)$, lo cual contradice la maximalidad de H. Es decir, $H \in C$.

Si H es 1-homogéneo, veamos que H está en D. Caso contrario, si $H \notin D$, entonces existe también un $n \in H^c$, un $i \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \in (h_i, h_{i+1}),$$

y

$$|\theta(h_j) - \theta(n)| < \tfrac{1}{h_k},\ \forall k, j \leq i+1 \text{ y } k < j.$$

También,

$$|\theta(h_{i+2}) - \theta(h_{i+1})| < \frac{1}{n}$$

Notemos ahora que para cualesquiera $p, q \geq i+2$ distintos,

$$|\theta(h_p) - \theta(h_q)| < \frac{1}{h_{i+1}} < \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto, $H \subsetneq H \cup \{n\} \in \hom(d)$, lo cual contradice la maximalidad de H. Así, $H \in D$.

De lo anterior, probamos que $\hom(\lambda)^{max} \subseteq (\hom_0(\lambda) \cap C) \cup (\hom_1(\lambda) \cap D)$.

Si ahora, $H \in \hom(\lambda) \setminus \hom(\lambda)^{max}$*, veamos que* $H \notin (\hom_0(\lambda) \cap C) \cup (\hom_1(\lambda) \cap D)$*. Si* H *es 0-homogéneo y no es maximal, entonces* $H \notin C$*, por la definición de este. Por otro lado, si* H *es 1-homogéneo y no es maximal, entonces* $H \notin D$.

Con lo demostrado hasta ahora, se concluye que efectivamente

$$\hom(\lambda)^{max} = (\hom_0(\lambda) \cap C) \cup (\hom_1(\lambda) \cap D).$$

Notemos finalmente que C *y* D *son conjuntos cerrados, por lo tanto,* $\hom(\lambda)^{max}$ *es compacto en* $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Ejemplo 3.2.3. *Sea una partición de* $\mathbb{N}$ *en conjuntos disjuntos de dos elementos;*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} P_k, \qquad P_k = \{p_{k,0}, p_{k,1}\}.$$

Definamos la coloración $c : [\mathbb{N}]^2 \to \{0, 1\}$ *por*

$$c(\{x, y\}) = \begin{cases} 0, & \text{si } x, y \in P_k \text{ para algún } k, \\ 1, & \text{si } x \in P_i,\ y \in P_j,\ i \neq j. \end{cases}$$

Entonces el conjunto de subconjuntos homogéneos maximales está dado por

$$\hom^{max}(c) = \big\{P_k : k \in \mathbb{N}\big\} \ \cup \ \big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} \ : (\forall k \in \mathbb{N})\ x_k \in P_k\big\}.$$

y además $\big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : x_k \in P_k\big\}$ *es homeomorfo a* $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$*. En particular* $\hom^{max}(c)$ *no es numerable.*

Veamos que el espacio es localmente compacto. Sea $H \in \hom^{max}(c)$.

- *Si* $H = P_k$ *para algún* $k \in \mathbb{N}$*, entonces*

  $$\mathcal{V}(P_k, \emptyset) \cap \hom^{max}(c) = \{P_k\},$$

  la cual es una vecindad compacta de H *en* $\hom^{max}(c)$.

- *Si* $H = \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ *con* $x_k \in P_k$ *para todo* k*, consideremos* $\mathcal{V}(a, b) \cap \hom^{max}(c)$ *una vecindad cualquiera de* H*. Elijamos un conjunto*

  $$d \quad \text{tal que} \quad a \subseteq d \subseteq H \quad y \quad |d| \geq 2.$$

  Entonces

  $$\mathcal{V}(d, b) \cap \hom^{max}(c) = \mathcal{V}(d, b) \cap \big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : (\forall k \in \mathbb{N})\ x_k \in P_k\big\}.$$

  Como el conjunto

  $$\big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : (\forall k \in \mathbb{N})\ x_k \in P_k\big\}$$

  es cerrado en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$*, se sigue que*

  $$\mathcal{V}(d, b) \cap \hom^{max}(c) \subseteq \mathcal{V}(a, b) \cap \hom^{max}(c)$$

  es una vecindad compacta alrededor H *en* $\hom^{max}(c)$.

Notemos que la compacidad local también es consecuencia de la proposición 2.4.7. Por otro lado, no es compacto pues $(P_k)_{k\in\mathbb{N}} \to \emptyset$.

Observación 3.2.4. *En el ejemplo anterior (3.2), la condición de que los conjuntos de la partición tengan exactamente dos elementos no es esencial. En efecto, si consideramos una partición disjunta*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} P_k,$$

donde cada $P_k \in \mathsf{Fin}$*, y definimos* c *como la función de coloración dada anteriormente, el conjunto* $\hom^{max}(c)$ *conserva la compacidad local.*

Ejemplo 3.2.5. *Sea una partición de* $\mathbb{N}$ *en conjuntos disjuntos de la siguiente manera;*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} P_k.$$

Donde, para cada $1 \leq i \leq n$*,* P_i *es infinito y para cada* $k > n$*,* $P_k \in \mathsf{Fin}$ *con* $|P_k| > 1$.

Definamos la coloración $c : [\mathbb{N}]^2 \to \{0, 1\}$ *por*

$$c(\{x, y\}) = \begin{cases} 0, & \text{si } x, y \in P_k \text{ para algún } k, \\ 1, & \text{si } x \in P_i,\ y \in P_j,\ i \neq j. \end{cases}$$

Entonces el conjunto de subconjuntos homogéneos maximales está dado por

$$\hom^{max}(c) = \{P_k : k \in \mathbb{N}\} \ \cup\ \big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : (\forall k \in \mathbb{N})\ x_k \in P_k\big\}.$$

Veamos que el espacio es localmente compacto. Sea $H \in \hom^{max}(c)$.

- *Si* $H = P_k$ *para algún* $k \in \mathbb{N}$*, y* $a_k \subseteq P_k$ *con* $|a_k| = 2$*, entonces*

  $$\mathcal{V}(a_k, \emptyset) \cap \hom^{max}(c) = \{P_k\},$$

  la cual es una vecindad compacta de H *en* $\hom^{max}(c)$.

- *Si* $H = \{y_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ *con* $y_k \in P_k$ *para todo* k*, consideremos* $\mathcal{V}(a, b) \cap \hom^{max}(c)$ *una vecindad cualquiera de* H*. Elijamos un conjunto* d *tal que*

  $$a \subseteq d \subseteq H \quad y \quad d \supseteq \{y_1, y_2, \ldots, y_n\}.$$

  Entonces

  $$\mathcal{V}(d, b) \cap \hom^{max}(c) = \mathcal{V}(d, b) \cap \big\{\{y_1, \ldots, y_n\} \cup \{x_k : k > n\} : (\forall k > n)\ x_k \in P_k\big\}.$$

  Como el conjunto

  $$\big\{\{y_1, \ldots, y_n\} \cup \{x_k : k > n\} : (\forall k > n)\ x_k \in P_k\big\}$$

  es cerrado en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$*, se sigue que*

  $$\mathcal{V}(d, b) \cap \hom^{max}(c) \subseteq \mathcal{V}(a, b) \cap \hom^{max}(c)$$

  es una vecindad compacta alrededor H *en* $\hom^{max}(c)$.

Ejemplo 3.2.6. *Sea una partición de* $\mathbb{N}$ *en conjuntos disjuntos infinitos;*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} B_k.$$

Definamos la coloración $c : [\mathbb{N}]^2 \to \{0,1\}$ *por*

$$c(\{x,y\}) = \begin{cases} 0, & \text{si } x,y \in B_k \text{ para algún } k, \\ 1, & \text{si } x \in B_i,\ y \in B_j,\ i \neq j. \end{cases}$$

Entonces el conjunto de subconjuntos homogéneos maximales está dado por

$$\hom^{max}(c) = \{B_k : k \in \mathbb{N}\} \ \cup\ \big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : (\forall k \in \mathbb{N})\ x_k \in B_k\big\}.$$

El cual es en particular no numerable. Afirmamos que $\hom^{max}(c)$ *no es localmente compacto. Supongamos, por contradicción, que para todo* $H \in \hom^{max}(c)$ *existe una vecindad de la forma* $\mathcal{V}(a,b) \cap \hom^{max}(c)$ *que es compacta.*

Sea $H' \in \hom^{max}(c)$ *tal que*

$$H' = \{y_k : k \in \mathbb{N}\} \text{ con } \ y_k \in B_k \text{ para cada } k \in \mathbb{N}.$$

Consideremos una vecindad compacta $\mathcal{V}(f,d) \cap \hom^{max}(c)$ *de* H'.

Puesto que $f \subseteq H'$, *podemos escribir*

$$f = \{y_{k_1}, y_{k_2}, \dots, y_{k_n}\}, \qquad y_{k_i} \in B_{k_i} \quad \text{para } i = 1, \dots, n.$$

Como d *es finito y los bloques* $\{B_k\}$ *son disjuntos e infinitos, existe un índice* j *tal que*

$$B_j \subseteq d^c \quad y \quad B_j \cap B_{k_i} = \varnothing \quad \text{para } i = 1, \dots, n..$$

Enumeremos los elementos de B_j *como*

$$B_j = \{z_1^j, z_2^j, z_3^j, \dots\}.$$

Para cada $i \in \mathbb{N}$ *definimos el abierto*

$$\mathcal{U}_i := \mathcal{V}(f \cup \{z_i^j\}, d) \cap \hom^{max}(c).$$

La familia $\{\mathcal{U}_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ *cubre a* $\mathcal{V}(f,d) \cap \hom^{max}(c)$, *porque todo elemento* $H'' \in \mathcal{V}(f,d) \cap \hom^{max}(c)$ *debe contener algún elemento de* B_j *distinto de los de* f *y, por tanto, pertenecer a algún* $\mathcal{U}_i$.

Sin embargo, ninguna subfamilia finita de $\{\mathcal{U}_i\}$ *cubre* $\mathcal{V}(f,d) \cap \hom^{max}(c)$; *esto pues, si* $\mathcal{U}_{i_1}, \dots, \mathcal{U}_{i_m}$ *fueran una subcubierta finita, los elementos de* $B_j \setminus \{z_{i_1}^j, \dots, z_{i_m}^j\}$ *darían lugar a conjuntos homogéneos en* $\mathcal{V}(f,d) \cap \hom^{max}(c)$ *que no estarían cubiertos por esa subfamilia. Esto contradice la compacidad de* $\mathcal{V}(f,d) \cap \hom^{max}(c)$.

De lo anterior, se concluye que $\hom^{max}(c)$ *no es localmente compacto, y además no es homeomorfo a* $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ *pues posee puntos aislados.*

Observación 3.2.7. *En el ejemplo anterior se mostró que* $\hom^{max}(c)$ *no es localmente compacto. Observemos además que podemos concluir que el teorema 2.4.3 proporciona una condición suficiente, pero no necesaria, para la no compacidad local. En efecto, si tomamos* $d \subseteq B_1$ *con* $|d| = 2$ *y elegimos* $k \in B_1 \cap d^c$*, entonces* $d \in \mathcal{V}(d, \{k\}) \cap \hom(c)$*, pero no es posible extender* d *a un maximal dentro de esta vecindad.*

Observación 3.2.8. *El ejemplo anterior (3.2.6) no requiere la condición de que todos los conjuntos de la partición sean infinitos. En efecto, si tomamos una partición disjunta*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} B_k,$$

en la que infinitos de los B_k *son conjuntos infinitos, y definimos* c *como la función de coloración previamente descrita, el conjunto* $\hom^{max}(c)$ *deja de ser localmente compacto.*

Teorema 3.2.9. *Sea una partición de* $\mathbb{N}$ *en conjuntos disjuntos*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} P_k,$$

y sea $c : [\mathbb{N}]^2 \to \{0, 1\}$ *la coloración inducida por dicha partición. Entonces:*

1. *Si el conjunto* $\{k \in \mathbb{N} : P_k$ *es infinito*$\}$ *es finito, entonces* $\hom^{max}(c)$ *es localmente compacto.*

2. *Si el conjunto* $\{k \in \mathbb{N} : P_k$ *es infinito*$\}$ *es infinito, entonces* $\hom^{max}(c)$ *no es localmente compacto.*

Demostración. La demostración se sigue de los ejemplos ya presentados anteriormente. Veamos a continuación otro argumento.

Sea $\mathbb{N} = \bigsqcup_n P_n$ una partición en conjuntos disjuntos. Y consideremos c una coloración a partir de esta. Entonces,

$$\hom^{max}(c) = \{P_k : k \in \mathbb{N}\} \ \cup \ \big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : (\forall k \in \mathbb{N})\ x_k \in P_k\big\}.$$

Además,

$$\hom^{max}(c)' = \big\{\{x_k : k \in \mathbb{N}\} : (\forall k \in \mathbb{N})\ x_k \in P_k\big\}$$

y

$$\hom^{max}(c)' \cap \overline{\{P_k : k \in \mathbb{N}\}} = \emptyset.$$

Finalmente,

$$\hom^{max}(c)' \simeq \prod_n P_n.$$

Y notemos que por un argumento similar al de la proposición 2.4.7, $\hom^{max}(c)$ es localmente compacto si y solo si $\hom^{max}(c)'$ es localmente compacto. Por lo tanto, del teorema 1.1.17 se sigue fácilmente 1 y 2. $\square$

3.2.1. Un par de ejemplos más

Ejemplo 3.2.10. *Sea $2^{<\mathbb{N}}$ el conjunto de sucesiones finitas de ceros y unos. Definamos*

$$A_\alpha = \{\alpha \restriction n : n \in \mathbb{N}\}, \quad \textit{para todo } \alpha \in 2^{\mathbb{N}}.$$

Entonces, $\mathcal{A}^{max} = \{A_\alpha : \alpha \in 2^{\mathbb{N}}\}$ es una familia casi disjunta de subconjuntos de $2^{<\mathbb{N}}$, la cual es compacta en $2^{2^{<\mathbb{N}}}$.

En 1964, Richard Rado redescubrió el grafo aleatorio como grafo universal y proporcionó una construcción explícita del mismo tomando a los números naturales como conjunto de vértices. El grafo aleatorio sobre $\mathbb{N}$ puede definirse de la siguiente manera.

Sea $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ una familia independiente de subconjuntos de $\mathbb{N}$ (ver 1.1.14) tal que $n \in X_m$ si y solo si $m \in X_n$, para todo $n, m \in \mathbb{N}$. Dicha familia puede obtenerse mediante modificaciones finitas de los elementos de cualquier familia independiente numerable (ver [11]).

El conjunto

$$E = \{\{n, m\} : m \in X_n\}$$

es el conjunto de aristas del grafo aleatorio.

El grafo aleatorio satisface la siguiente propiedad: dados F y G subconjuntos finitos disjuntos de $\mathbb{N}$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$\{\{k, l\} : l \in F\} \subseteq E \qquad \text{y} \qquad \{\{k, l\} : l \in G\} \cap E = \emptyset.$$

Como consecuencia, dado un grafo contable $\langle \mathbb{N}, G\rangle$, existe un subconjunto $X \subseteq \mathbb{N}$ tal que

$$\langle \mathbb{N}, G\rangle \cong \langle X, E \restriction X\rangle.$$

Ejemplo 3.2.11. *El* ideal del grafo aleatorio $\mathcal{R}$ *es el ideal generado por las cliques y los free sets en el grafo aleatorio $\langle \mathbb{N}, E\rangle$. Donde un conjunto $C \subseteq \mathbb{N}$ es una* clique *si para cada par $x, y \in C$ con $x \neq y$ se tiene que $\{x, y\} \in E$. Es decir, todos los vértices de C están conectados entre sí. Un conjunto $F \subseteq \mathbb{N}$ es un* free set *si para cada par $x, y \in F$ con $x \neq y$ se tiene que $\{x, y\} \notin E$.*

$\mathcal{R}$ es un ideal F_σ alto.

Sea

$$\mathcal{G} = \{C \subseteq \mathbb{N} : C \textit{ es clique}\} \cup \{D \subseteq \mathbb{N} : D \textit{ es free set}\}.$$

Entonces, $\mathcal{G}$ es un cerrado pues los conjuntos

$$\mathcal{C} = \{C \subseteq \mathbb{N} : C \textit{ es clique}\},$$

y

$$\mathcal{J} = \{D \subseteq \mathbb{N} : D \textit{ es free set}\}$$

son cerrados. Además de hereditario.

Notemos ahora que,

$$\mathcal{C}^{max} = \{C \subseteq \mathbb{N} : (\forall n \in C^c)(\exists m \in C)(\{n, m\} \notin E)\} \cap \mathcal{C},$$

y

$$\mathcal{J}^{max} = \{D \subseteq \mathbb{N} : (\forall n \in D^c)(\exists m \in D)(\{n, m\} \in E)\} \cap \mathcal{J}.$$

De lo anterior,

$$\mathcal{G}^{max} = \mathcal{C}^{max} \cup \mathcal{J}^{max}.$$

Pregunta 3.2.12. *¿Es $\mathcal{G}^{max}$ localmente compacto?*

3.3. Anticadenas maximales generadoras de ideales

Una pregunta natural en este contexto de ideales es si, dado un ideal $\mathcal{I}$, existe una anticadena maximal boreliana que genere a $\mathcal{I}$.

Un primer acercamiento a este problema puede realizarse a través de la familia $\mathcal{G}^{max}$ asociada a un cerrado hereditario. Sin embargo, como mostraremos a continuación, dicha anticadena no es en general maximal.
En efecto, si tomamos, por ejemplo, el ideal de la serie armónica $\mathcal{I}_{\frac{1}{n}}$, y como generador al cerrado

$$\mathcal{G} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{i \in A} \frac{1}{i+1} \leq 1\}.$$

Entonces,

$$\mathcal{G}^{max} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{i \in A} \frac{1}{i+1} = 1\},$$

no es anticadena maximal en $\mathcal{I}_{\frac{1}{n}}$. Para ello, notemos que $A = \{1, 2, 3\}$, cumple que

$$\sum_{i \in A} \frac{1}{i+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{13}{12} > 1,$$

y para cualquier elemento $H \in \mathcal{G}^{max}$,

$$H \not\subseteq A \text{ y } A \not\subseteq H.$$

Ejemplo 3.3.1. *Un ejemplo trivial de un ideal que admite una anticadena maximal generadora es* Fin. *Tómense, por ejemplo, los singuletes o la colección de conjuntos de tamaño n, con $n \in \mathbb{N}$.*

En vista del ejemplo anterior, surge la siguiente pregunta.

Pregunta 3.3.2. *¿Cuáles ideales analíticos admiten un generador que sea anticadena maximal? En particular, ¿Toda anticadena maximal en un ideal necesariamente genera al ideal?*

Definición 3.3.3. *Dado un ideal $\mathcal{I}$, y $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{I}$ un anticadena. Diremos que $\mathcal{H}$ es cuasi-maximal si $\mathcal{H}$ satisface que*

$$(\forall A \in \mathcal{I})(\exists X \in \mathcal{H})(A \subseteq^* X \ \vee \ X \subseteq A)$$

Teorema 3.3.4. *Sea $\mathcal{I}$ un ideal F_σ. Entonces, existe una anticadena en $\mathcal{I}$ cuasi-maximal y generadora.*

Demostración. Sea $\mathcal{I}$ un ideal F_σ, es decir, existe una sucesión $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de cerrados hereditarios encajados tales que

$$\mathcal{I} = \bigcup F_n.$$

Entonces por la proposición 3.1.1,

$$\mathcal{G} = \{A \setminus [0, m-1] : A \in F_m \text{ para algún } m \in \mathbb{N}\} \tag{3.2}$$

es un cerrado hereditario y generador de $\mathcal{I}$.

Es fácil ver que $\mathcal{G}^{max}$ es una anticadena cuasi-maximal. □

Recordemos que en $\mathcal{P}(\mathbb{N})/\mathrm{Fin}$ se define el orden

$$[A] \leq [B] \quad \text{si y solo si} \quad A \setminus B \in \mathrm{Fin}.$$

Además, dos clases $[A]$ y $[B]$ son *incompatibles* si

$$A \cap B \in \mathrm{Fin},$$

es decir, si A y B son casi disjuntos.

De esta manera, dado $\mathcal{I}$ un ideal sobre $\mathbb{N}$ con $\mathrm{Fin} \subseteq \mathcal{I}$. Se dice que una familia $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I}/\mathrm{Fin}$ es una *anticadena maximal* (AM^*) *en* $\mathcal{I}$ si:

1. para cualesquiera $[A], [B] \in \mathcal{A}$ distintos se tiene
$$A \cap B \in \mathrm{Fin};$$
2. $\forall B \in \mathcal{I},\ \exists [A] \in \mathcal{A}$ tal que $[A] \leq [B]$ o $[B] \leq [A]$.

Teorema 3.3.5. *Sea $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{I}$ una anticadena cuasi-maximal. Entonces, $\mathcal{H}$ vista en $\mathcal{I}/\mathsf{Fin}$ es* AM^*.

Observación 3.3.6. *Sea $\mathcal{I}$ no trivial. La segunda pregunta de si toda anticadena maximal es generadora debe entenderse únicamente al considerar los elementos infinitos del ideal. En efecto, la familia de singuletes de cualquier $\mathcal{I}$ forma una anticadena maximal, pero no genera al ideal.*

Pregunta 3.3.7. *Sea $\sum_{n\in\mathbb{N}} f(n)$ una serie divergente de términos no negativos tal que*

$$\lim_{n\to\infty} f(n) = 0.$$

Definimos

$$M = \sup_{n\in\mathbb{N}} f(n)$$

y el conjunto

$$\mathrm{Sum}_M = \left\{ A \subseteq \mathbb{N} :\ M < \sum_{n\in A} f(n) < \infty \right\}.$$

¿Se cumple que

$$\bigcap_{A\in\mathrm{Sum}_M} E(f|_A) \neq \emptyset?$$

En caso afirmativo, ¿existe algún elemento de esta intersección que sea estrictamente mayor que M?

La pregunta anterior surge al intentar forzar, dentro de un ideal sumable, que la familia

$$\{A \subseteq \mathbb{N} : \sum_{n \in A} f(n) = M\}$$

sea una anticadena maximal.

La motivación es que los elementos de $\mathcal{I}$ que pueden considerarse *problemáticos* (para obtener una anticadena maximal) son precisamente aquellos subconjuntos $A \in \mathcal{I}$ para los cuales

$$\sum_{n \in A} f(n) > M.$$

De existir siempre un subconjunto en A cuya suma sea igual a M, se produciría una anticadena maximal.

Sin embargo, creemos que en general la respuesta a esta pregunta es negativa. No obstante, dejamos planteada la pregunta para una posible revisión posterior.

Capítulo 4

El Espectro de espacios *CTS*

El presente capítulo está dedicado al estudio del espacio espectro asociado a un poset numerable. En particular, se muestra que estos espacios son siempre *CTS* y que, todo espacio *CTS* es homeomorfo al espacio espectro de algún poset.

A través de esta representación se demostró, al igual que en el caso de los cerrados hereditarios, que los espacios *CTS* admiten una extensión polaca que preserva los borelianos. Esto, junto con ciertas similitudes estructurales observadas entre ambas representaciones, condujo a la pregunta sobre la relación entre ellas. Motivados por esta cuestión, se estableció que las categorías correspondientes a estos espacios son equivalentes.

4.1. Bases como Posets

Consideremos cualquier relación $\sqsubset \subseteq A \times B$, vista como una relación de B en A. La **preimagen** de $S \subseteq A$ está dada por

$$S^{\sqsubset} = \{b \in B : \exists s \in S(s \sqsubset b)\}$$

Y definimos la **imagen** $T \subseteq B$ por

$$T^{\sqsupset} = \{a \in A : \exists t \in T(a \sqsubset t)\}$$

Decimos que $S \subseteq A$ **refina** $T \subseteq B$ si está contenido en su imagen, es decir, $S \subseteq T^{\sqsupset}$. Esta relación de refinamiento será también denotada por $\sqsubset$, es decir, para cada $S \subseteq A$ y $T \subseteq B$,

$$S \sqsubset T \iff S \subseteq T^{\sqsupset} \iff (\forall s \in S)(\exists t \in T)(s \sqsubset t).$$

Del mismo modo, la relación de correfinamiento también se denotará por $\sqsupset$, es decir, decimos que $T \subseteq B$ **corefina** $S \subseteq A$ si está contenido en su preimagen,

$$T \sqsupset S \iff T \subseteq S^{\sqsubset} \iff (\forall t \in T)(\exists s \in S)(s \sqsubset t).$$

Dado un preorden $\leq$ en un conjunto $\mathbb{P}$, decimos que $p, q \in \mathbb{P}$ son comparables si p está por abajo de q o viceversa. Denotaremos la relación de comparabilidad por $\sim$. Es decir,

$$p \sim q \iff p \leq q \text{ o } q \leq p.$$

Las anticadenas de $\mathbb{P}$ son los subconjuntos incomparables por pares, que denotaremos por

$$A\mathbb{P} = \{A \subseteq \mathbb{P} : \forall q, r \textit{ distintos en } A \ (q \not\sim p)\}$$

Proposición 4.1.1. *Si $\leq$ es un preorden en $\mathbb{P}$ entonces la relación de refinamiento en $\mathcal{P}(\mathbb{P})$ también lo es. Y si $\leq$ es un orden parcial entonces la relación refinamiento lo es también cuando está restricta a $A\mathbb{P}$.*

Definición 4.1.2. *Tomemos un conjunto parcialmente ordenado $(\mathbb{P}, \leq)$.*

1. *Decimos que $B \in \mathsf{Fin}(\mathbb{P})$ es una **banda** si cada elemento $p \in \mathbb{P}$ es comparable a algún elemento $b \in B$.*

2. *Llamamos a $C \in \mathcal{P}(\mathbb{P})$ una **capa** si C es refinada por alguna banda. Es decir, existe una banda $B \in \mathsf{Fin}(\mathbb{P})$ tal que*

$$(\forall p \in B)(\exists q \in C)(p \leq q)$$

Denotaremos las bandas y capas de $\mathbb{P}$ por

$$B\mathbb{P} = \{B \in \mathsf{Fin}(\mathbb{P}) : X = B^{\leq} \cup B^{\geq}\}.$$

$$C\mathbb{P} = \{C \in \mathcal{P}(\mathbb{P}) : \exists B \in B\mathbb{P}(B \leq C)\}$$

Ejemplo 4.1.3. *Veamos con un diagrama de Hasse un ejemplo de una banda y una capa.*

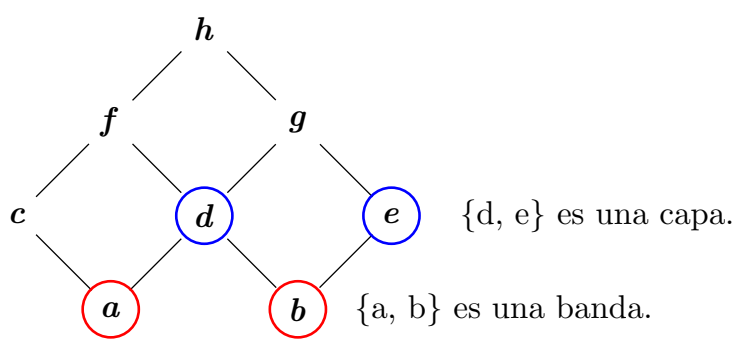


Figura 4.1: Ejemplo de banda y capa.

Nuestro principal interés es cuando tomamos $\mathbb{P}$ como una base de un espacio topológico X ordenado por inclusión. En este caso, las capas corresponden a coberturas del espacio X por elementos de la base.

Proposición 4.1.4 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Si $\mathbb{P}$ es una base de conjuntos abiertos de un espacio topológico T_1, ordenado por inclusión, entonces cada capa de $\mathbb{P}$ cubre a X, es decir,*

$$C \in C\mathbb{P} \Rightarrow X = \bigcup C.$$

Demostración. Notemos que si $\mathcal{B}$ refina a $\mathcal{C}$ y $\bigcup\mathcal{B} = X$ entonces $\bigcup\mathcal{C} = X$. De esta manera es suficiente probar que toda banda cubre a X. Sea $\mathcal{B}$ una banda y supongamos que existe un $x \in X \setminus \bigcup\mathcal{B}$. Para cada $B \in \mathcal{B}$, sea x_B un elemento de B. Como X es T_1, el conjunto $C = X \setminus \{x_B : B \in \mathcal{B}\}$ es abierto. Luego, dado que $\mathbb{P}$ es una base, existe $D \in \mathbb{P}$ tal que $x \in D \subseteq C$. Notemos ahora que para cada $B \in \mathcal{B}$, $x \in D \setminus B$ así $D \not\subseteq B$ mientras que $x_B \in B \setminus D$, esto es $B \not\subseteq D$. Por lo tanto, D no es comparable con ningún elemento de $\mathcal{B}$, contradiciendo así el hecho de que $\mathcal{B}$ es una banda. □

Definición 4.1.5. *Llamamos a una base $\mathbb{P}$ de un espacio topológico X una*

1. ***Base de bandas*** *si* $B\mathbb{P} = \{\mathcal{B} \in \mathsf{Fin}(\mathbb{P}) : X = \bigcup\mathcal{B}\}$.

2. ***Base de capas*** *si* $C\mathbb{P} = \{\mathcal{C} \in \mathcal{P}(\mathbb{P}) : X = \bigcup\mathcal{C}\}$.

Definición 4.1.6. *Decimos que $\mathcal{C}$ es una* ***cubierta minimal*** *de un espacio X, si $X = \bigcup\mathcal{C}$ y para cada $C \in \mathcal{C}$ existe un $c \in C$ tal que $c \notin \bigcup\mathcal{C} \setminus \{C\}$.*

Proposición 4.1.7 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Cada CTS admite una base de capas.*

Demostración. Sea X un espacio *CTS* y $\mathcal{B}$ una base numerable para X. Sea $(\mathcal{C}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una enumeración de todas las cubiertas finitas minimales de X por $\mathcal{B}$. Recursivamente definiremos $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$, de tal manera que:

$\mathcal{C}_{n_{k+1}}$ refina a ambos $\mathcal{C}_{n_k}$ y $\mathcal{C}_k$, para cada $k \in \mathbb{N}$.

Sea $n_1 = 1$ y supongamos que n_k ha sido definido con la propiedad indicada. Notemos que, para cualquier $x \in X$, existe $P_x \in \mathcal{C}_{n_k}$ y $Q_x \in \mathcal{C}_k$ tales que $x \in P_x \cap Q_x$. Como $\mathcal{B}$ es una base, existe $B_x \in \mathcal{B}$ con $x \in B_x \subseteq P_x \cap Q_x$. Por la compacidad de X, existen $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ tal que $\{B_{x_i} : 1 \leq i \leq n\}$ es una cubierta minimal de X. Esto significa que existe $n_{k+1} \in \mathbb{N}$ tal que $\mathcal{C}_{n_{k+1}} = \{B_{x_i} : 1 \leq i \leq n\}$ refina a $\mathcal{C}_{n_k}$ y a $\mathcal{C}_k$. Con esto concluye la construcción de la sucesión $(n_k)_k$.

Definamos

$$\mathbb{P} = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} \mathcal{C}_{n_k}.$$

Afirmación 1. $\mathbb{P}$ es una base de X.

En efecto, si $x \in B \in \mathcal{B}$, como X es T_1 podemos cubrir a $X \setminus B$ con abiertos de $\mathcal{B}$ que eviten a x. Y la compacidad brinda una subcubierta finita minimal de X, es decir, existe un $\mathcal{C}_k$ tal que $B \in \mathcal{C}_k$ y $x \notin \bigcup\mathcal{C}_k \setminus \{B\}$. Sea $C \in \mathcal{C}_{n_{k+1}}$ con $x \in C$. Notemos que $C \subseteq B$, pues $\mathcal{C}_{n_{k+1}}$ refina a $\mathcal{C}_k$ y B es el único elemento de $\mathcal{C}_k$ que contiene a x. Así, hemos encontrado $C \in \mathbb{P}$ con $x \in C \subseteq B$. Mostrando así que $\mathbb{P}$ es una base de X.

Afirmación 2. Para cada $k \in \mathbb{N}$, el conjunto $\mathcal{C}_{n_k}$ es una banda.

Sea $k \in \mathbb{N}$, por construcción $\mathcal{C}_{n_{k+1}}$ refina a $\mathcal{C}_{n_k}$. Mostraremos que $\mathcal{C}_{n_k}$ corefina a $\mathcal{C}_{n_{k+1}}$, es decir, $\mathcal{C}_{n_k} \subseteq \mathcal{C}_{n_{k+1}}^{\subseteq}$. En efecto, sea $B \in \mathcal{C}_{n_k}$, como $\mathcal{C}_{n_k}$ es una cubierta minimal, existe $x \in B$ con $x \in B \setminus \bigcup(\mathcal{C}_{n_k} \setminus \{B\})$. Tomemos $Q \in \mathcal{C}_{n_{k+1}}$ con $x \in Q$, se tiene que $Q \subseteq B$, pues $\mathcal{C}_{n_{k+1}}$ refina a $\mathcal{C}_{n_k}$ y B es el único elemento en $\mathcal{C}_{n_k}$ que contiene a x. Como las relaciones de

refinamiento y correfinamiento son transitivas, se sigue que $\mathcal{C}_{n_k}$ es una banda de $\mathbb{P}$.

Como cada cubierta de X por $\mathcal{B}$ y en particular por $\mathbb{P}$ es refinada por algún $\mathcal{C}_{n_k}$, se sigue que cualquier cubierta de X a partir de $\mathbb{P}$ es una capa de $\mathbb{P}$, es decir, $\mathbb{P}$ es una base de capas. □

4.2. Selectores

Sea $(\mathbb{P}, \leq)$ un poset fijo.

Definición 4.2.1. *Decimos que $S \subseteq \mathbb{P}$ es una **selector**, si se interseca con todas las capas, i.e.*

$$C \in C\mathbb{P} \Rightarrow S \cap C \neq \emptyset.$$

Equivalentemente $S \subseteq \mathbb{P}$ es un selector cuando precisamente $\mathbb{P} \setminus S$ no es una capa (ya que ser una capa o contener un capa es lo mismo).

Proposición 4.2.2 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Cada selector contiene un selector minimal.*

Demostración. Veamos que la familia de selectores contiene un elemento minimal, usando el lema de Kuratowski-Zorn.

Notemos que cada capa C contiene una subcapa finita, pues las bandas son finitas por definición, así, si B es una banda que refina a C entonces podemos escoger un subconjunto finito de C que siga siendo refinado por B. Así, para que S sea un selector, basta con que seleccione elementos sólo de las capas finitas.

Veamos que la intersección de una cadena de selectores es de nuevo un selector y por Kuratowski–Zorn se tiene que cada selector contiene un selector minimal.

Sea $\{F_i : i \in I\}$ una cadena de selectores y

$$F = \bigcap_{i \in I} F_i.$$

Veamos que F es un selector.

Si la cadena es finita, la afirmación es inmediata pues la intersección de un número finito de selectores sigue siendo un selector. Supongamos ahora que la cadena es infinita y sea $\mathcal{C}$ una capa finita. Entonces existe, un $c_0 \in C$ tal que

$$J = \{i \in I : c_0 \in F_i\},$$

cumple que para cada $i_0 \in I$, existe un $j_0 \in J$ con

$$F_{j_0} \subseteq F_{i_0}.$$

Como $\{F_i : i \in I\}$ es una cadena, se sigue que $c_0 \in F_i$ para cada $i \in I$, en consecuencia,

$$\mathcal{C} \cap F \neq \emptyset,$$

y por tanto F es un selector. □

Proposición 4.2.3. *Sea $\mathbb{P}$ un poset. Si S es un selector minimal, entonces para cada $s \in S$ existe una capa $C \subseteq \mathbb{P}$ tal que*

$$S \cap C = \{s\}.$$

Demostración. Tomemos un selector minimal $S \subseteq \mathbb{P}$. Por la minimalidad, para cada $s \in S$, existe un $C \in C\mathbb{P}$ tal que $S \cap C = \{s\}$. Caso contrario, $S \setminus \{s\}$ sería un selector estrictamente menor. □

Proposición 4.2.4. *Cada selector minimal es un conjunto ascendente.*

Demostración. Tomemos un selector minimal $S \subseteq \mathbb{P}$. Por la minimalidad, para cada $s \in S$, existe un $C \in C\mathbb{P}$ tal que $S \cap C = \{s\}$. Notemos ahora que si $p \geq s$, $D = C \setminus \{s\} \cup \{p\}$ es refinado por C, y por tanto es también una capa. Como S debe intersecar a D, la única posibilidad es que S contenga a p. Esto prueba que $S^{\leq} = S$, es decir, S es un conjunto ascendente. □

4.3. Espectro

Sea $\mathcal{P}(\mathbb{P})$ con la topología generada por la subbase

$$p^+ = \{S \in \mathcal{P}(\mathbb{P}) : p \in S\}.$$

Equivalentemente, esta es la topología que obtenemos identificando cada $S \subseteq \mathbb{P}$ con su función característica $\chi_S \in 2^{\mathbb{P}}$, donde $2 = \{0, 1\}$ es el espacio de Sierpinski ($\{1\}$ es abierto pero $\{0\}$ no lo es) y $2^{\mathbb{P}}$ es dotado con la topología producto usual.

Definición 4.3.1. *El **espectro** es el subespacio de $\mathcal{P}(\mathbb{P})$ de los selectores minimales.*

$$\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \{S \subseteq \mathbb{P} : S \textit{ es un selector minimal}\}.$$

De esta manera, $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ tiene como subbase a los conjuntos

$$p^+ = \{S \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P}) : p \in S\}.$$

para cada $p \in \mathbb{P}$. Denotaremos por τ_{sp} a la topología generada por esta subbase.

Teorema 4.3.2 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Sea $(\mathbb{P}, \leq)$ un poset numerable; entonces, $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ es un espacio CTS.*

Demostración. Sea $\{a^+ : a \in T\}$ un cubrimiento por subbásicos de $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$. Veamos que admite subcubrimiento finito. Afirmamos, inicialmente que existe un capa $C \subseteq T$. Supongamos por contradicción lo contrario, entonces T no es capa (pues ser capa o contener una capa es equivalente), luego $\mathbb{P} \setminus T$ es selector, sin perdida de generalidad podemos asumir que $\mathbb{P} \setminus T$ es selector minimal. Por lo tanto, $\mathbb{P} \setminus T \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$. Como $\{a^+ : a \in T\}$ es cubrimiento, existe un $b \in T$ tal que $\mathbb{P} \setminus T \in b^+$, es decir, $b \in \mathbb{P} \setminus T$, lo cual es una contradicción. Por tanto, existe $C \subseteq T$ capa. De lo anterior, podemos asumir también sin pérdida de generalidad que C es finita. Notemos finalmente que $\{a^+ : a \in C\}$ es un subcubrimiento de $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$, esto pues, para cada $R \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$, existe un $r \in R \cap C$, es decir, $R \in r^+$.
La segunda numerabilidad se sigue de inmediato pues $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ posee una subbase numerable. □

Teorema 4.3.3 (Bartoš, Bice & Vignati (2025)). *Si $\mathbb{P}$ es una base de capas de un espacio X, T_1 entonces*

$$x \to x^+ = \{p \in \mathbb{P} : x \in p\} \tag{4.1}$$

es un homeomorfismo de X en $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$.

Demostración. Sea $x \in X$. Por hipótesis, cualquier capa $C \in C\mathbb{P}$ es una cubierta de X y por tanto debe existir un $c \in C$ conteniendo a x, es decir, $c \in x^+ \cap C$. Esto muestra que x^+ es un selector. Tomemos ahora cualquier $p \in x^+$. Para cualquier $y \in X \setminus p$, tenemos algún $q \in y^+ \setminus x^+$, pues X es T_1. Esto significa que $D = \{p\} \cup (\mathbb{P} \setminus x^+)$ es una cubierta de X y además una capa de $\mathbb{P}$ con $D \cap x^+ = \{p\}$. Lo que prueba que x^+ es selector minimal.

Por otro lado, cada cada selector $S \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$, $\mathbb{P} \setminus S$ no puede cubrir a X (caso contrario sería una capa con $S \cap (\mathbb{P} \setminus S) = \emptyset$). De esta manera podemos escoger un $x \in X$ que no está cubierto por $\mathbb{P} \setminus S$, lo que significa que $x^+ \subseteq S$. Como S es un selector minimal esto implica que $x^+ = S$. Esto prueba que $\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \{x^+ : x \in X\}$. También si $x \neq y$ implica que $x^+ \neq y^+$, pues X es T_1, así $x \to x^+$ es una biyección de X en $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$.

Finalmente, notemos que $x \to x^+$ mapea cada $p \in \mathbb{P}$ en p^+, como

$$x \in p \iff p \in x^+ \iff x^+ \in p^+.$$

Como $\mathbb{P}$ es una (sub)base de X y $(p^+)_{p\in\mathbb{P}}$ es una subbase del espectro $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$, esto muestra que la función $x \to x^+$ es un homeomorfismo de X en $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$.

□

Teorema 4.3.4 (Bartoš, Bice & Vignati (2025)). *Sea X un espacio CTS, entonces X es homeomorfo a* $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ *para algún poset $\mathbb{P}$ numerable.*

Ejemplo 4.3.5 (Bartoš, Bice & Vignati (2025)). *Sea $X = [0, 1]$, y definamos cubiertas abiertas (C_n) de X, por*

$$C_n = \{int\Big(\Big[\frac{k-1}{2^{n+1}}, \frac{k+1}{2^{n+1}}\Big]\Big) : 1 \leq k \leq 2^{n+1} - 1\}.$$

Veamos que

$$\mathbb{P} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} C_n$$

es una base de capas. Para ello, veamos que todo cubrimiento por elementos de $\mathbb{P}$ es una capa.

Primero, notemos que para cada $n \in \mathbb{N}$, el conjunto C_n es una banda. Es decir, dado $n \in \mathbb{N}$ y $p \in \mathbb{P}$, existe un $c \in C_n$ tal que

$$p \sim c \quad (\textit{es decir, } p \subseteq c \textit{ o } c \subseteq p).$$

Sea ahora $\mathcal{C}$ un cubrimiento de X por elementos de $\mathbb{P}$. Como X es compacto, existen $p_1, \ldots, p_m \in \mathcal{C}$ tales que

$$X = \bigcup_{i=1}^{m} p_i.$$

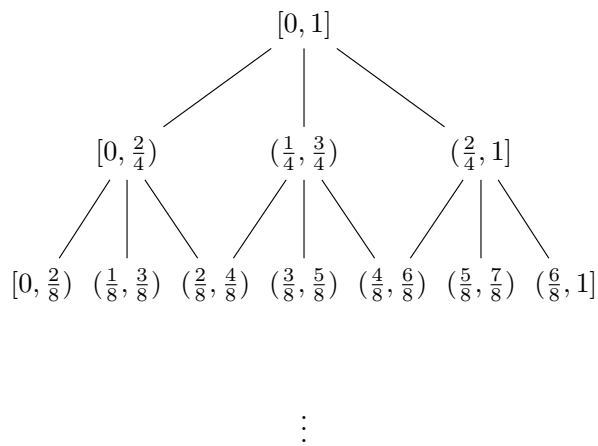


Figura 4.2: Construcción combinatoria del intervalo.

Tomemos

$$N = \text{máx}\{\, k \in \mathbb{N} : p_i \in C_k,\ 1 \leq i \leq m\}.$$

De lo anterior,

$$C_N \leq \mathcal{C} \text{ (es decir, } C_N \text{ refina a } \mathcal{C}).$$

Así, $\mathcal{C}$ es una capa. Finalmente por la proposición 4.3.3, el espectro de $\mathbb{P}$ recupera el espacio original X.

Ejemplo 4.3.6. *Sea $X = 2^{\mathbb{N}}$.*

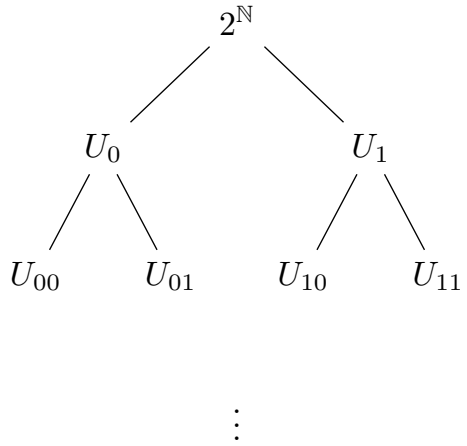


Figura 4.3: Cantor.

Definamos cubiertas abiertas $(\mathcal{U}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de X de la siguiente manera, $\mathcal{U}_0 = 2^{\mathbb{N}}$ y

$$\mathcal{U}_n = \{U_s : s \in 2^{<\mathbb{N}} \text{ y } |s| = n\} \text{ para } n \geq 1,$$

donde $U_s = \{\alpha \in 2^{\mathbb{N}} : \alpha|_n = s \text{ donde } |s| = n\}$. Entonces $\mathbb{Q} = \bigcup \mathcal{U}_n$, es una base de capas (la prueba es análoga a la del ejemplo anterior).

Ejemplo 4.3.7 (Bartoš, Bice & Vignati (2025)). *Sea $X = \omega$ con la topología cofinita (es decir, los abiertos no vacíos son precisamente aquellos cuyo complemento es finito). Definamos*

$$\mathbb{P} = \{p_{n,i} : i \leq n,\, n \in \omega\},$$

donde

$$p_{n,i} = (\omega \setminus \{0, 1, \ldots, n\}) \cup \{i\}.$$

Así, por ejemplo:

$$\begin{aligned} p_{0,0} &= \omega, \\ p_{1,0} &= \omega \setminus \{1\}, \\ p_{1,1} &= \omega \setminus \{0\}, \\ p_{2,0} &= \omega \setminus \{1, 2\}, \end{aligned}$$

y así sucesivamente. Es claro que para cada $i \in X$, el conjunto $\{p_{n,i} : i < n\}$ forma una base de entornos abiertos en X, y por lo tanto, $\mathbb{P}$ es una base para X.

Cada elemento $p_{n,i}$, con $i \leq n \in \omega$, tiene exactamente dos predecesores inmediatos: $p_{n+1,i}$ y $p_{n+1,n+1}$. Además:

- *Si $i < n \neq 0$, $p_{n,i}$ tiene un único sucesor inmediato: $p_{n-1,i}$.*
- *Si $i = n \neq 0$, $p_{n,n}$ tiene como sucesores inmediatos a todos los $p_{n-1,j}$ con $j \leq n - 1$.*

De lo anterior, podemos probar que $\mathbb{P}$ es una base de capas y el espectro de $\mathbb{P}$ recupera el espacio original X.

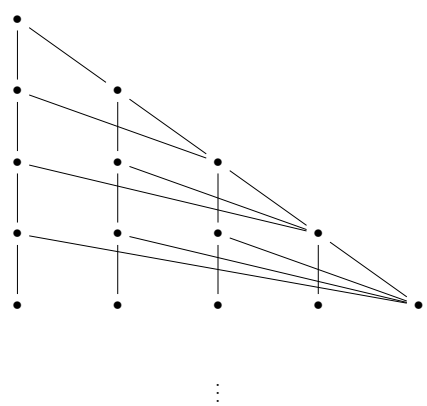


Figura 4.4: Topología cofinita sobre $\mathbb{N}$.

Ejemplo 4.3.8. *Veamos cuáles son los selectores minimales del poset $\mathbb{P}$ asociado en el ejemplo 4.3.7.*

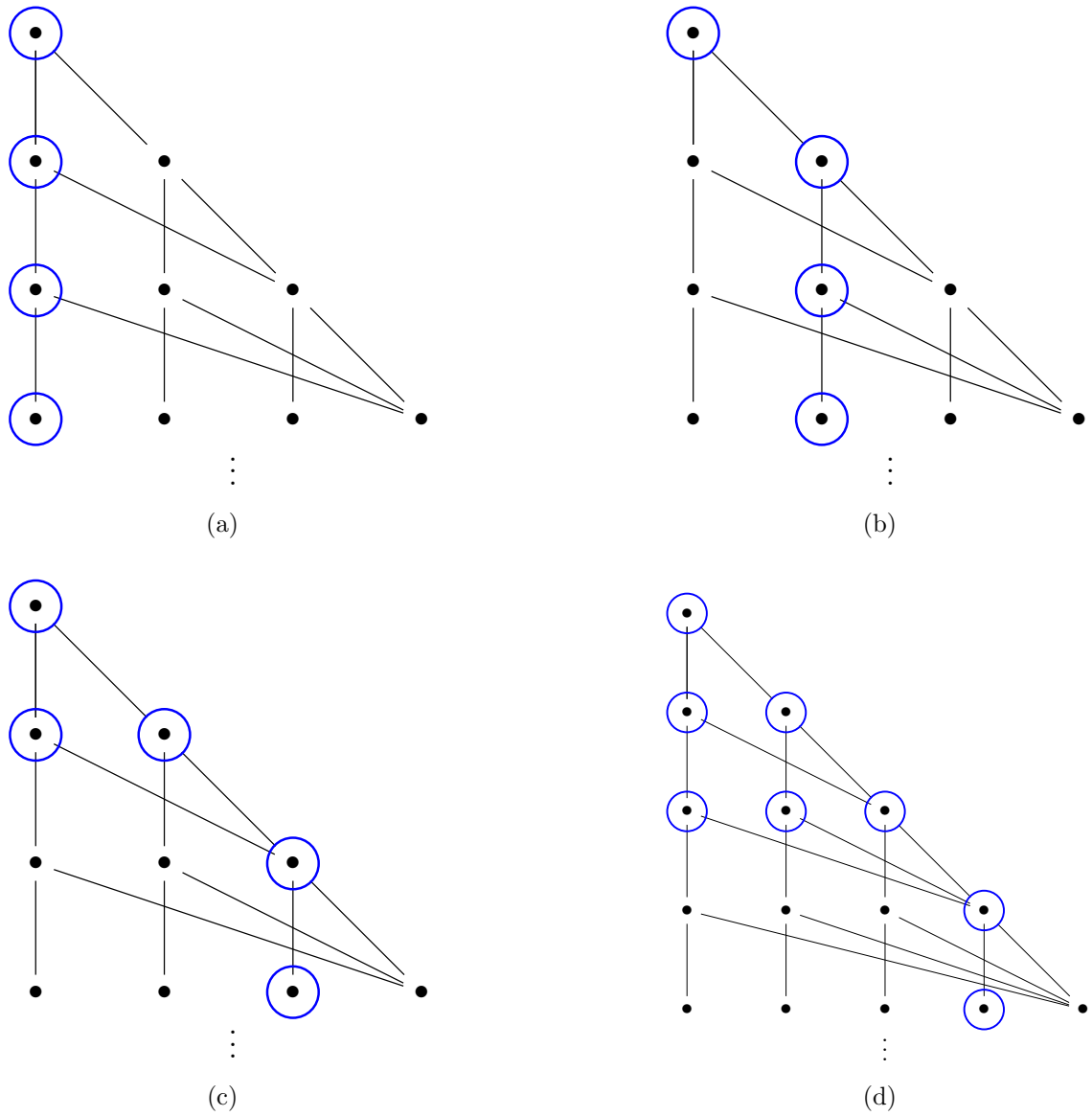


Figura 4.5: Algunos selectores minimales.

En general,

$$S_0 = \{p_{0,0}, p_{1,0}, \ldots, p_{n,0}, \ldots\},$$

$$S_1 = \{p_{0,0}, p_{1,1}, p_{2,1} \ldots, p_{n,1}, \ldots\},$$

$$S_2 = \{p_{0,0}, p_{1,0}, p_{1,1}, p_{2,2}, p_{3,2} \ldots, p_{n,2}, \ldots\},$$

$$\vdots$$

$$S_n = \{p_{0,0}, p_{1,0}, \ldots, p_{n-1,n-2}, p_{n-1,n-1}, p_{n,n}, p_{n+1,n}, \ldots\}$$

$$\vdots$$

Afirmamos que

$$\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \{S_i : i \in \mathbb{N}\}.$$

En efecto, por la proposición 4.3.3, para cada $n \in \mathbb{N}$, $n^+ = \{A \in \mathbb{P} : n \in \mathbb{P}\}$ *es selector minimal. Notemos que precisamente* $n^+ = S_n$. *Y por lo tanto* $\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \{S_i : i \in \mathbb{N}\}$.

4.4. Posets y cerrados hereditarios

Teorema 4.4.1. *Si* $\mathbb{P}$ *y* $\mathbb{Q}$ *son posets isomorfos, entonces* $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ *y* $\mathrm{Sel}(\mathbb{Q})$ *son espacios homeomorfos.*

Demostración. Sea $f : \mathbb{P} \to \mathbb{Q}$ un isomorfismo, definamos $\phi : \mathrm{Sel}(\mathbb{P}) \to \mathrm{Sel}(\mathbb{Q})$ por

$$\phi(S) = f(S).$$

Veamos que ϕ es un homeomorfismo.

Afirmación 1. B es banda en $\mathbb{P}$ si y solo si $f(B)$ es una banda en $\mathbb{Q}$.

Para ver esto, es suficiente notar que $p \sim q \iff f(p) \sim f(q)$, lo que sigue fácilmente pues f es isomorfismo.

Afirmación 2. C es una capa en $\mathbb{P}$ si y solo si $f(C)$ es una capa en $\mathbb{Q}$.

Afirmación 3. S es un selector minimal en $\mathbb{P}$ si y solo si $f(S)$ es un selector minimal en $\mathbb{Q}$.

En efecto, de la afirmación 2, se sigue fácilmente que si S es selector entonces $f(S)$ es selector. Si además S es selector minimal entonces para cada $s \in S$ existe una capa C_s tal que $S \cap C_s = \{s\}$, luego $f(S) \cap f(C_s) = \{f(s)\}$, es decir $f(S)$ es selector minimal.

De lo anterior se sigue que ϕ está bien definida y que es sobreyectiva. Por otro lado, la inyectividad de ϕ se sigue de inmediato por la inyectividad de f. Para ver que ϕ es homeomorfismo notemos que para cada $p \in \mathbb{P}$ se tiene que $\phi(p^+) = f(p)^+$. $\square$

Ejemplo 4.4.2. *Sea* $X = [0, 1]$. *Considere las siguientes cubiertas abiertas* (C_n) *de* X*:*

$$C_n = \{int([\frac{k-1}{3^{n+1}}, \frac{k+1}{3^{n+1}}]) : 1 \leq k \leq 3^{n+1} - 1\}.$$

Este ejemplo muestra que dos posets pueden tener espectros homeomorfos, aunque los posets no sean isomorfos. Sea $\mathbb{Q} = \bigcup C_n$. *Entonces, el espectro* $\mathrm{Sel}(\mathbb{Q})$ *recupera el espacio original* X. *Sea* $\mathbb{P}$ *el poset definido en el Ejemplo 4.3.5. Así,* $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ *y* $\mathrm{Sel}(\mathbb{Q})$ *son homeomorfos, pero* $\mathbb{P}$ *y* $\mathbb{Q}$ *no son isomorfos, ya que la cantidad de predecesores inmediatos difiere (véase el diagrama de Hasse en la Figuras 4.2).*

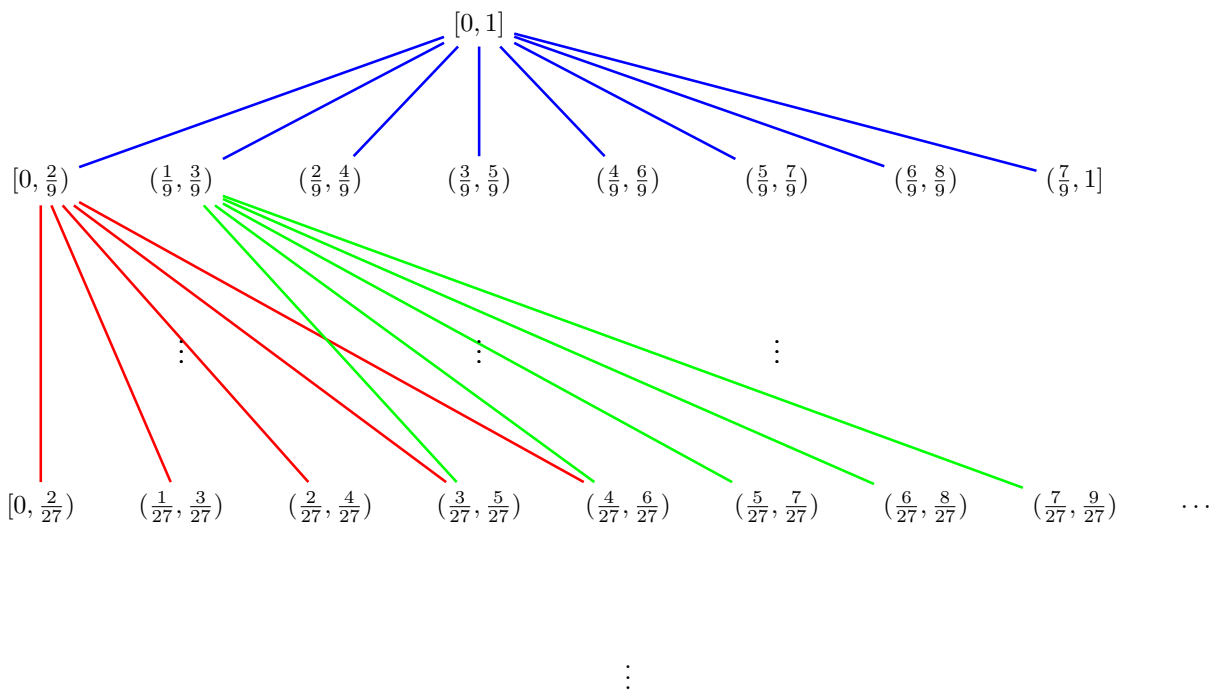


Figura 4.6: Intervalo.

El siguiente resultado es una reformulación del teorema 2.2.2, el cual establece que todo espacio *CTS* admite una extensión polaca que preserva borelianos. En esta versión, el enunciado se presenta utilizando la noción de espacio espectro asociado a un poset numerable.

Teorema 4.4.3. *Sea* $\mathbb{P}$ *un poset numerable, entonces* $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ *es* G_δ *en* $\mathcal{P}(\mathbb{P})$ *con la topología producto de* $2^{\mathbb{P}}$ *y además* $(\mathrm{Sel}(\mathbb{P}), \tau_{pro})$ *(topología heredada de* $\mathcal{P}(\mathbb{P})$*) es una extensión polaca de* $(\mathrm{Sel}(\mathbb{P}), \tau_{sp})$ *que preserva borelianos.*

Demostración. Sea

$$\mathcal{S} = \{S \subseteq \mathbb{P} : S \text{ es selector}\}.$$

Afirmamos que $\mathcal{S}$ es cerrado en $\mathcal{P}(\mathbb{P})$. Para ello, sea (S_n) una sucesión en $\mathcal{S}$ que converge a S en $\mathcal{P}(\mathbb{P})$. Veamos que S es un selector, es decir, que intersecta toda capa finita.

Sea $C = \{c_1, \ldots, c_n\}$ una capa finita. Por la definición de selector, para cada S_n existe $c_i \in C$ tal que $c_i \in S_n$. Como C es finito, existe un índice j y una subsucesión (S_{n_k}) tal que $c_j \in S_{n_k}$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Como $(S_{n_k}) \to S$ en $\mathcal{P}(\mathbb{P})$, se sigue que $c_j \in S$. Como esto es válido para toda capa finita C, concluimos que S es un selector, es decir, $S \in \mathcal{S}$. Por tanto, $\mathcal{S}$ es cerrado.

Ahora, definamos el conjunto

$$R = \{(S,T) \in \mathcal{S} \times \mathcal{S} : T \subseteq S\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{P}) \times \mathcal{P}(\mathbb{P}).$$

Observamos que R es cerrado, y por el *Lema 2.2.1*, el conjunto de elementos maximales respecto a R, que corresponde con $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$, es un conjunto G_δ en $\mathcal{P}(\mathbb{P})$.

Finalmente, el argumento de que $(\mathrm{Sel}(\mathbb{P}), \tau_{pro})$ es una extensión polaca de $(\mathrm{Sel}(\mathbb{P}), \tau_{sp})$ que preserva los conjuntos borelianos, es el mismo del *Teorema 2.2.2.*

□

El teorema anterior nos permite plantear la pregunta acerca de la relación entre estas dos formas de representar a los espacios *CTS*. Por un lado, sabemos que todo espacio topológico *CTS* puede describirse como el espectro de algún poset numerable (más aún, de un ω-poset predeterminado, graduado y ramificado (Teorema 4.6.16)). Por otro lado, dado un cerrado hereditario $\mathcal{G}$, sabemos que $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ representa a un *CTS*. Además, cabe notar que las funciones que definen los homeomorfismos en 2.3 y 4.1 comparten, en cierto sentido, la misma regla de asignación.

4.5. Las categorías CHMax y Espectro

Las definiciones y ejemplos presentados a continuación se toman de [20].

4.5.1. Categorías

Definición 4.5.1. *Una* ***categoría*** $\mathcal{A}$ *consiste en:*

- *Una clase* $\mathrm{ob}(\mathcal{A})$ *cuyos elementos llamaremos* ***objetos****.*
- *Para cada par de objetos* $A, B \in \mathrm{ob}(\mathcal{A})$*, un conjunto* $\mathcal{A}(A, B)$ *cuyos elementos serán llamados* ***morfismos*** *o* ***flechas*** *de* A *en* B*, verificando que*

$$\mathcal{A}(A, B) \cap \mathcal{A}(A', B') = \varnothing \quad si \quad (A, B) \neq (A', B').$$

- *Para cada* $A, B, C \in \mathrm{ob}(\mathcal{A})$*, una aplicación*

$$\circ : \mathcal{A}(A, B) \times \mathcal{A}(B, C) \longrightarrow \mathcal{A}(A, C)$$

$$(f, g) \longmapsto g \circ f$$

llamada composición*, verificando:*

1. ***Existencia de morfismo identidad:*** *Para cada objeto* $A \in \mathcal{A}$ *existe un morfismo*

$$1_A \in \mathcal{A}(A, A)$$

tal que para todo objeto $B \in \mathcal{A}$ *y para todo* $f \in \mathcal{A}(A, B)$ *se cumple*

$$f \circ 1_A = f = 1_B \circ f.$$

A este morfismo (único) se le llama ***identidad*** *de* A*.*

2. ***Asociatividad:****Si* A, B, C, D *son objetos de* $\mathcal{A}$*,* $f \in \mathcal{A}(A, B)$*,* $g \in \mathcal{A}(B, C)$ *y* $h \in \mathcal{A}(C, D)$ *son morfismos, se tiene que*

$$(h \circ g) \circ f \;=\; h \circ (g \circ f).$$

Tomaremos como notación $A \in \mathcal{A}$ para decir que A es un objeto de la categoría $\mathcal{A}$, y $f : A \to B$ o $f \in \mathrm{Hom}(A, B)$ para decir que $f \in \mathcal{A}(A, B)$. En este caso, decimos que A es el *dominio* de f y B su *codominio*. Además, diremos que dos categorías son iguales si tienen la misma clase de objetos, si se tiene igualdad en los conjuntos de morfismos para todo par de objetos, y todas las composiciones coinciden.

Ejemplo 4.5.2. *1. El ejemplo motivador más sencillo es la categoría* **Set***, en la que los objetos son los conjuntos y los morfismos son las aplicaciones entre conjuntos. La composición y la identidad son las usuales. Este es, además, un ejemplo de categoría no pequeña, pues no se puede hablar del conjunto de todos los conjuntos.*

2. Muchos de los ejemplos interesantes son conjuntos dotados de estructura, aplicaciones que respetan las estructuras, y la composición inducida por la de aplicaciones. Lo único que se debe cumplir es que las identidades y la composición de morfismos sean morfismos. La asociatividad es consecuencia de la asociatividad en aplicaciones. Algunos ejemplos básicos:

a) **Grp***: la categoría de grupos y homomorfismos de grupos.*

b) **Rng***: la categoría de anillos y homomorfismos de anillos.*

c) $\mathbf{Vect}_K$*: la categoría de espacios vectoriales sobre un cuerpo K y aplicaciones lineales.*

d) **Top***: la categoría de espacios topológicos y aplicaciones continuas.*

e) $\mathbf{Top}^*$*: la categoría de espacios topológicos con punto base asociado, con morfismos las aplicaciones continuas que conservan el punto base.*

Definición 4.5.3 (Isomorfismo)**.** *Se dice que un morfismo $f\colon A \to B$ en una categoría es un isomorfismo si existe otro morfismo $g\colon B \to A$ tal que*

$$g \circ f = 1_A \quad y \quad f \circ g = 1_B.$$

En este caso, el morfismo g se denota como f^{-1} y se le denomina el inverso de f. Cuando existe un isomorfismo de A en B, se dice que A y B son isomorfos, y se denota

$$A \cong B.$$

Definición 4.5.4. *Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ categorías. Un* ***funtor*** *$F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ consiste en:*

- *Una ley que asigna a cada objeto A de $\mathcal{A}$ un único objeto $F(A)$ de $\mathcal{B}$.*
- *Para cada par de objetos $A, A' \in \mathcal{A}$, una aplicación*

$$F : \mathcal{A}(A, A') \longrightarrow \mathcal{B}(F(A), F(A'))$$

Verificando:

1. $F(f' \circ f) = F(f') \circ F(f)$ *cuando*

$$A \xrightarrow{f} A' \xrightarrow{f'} A''.$$

2. $F(1_A) = 1_{F(A)}$, *para todo* $A \in \mathcal{A}$.

Ejemplo 4.5.5. *El funtor de olvido* $U : \boldsymbol{Grp} \to \boldsymbol{Set}$ *olvida la operación del grupo. Así, ve cada grupo como un conjunto y cada homomorfismo simplemente como una aplicación.*

Definición 4.5.6 (Funtor fiel y pleno)**.** *Un funtor* $F\colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ *se dice fiel (respectivamente, pleno) si, para todo par de objetos* $A, A' \in \mathcal{A}$, *la aplicación*

$$F\colon \mathcal{A}(A, A') \longrightarrow \mathcal{B}(F(A), F(A'))$$

inducida por el funtor es inyectiva (resp. sobreyectiva).

Definición 4.5.7 (Transformación natural)**.** *Sean* $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ *categorías y* $F, G : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ *dos funtores. Una transformación natural* $\alpha : F \Rightarrow G$ *consiste en una familia*

$$\big(\alpha_A : F(A) \to G(A)\big)_{A \in \mathcal{A}}$$

de morfismos en $\mathcal{B}$ *tal que, para todo morfismo* $f : A \to A'$ *en* $\mathcal{A}$, *el siguiente diagrama conmuta:*

$$\begin{tikzcd} F(A) \arrow[r, "F(f)"] \arrow[d, "\alpha_A"] & F(A') \arrow[d, "\alpha_{A'}"] \\ G(A) \arrow[r, "G(f)"] & G(A') \end{tikzcd}$$

es decir, $\alpha_{A'} \circ F(f) = G(f) \circ \alpha_A$.

Cada morfismo $\alpha_A : F(A) \to G(A)$ *se denomina componente de* α *en el objeto* A.

Definición 4.5.8 (Isomorfismo natural)**.** *Sean* $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ *categorías. Un isomorfismo natural entre funtores* $F, G\colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ *es una transformación natural* $\alpha : F \Rightarrow G$ *tal que para cada* $A \in \mathcal{A}$, $\alpha_A : F(A) \to G(A)$ *es invertible en* $\mathcal{B}$, *es decir, existe* $\beta_A : G(A) \to F(A)$, *tal que* $\beta_A \circ \alpha_A = 1_{F(A)}$ *y* $\alpha_A \circ \beta_A = 1_{G(A)}$.

Si existe tal transformación natural decimos que F *y* G *son naturalmente isomorfos.*

Definición 4.5.9. *Una* ***subcategoría*** $\mathcal{B}$ *de una categoría* $\mathcal{A}$ *consiste en:*

- *una subclase* $\mathrm{ob}(\mathcal{B})$ *de* $\mathrm{ob}(\mathcal{A})$, *y*
- *para cada par de objetos* $S, S' \in \mathrm{ob}(\mathcal{B})$, *un subconjunto*

  $$\mathcal{B}(S, S') \subseteq \mathcal{A}(S, S')$$

  cerrado bajo composición e identidades.

Si $\mathcal{B}(S, S') = \mathcal{A}(S, S')$ *para todo par de objetos* S, S' *de* $\mathcal{B}$, *se dice que* $\mathcal{B}$ *es una* ***subcategoría plena****.*

Equivalencia de categorías

Definición 4.5.10. *Dos categorías $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ se dicen* isomorfas *si existen funtores*

$$\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{B} \quad y \quad \mathcal{B} \xrightarrow{G} \mathcal{A}$$

de manera que $F \circ G = 1_{\mathcal{B}}$ y $G \circ F = 1_{\mathcal{A}}$.

Definición 4.5.11. *Una* equivalencia *entre categorías $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ consiste en funtores*

$$\mathcal{A} \xrightarrow{F} \mathcal{B} \quad y \quad \mathcal{B} \xrightarrow{G} \mathcal{A}$$

junto con un par de isomorfismos naturales

$$\eta : 1_{\mathcal{A}} \Rightarrow G \circ F \quad y \quad \varepsilon : F \circ G \Rightarrow 1_{\mathcal{B}}.$$

Si existe dicha equivalencia, diremos que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son categorías equivalentes*, denotado*

$$\mathcal{A} \simeq \mathcal{B},$$

y que los funtores F y G son equivalencias de categorías*.*

4.5.2. Equivalencia entre CHMax y Espectro

Sea **CHMax** la categoría cuyos objetos son espacios de la forma $\mathcal{G}^{max}$, donde $\mathcal{G}$ es un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$, y cuyos morfismos son funciones continuas (con la topología τ_{sp}) entre estos espacios. Sea **Espectro** la categoría cuyos objetos son los espacios espectro asociados a posets numerables, con morfismos también dados por funciones continuas (con la topología τ_{sp}).

Por el teorema 4.3.2, el espectro de un poset numerable es un espacio *CTS*. Además, por el teorema 2.1.5, todo espacio de la forma $\mathcal{G}^{max}$ también es *CTS*.

Junto con los teoremas 2.1.6 y 4.3.4, los cuales afirman que cada espacio CTS es homeomorfo a uno de la forma $\mathcal{G}^{max}$ y a uno que proviene del espectro de un poset numerable, se concluye que todo objeto en CHMax es (hasta homeomorfismo) un objeto en Espectro, y viceversa.

Afirmamos CHMax y Espectro son categorías equivalentes.

Teorema 4.5.12. *Las categorías* CHMax *y* Espectro *son equivalentes.*

Demostración. Definimos functores en ambas direcciones.

De CHMax **a** Espectro**.** Dado un cerrado hereditario $\mathcal{G}$ sobre $2^{\mathbb{N}}$, sea $\mathbb{P}_{\mathcal{G}}$ el poset numerable construido en la Proposición 4.1.7, asociado a la base generada por la subbase $\{\mathcal{B}_n\}$. Donde, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{B}_n = \{H \in \mathcal{G}^{max} : n \notin H\}.$$

Para el cual (por el Teorema 4.3.3) existe un homeomorfismo. Sea

$$\psi_{\mathcal{G}} : \ \mathcal{G}^{max} \longrightarrow \mathrm{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}}) \text{ dicho homeomorfismo.}$$

Definimos el funtor

$$\mathcal{E}: \text{ CHMax} \longrightarrow \text{Espectro}, \qquad \mathcal{E}\big(\mathcal{G}^{max}\big) := \text{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}}),$$

y para un morfismo continuo $f : \mathcal{G}^{max} \to \mathcal{H}^{max}$ ponemos

$$\mathcal{E}(f) \ := \ \psi_{\mathcal{H}} \circ f \circ \psi_{\mathcal{G}}^{-1} : \ \text{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}}) \longrightarrow \text{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{H}}).$$

Entonces $\mathcal{E}$ está bien definido y funtorial por construcción.

De Espectro **a** CHMax**.** Dado un poset numerable $\mathbb{P}$, sea $\mathcal{G}_{\mathbb{P}}$ el cerrado hereditario asociado en el teorema 2.1.6, tomando como base a la generada por la subbase, $\{p^+ : p \in \mathbb{P}\}$. Donde, para cada $p \in \mathbb{P}$,

$$p^+ = \{S \in \text{Sel}(\mathbb{P}) : p \in S\}.$$

Para el cual existe un homeomorfismo entre $\text{Sel}(\mathbb{P})$ *y* $\mathcal{G}_{\mathbb{P}}^{max}$. Sea

$$\varphi_{\mathbb{P}} : \ \text{Sel}(\mathbb{P}) \longrightarrow \mathcal{G}_{\mathbb{P}}^{max} \text{ dicho homeomorfismo.}$$

Definimos el funtor

$$\mathcal{R}: \ \text{Espectro} \longrightarrow \text{CHMax}, \qquad \mathcal{R}(\text{Sel}(\mathbb{P})) := \mathcal{G}_{\mathbb{P}}^{max},$$

y para un morfismo continuo $g : \text{Sel}(\mathbb{P}) \to \text{Sel}(\mathbb{Q})$ ponemos

$$\mathcal{R}(g) \ := \ \varphi_{\mathbb{Q}} \circ g \circ \varphi_{\mathbb{P}}^{-1} : \ \mathcal{G}_{\mathbb{P}}^{max} \longrightarrow \mathcal{G}_{\mathbb{Q}}^{max}.$$

De nuevo, $\mathcal{R}$ está bien definido y funtorial.

Ahora, para cada objeto $\mathcal{G}^{max}$ de CHMax, la flecha

$$\eta_{\mathcal{G}} : \ \mathcal{G}^{max} \xrightarrow{\psi_{\mathcal{G}}} \text{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}}) \xrightarrow{\varphi_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}}} \mathcal{G}_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}}^{max}$$

es un homeomorfismo. En efecto, las construcciones $\mathcal{G} \mapsto \mathbb{P}_{\mathcal{G}}$ y $\mathbb{P}_{\mathcal{G}} \mapsto \mathcal{G}_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}}$ están diseñadas de modo que $\mathcal{G}_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}}^{max}$ es homeomorfo a $\mathcal{G}^{max}$; así, $(\eta_{\mathcal{G}})_{\mathcal{G}}$ define una isomorfía natural

$$\eta : \ \text{Id}_{\text{CHMax}} \ \Rightarrow \ \mathcal{R} \circ \mathcal{E}.$$

$$\eta_{\mathcal{G}} \ := \ \varphi_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}} \circ \psi_{\mathcal{G}}.$$

Para verificar la naturalidad, sea $f : \mathcal{G}^{max} \to \mathcal{H}^{max}$ un morfismo en CHMax. Entonces, por definición de los functores,

$$(\mathcal{R} \circ \mathcal{E})(f) \ = \ \varphi_{\mathbb{P}_{\mathcal{H}}} \circ \psi_{\mathcal{H}} \circ f \circ \psi_{\mathcal{G}}^{-1} \circ \varphi_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}}^{-1}.$$

De esto se obtiene que

$$(\mathcal{R} \circ \mathcal{E})(f) \circ \eta_{\mathcal{G}} = \varphi_{\mathbb{P}_{\mathcal{H}}} \circ \psi_{\mathcal{H}} \circ f = \eta_{\mathcal{H}} \circ f.$$

En forma de diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}^{max} & \xrightarrow{f} & \mathcal{H}^{max} \\ \Big\downarrow \eta_{\mathcal{G}} & & \eta_{\mathcal{H}} \Big\downarrow \\ \mathcal{G}^{max}_{\mathbb{P}_{\mathcal{G}}} & \xrightarrow{(\mathcal{R}\circ\mathcal{E})(f)} & \mathcal{H}^{max}_{\mathbb{P}_{\mathcal{H}}} \end{array}$$

lo cual prueba que $\eta = (\eta_{\mathcal{G}})_{\mathcal{G}}$ es una isomorfía natural.

Análogamente, para cada $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ en Espectro, la flecha

$$\varepsilon_{\mathbb{P}} : \ \mathrm{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathbb{P}}}) \xrightarrow{\psi^{-1}_{\mathcal{G}_{\mathbb{P}}}} \mathcal{G}^{max}_{\mathbb{P}} \xrightarrow{\varphi^{-1}_{\mathbb{P}}} \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$$

es un homeomorfismo y las mismas observaciones garantizan que $(\varepsilon_{\mathbb{P}})_{\mathbb{P}}$ proporciona una isomorfía natural

$$\varepsilon : \ \mathcal{E} \circ \mathcal{R} \ \Rightarrow \ \mathrm{Id}_{\mathrm{Espectro}}.$$

$$\varepsilon_{\mathbb{P}} \ := \ \psi^{-1}_{\mathcal{G}_{\mathbb{P}}} \circ \varphi^{-1}_{\mathbb{P}}.$$

En efecto para verificar la naturalidad, sea $f : \mathrm{Sel}(\mathbb{P}) \to \mathrm{Sel}(\mathbb{Q})$ un morfismo en Espectro. Entonces, por definición de los functores,

$$(\mathcal{E} \circ \mathcal{R})(f) \ = \ \psi_{\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}} \circ \varphi_{\mathbb{Q}} \circ f \circ \varphi^{-1}_{\mathbb{P}} \circ \psi^{-1}_{\mathcal{G}_{\mathbb{P}}}.$$

De aquí se obtiene

$$\varepsilon_{\mathbb{Q}} \circ (\mathcal{E} \circ \mathcal{R})(f) = f \circ \varphi^{-1}_{\mathbb{P}} \circ \psi^{-1}_{\mathcal{G}_{\mathbb{P}}} = f \circ \varepsilon_{\mathbb{P}}.$$

En forma de diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathbb{P}}}) & \xrightarrow{(\mathcal{E}\circ\mathcal{R})(f)} & \mathrm{Sel}(\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathbb{Q}}}) \\ \Big\downarrow \varepsilon_{\mathbb{P}} & & \varepsilon_{\mathbb{Q}} \Big\downarrow \\ \mathrm{Sel}(\mathbb{P}) & \xrightarrow{f} & \mathrm{Sel}(\mathbb{Q}) \end{array}$$

Por lo tanto, $\mathcal{E}$ y $\mathcal{R}$ establecen una equivalencia de categorías entre

$$\mathrm{CHMax} \ \simeq \ \mathrm{Espectro}\,.$$

□

Observación 4.5.13. *En la proposición 4.1.7, el espacio espectro obtenido depende de la enumeración de las cubiertas minimales asociadas a la base numerable del espacio. De manera análoga, en el teorema 2.1.6, el espacio $\mathcal{G}^{max}$ construido depende también de una enumeración, en este caso de la base numerable. Sin embargo, distintas enumeraciones conducen a objetos homeomorfos (isomorfos en este aspecto categórico), lo que garantiza que las construcciones son únicas hasta isomorfismo natural en las categorías* CHMax *y* Espectro.

En resumen, las categorías CHMax y Espectro son dos subcategorías de **Top** equivalentes. Además, si definimos

$$\mathrm{CTS}^{\mathrm{catg}} = \{X \in \mathbf{Top} : X \text{ es } CTS\},$$

entonces CHMax y Espectro son también subcategorías de $\mathrm{CTS}^{\mathrm{catg}}$, y las tres categorías resultan equivalentes entre sí.

Pregunta 4.5.14. *En el teorema 4.5.12 se mostró que* CHMax *y* Espectro *son categorías equivalentes. ¿Son ellas isomorfas?*

4.6. Más sobre posets

En esta sección se estudian propiedades adicionales que pueden asociarse a un poset, las cuales fueron presentadas por Adam Bartoš, Tristan Bice y Alejandro Vignati en [2]. Asimismo, se presentan mejoras de los teoremas previamente expuestos en relación con las bases de posets.

Definición 4.6.1. *Un* ***átomo*** *de un un poset $\mathbb{P}$ es un elemento $p \in \mathbb{P}$ tal que no existe q con $q < p$. Así mismo, el poset $\mathbb{P}$ se dice:*

1. ***Predeterminado****, si para todo $p \in \mathbb{P}$,*

$$p^{>} \neq \emptyset \implies \exists q < p(q^{<} \subseteq p^{\leq}).$$

2. ***Noetheriano****, si todo subconjunto de $\mathbb{P}$ tiene un elemento maximal o, equivalentemente, si $\mathbb{P}$ no tiene secuencias estrictamente crecientes.*

3. ***Ramificado****, si ningún conjunto $q^{>}$ tiene una única rama, es decir,*

$$p < q \implies \exists r < q(p \not\leq r \text{ y } r \not\leq p).$$

En particular, esto implica que ningún $p \in \mathbb{P}$ tiene un único predecesor.

Proposición 4.6.2 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Cualquier base de abiertos de un espacio T_1 es ramificada.*

Posets Noetherianos vienen definidos con una función **rango** $r(p)$ definida como el ordinal dado por

$$r(p) = sup_{q>p}(r(q) + 1).$$

De esta manera, elementos maximales de $\mathbb{P}$ tiene rango 0, y elementos maximales del conjunto restante tienen rango 1, etcétera. Para cualquier ordinal α, denotamos el α-ésimo cono de $\mathbb{P}$ por

$$\mathbb{P}^{\alpha} = \{p \in \mathbb{P} : r(p) \leq \alpha\}.$$

Los átomos del α-ésimo cono forman el α-ésimo nivel de $\mathbb{P}$ denotado por

$$\mathbb{P}_{\alpha} = \{p \in \mathbb{P}^{\alpha} : p^{>} \cap \mathbb{P}^{\alpha} = \emptyset\}.$$

Notemos que $r^{-1}\{\alpha\} \subseteq \mathbb{P}_{\alpha}$, es decir, el α-ésimo nivel contiene todos los elementos de rango α.

Definición 4.6.3. *Decimos que un poset $\mathbb{P}$ Noetheriano es un* ***ω-poset*** *si cada filtro principal $p^{\leq}$ es finito y el número de filtros principales de tamaño n es también finito, para cualquier $n \in \mathbb{N}$.*

Proposición 4.6.4 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Un poset Noetheriano $\mathbb{P}$ es ω-poset si y solo si el rango de cada elemento de $\mathbb{P}$ y el tamaño de $\mathbb{P}^n$ es finito para cada $n \in \mathbb{N}$.*

Proposición 4.6.5 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Si $\mathbb{P}$ es un ω-poset entonces los niveles $(\mathbb{P}_n)$ son coiniciales en $B\mathbb{P}$.*

Demostración. Primero notemos que cada $\mathbb{P}_n$ es una banda. En efecto, sea $p \in \mathbb{P}$ si $r(p) \leq n$ entonces p debe estar sobre algún elemento minimal de $\mathbb{P}^n$, es decir, sobre algún elemento de $\mathbb{P}_n$. Por otro lado, si $r(p) \geq n$, entonces p esta por debajo de algún elemento de rango n, el cual debe estar en $\mathbb{P}_n$.

Por otro lado, sea $B \subseteq \mathbb{P}$ una banda y sea $n = \text{máx}_{b \in B}\, r(b)$, así que $B \subseteq \mathbb{P}^n$. Se sigue entonces que ningún átomo de $\mathbb{P}^n$ puede estar estrictamente por encima de algún elemento de B. Entonces cada elemento de $\mathbb{P}_n$ debe estar debajo de algún elemento de B, como B es una banda, se tiene que $\mathbb{P}_n \leq B$. □

Definición 4.6.6. *Una base de bandas/capas que es también un ω-poset será llamada una ω-base de bandas/capas.*

Proposición 4.6.7 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Los niveles de un poset Noetheriano $\mathbb{P}$ en el que cada elemento tiene rango finito son las únicas anticadenas $(A_n) \subseteq A\mathbb{P}$ que cubren $\mathbb{P}$ tales que, para todo $n \in \mathbb{N}$, $A_{n+1} \setminus A_n$ refina $A_n \setminus A_{n-1}$ (tomando $A_{-1} = \emptyset$) y A_n corefina A_{n+1}.*

Demostración. Si $A_{n+1} \setminus A_n$ refina a $A_n \setminus A_{n-1}$, entonces en particular A_{n+1} refina a A_n. Además que A_m refina a A_n para todo $m \geq n$.

Afirmación 1. $A_n \subseteq \mathbb{P}^n$

Esto se sigue por inducción a partir del siguiente hecho:

$$A_m \ni p < q \in A_n \implies m > n. \tag{4.2}$$

Para ver esto, notemos que si $A_m \ni p < q \in A_n$ y $m \leq n$, entonces A_n refina a A_m, por lo que existe $p' \in A_m$ tal que $p < q \leq p'$, lo cual contradice que A_m es una anticadena. Por lo tanto, debe cumplirse que $m > n$.

Ahora, de las hipótesis es fácil ver que

$$A_0 \subseteq \mathbb{P}^0.$$

Supongamos que $A_n \subseteq \mathbb{P}^n$ y consideremos $p \in A_{n+1}$. Por definición, se tiene

$$r(p) = \sup_{q > p} (r(q) + 1).$$

Por la afirmación anterior, si $p < q$ y $q \in A_m$, entonces $n+1 > m$, lo que implica que $r(q) \leq n$. Por lo tanto,

$$r(p) = \sup_{q>p}(r(q)+1) \leq n+1.$$

Es decir,

$$p \in \mathbb{P}^{n+1}.$$

Así, por inducción, se concluye que $A_n \subseteq \mathbb{P}^n$ para todo n.

Afirmación 2. $A_n \setminus A_{n-1} \subseteq r^{-1}(n)$

En efecto, se tiene que

$$A_0 \setminus A_{-1} = A_0 \subseteq \mathbb{P}_0 = r^{-1}(0).$$

Supongamos ahora, como hipótesis de inducción, que

$$A_n \setminus A_{n-1} \subseteq r^{-1}(n).$$

Veamos que entonces se cumple

$$A_{n+1} \setminus A_n \subseteq r^{-1}(n+1).$$

Sea $p \in A_{n+1} \setminus A_n$. Como $A_{n+1} \setminus A_n$ refina a $A_n \setminus A_{n-1}$, existe $q \in A_n \setminus A_{n-1}$ tal que $p < q$. Por la hipótesis de inducción, $r(q) = n$, y como $p < q$, se tiene que

$$n+1 \geq r(p) > r(q) = n.$$

De donde se concluye que $r(p) = n+1$. Por lo tanto,

$$A_{n+1} \setminus A_n \subseteq r^{-1}(n+1),$$

como se quería.

Ahora, dado que la sucesión(A_n) cubre a $\mathbb{P}$, es decir,

$$\mathbb{P} = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n,$$

entonces la sucesión $(A_n \setminus A_{n-1})$ también cubre a $\mathbb{P}$. Como se demostró previamente que

$$A_n \setminus A_{n-1} \subseteq r^{-1}(n),$$

y dado que estas diferencias cubren todo $\mathbb{P}$, se concluye que en realidad

$$A_n \setminus A_{n-1} = r^{-1}(n).$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, se tiene que

$$\mathbb{P}^n = \bigcup_{k=0}^{n} A_k,$$

y junto con 4.2 se sigue que, en particular,

$$A_n \subseteq \mathbb{P}_n.$$

Si además A_n corefina a A_{n+1} para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces, nuevamente por inducción, se sigue que $A_n = \mathbb{P}^n$.

En efecto, ya sabemos que $\mathbb{P}^0 = A_0$. Y si se tiene que

$$\mathbb{P}^n \geq A_n \geq A_{n+1},$$

entonces A_{n+1} debe contener todos los átomos de

$$\mathbb{P}^n \cup A_{n+1} = \mathbb{P}^{n+1},$$

es decir,

$$\mathbb{P}_{n+1} \subseteq A_{n+1} \subseteq \mathbb{P}_{n+1}.$$

Por lo tanto,

$$A_{n+1} = \mathbb{P}_{n+1}.$$

□

Corolario 4.6.8 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Si $\mathbb{P}$ es un poset cubierto por anticadenas finitas $(A_n)_{n\in\omega} \subseteq A\mathbb{P}$ tales que A_{n+1} refina A_n, A_n corefina A_{n+1} y $A_n \cap A_{n+1}$ contiene sólo átomos de $\mathbb{P}$, para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\mathbb{P}$ es un ω-poset con niveles $\mathbb{P}_n = A_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.*

Proposición 4.6.9 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Si $\mathbb{P}$, es un ω-poset entonces las siguientes son equivalentes.*

1. *$\mathbb{P}$ es predeterminado.*
2. *Cada elemento no minimal $p \in \mathbb{P}$ es una banda de $q^<$, para algún $q \in \mathbb{P}$.*
3. *Para cada $p \in \mathbb{P}$ y $m \geq r(p)$, tenemos un $q \in \mathbb{P}_m$ con $q^\leq = [q, p] \cup p^<$*
4. *Cada capa finita es una banda, es decir, $B\mathbb{P} = C\mathbb{P} \cap Fin(\mathbb{P})$*

Corolario 4.6.10 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Si X es un espacio compacto T_1 y $\mathbb{P} \subseteq \mathcal{P}(X)$ entonces*

$$\mathbb{P} \text{ es una } \omega\text{-base de bandas} \iff \mathbb{P} \text{ is es una } \omega\text{-base de capas predeterminada.}$$

Demostración. Si $\mathbb{P}$ es una ω-base de capas de X, entonces por (4) de la proposición anterior, $\mathbb{P}$ es predeterminada si y solo si cada cubierta finita es una banda, es decir, si solo si $\mathbb{P}$ es realmente una base de bandas. □

Lema 4.6.11 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Para cualquier base $\mathcal{B}$ de un espacio X que es compacto T_1, y cualquier familia finita de abiertos $\mathcal{C}$, existe una cubierta minimal $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{B}$ de X y $(x_D)_{D\in\mathcal{D}} \subseteq X$ tal que, para todo $D \in \mathcal{D}$,*

$$D = \bigcap \{E \in \mathcal{C} \cup \mathcal{D} : x_D \in E\}$$

y

$$D \neq \{x_D\} \implies D \notin \mathcal{C}.$$

Demostración. Para cada $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{C}$ definamos

$$L_{\mathcal{F}} = \{x \in X : x^{\in} \subseteq \mathcal{F}\} = X \setminus \bigcup \mathcal{C} \setminus \mathcal{F}.$$

$$X_{\mathcal{F}} = \{x \in X : x^{\in} = \mathcal{F}\} = L_{\mathcal{F}} \setminus \bigcup_{\mathcal{G} \subsetneq \mathcal{F}} L_{\mathcal{G}}.$$

Notemos que cada $L_{\mathcal{F}}$ es cerrado y $(X_{\mathcal{F}})_{\mathcal{F} \subseteq \mathcal{C}}$ son subconjuntos disjuntos que cubren a X. Definamos recursivamente subconjuntos cerrados $K_{\mathcal{F}} \subseteq X_{\mathcal{F}}$ con cubiertas minimales $\mathcal{D}_{\mathcal{F}} \subseteq \mathcal{B}$ de $K_{\mathcal{F}}$ tal que

$$\bigcup \mathcal{D}_{\mathcal{F}} \subseteq \bigcap \mathcal{F},$$

$$L_{\mathcal{F}} \subseteq \bigcup \bigcup_{\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}} \mathcal{D}_{\mathcal{G}}$$

y

$$\mathcal{G} \subsetneq \mathcal{F} \implies K_{\mathcal{F}} \cap \bigcup \mathcal{D}_{\mathcal{G}} = \emptyset. \tag{4.3}$$

Si $\mathcal{G} \not\subseteq \mathcal{F}$, tomando un $G \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{F}$, notemos que $K_{\mathcal{F}} \cap \bigcup \mathcal{D}_{\mathcal{G}} \subseteq L_{\mathcal{F}} \cap G = \emptyset$. Entonces podemos cambiar (4.3) por

$$\mathcal{F} \neq G \implies K_{\mathcal{F}} \cap \bigcup \mathcal{D}_{\mathcal{G}} = \emptyset.$$

Una vez construidos estos conjuntos notemos que, para cualquier $D \in \mathcal{D}_{\mathcal{F}}$, la minimalidad significa que tenemos un $x_D \in D \cap K_{\mathcal{F}} \setminus \bigcup(\mathcal{D}_{\mathcal{F}} \setminus \{D\})$. Como $K_{\mathcal{F}} \subseteq X \setminus \bigcup_{\mathcal{G} \neq \mathcal{F}} \mathcal{D}_{\mathcal{G}}$, se sigue que $x_D \in D \setminus \bigcup(\mathcal{D} \setminus \{D\})$, donde $\mathcal{D} = \bigcup_{\mathcal{G} \subseteq \mathcal{C}} D_{\mathcal{G}}$. Como $X = L_{\mathcal{C}} \subseteq \bigcup \bigcup_{\mathcal{G} \subseteq \mathcal{C}} \mathcal{D}_{\mathcal{G}} = \bigcup \mathcal{D}$, esto muestra que $\mathcal{D}$ es una cubierta minimal de X y que $x_D \in E \in \mathcal{D}$, implica que $E = D$. Más aún, $x_D \in E \in \mathcal{C}$ implica que $E \in \mathcal{F}$, pues $x_D \in K_{\mathcal{F}} \subseteq X_{\mathcal{F}} \subseteq L_{\mathcal{F}}$, y por lo tanto $D \subseteq \bigcup \mathcal{D}_{\mathcal{F}} \subseteq \bigcap \mathcal{F} \subseteq E$.

Para la construcción, tomemos primero $\mathcal{D}_{\emptyset} \subseteq \mathcal{B}$ cualquier cubierta minimal de $K_{\emptyset} = L_{\emptyset} = X_{\emptyset} = X \setminus \bigcup \mathcal{C}$. Una vez definidos $K_{\mathcal{G}}$ y $\mathcal{D}_{\mathcal{G}}$ para $\mathcal{G} \subsetneq \mathcal{F}$, podemos poner

$$K_{\mathcal{F}} = L_{\mathcal{F}} \setminus \bigcup \bigcup_{\mathcal{G} \subsetneq \mathcal{F}} \mathcal{D}_{\mathcal{G}} \subset L_{\mathcal{F}} \setminus \bigcup_{\mathcal{G} \subsetneq \mathcal{F}} L_{\mathcal{G}} = X_{\mathcal{F}} \subseteq \bigcap \mathcal{F}.$$

Por la compacidad, tenemos una cubierta minimal $\mathcal{D}_{\mathcal{F}} \subseteq \mathcal{B}$ de $K_{\mathcal{F}}$ con

$$\bigcup \mathcal{D}_{\mathcal{F}} \subseteq \bigcap \mathcal{F} \subseteq X \setminus \bigcup_{\mathcal{G} \subsetneq \mathcal{F}} X_{\mathcal{G}} \subseteq X \setminus \bigcup_{\mathcal{G} \subsetneq \mathcal{F}} K_{\mathcal{G}}$$

Como X es T_1, podemos asegurar que $D \subsetneq \bigcap \mathcal{F}$ y por lo tanto $D \notin \mathcal{C}$, para cualquier $D \in \mathcal{D}_{\mathcal{F}}$, a menos de que $K_{\mathcal{F}} = \bigcap \mathcal{F} = \{x\}$, para algún $x \in X$, en este caso la única opción es $\mathcal{D}_{\mathcal{F}} = \{\{x\}\}$. Notemos ahora que

$$L_{\mathcal{F}} \subseteq K_{\mathcal{F}} \cup \bigcup \bigcup_{\mathcal{G} \subsetneq \mathcal{F}} \mathcal{D}_{\mathcal{G}} \subseteq \bigcup \mathcal{D}_{\mathcal{F}} \cup \bigcup \bigcup_{\mathcal{G} \subsetneq \mathcal{F}} \mathcal{D}_{\mathcal{G}} = \bigcup \bigcup_{\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}} \mathcal{D}_{\mathcal{G}}.$$

Lo que prueba la recursión. $\square$

Teorema 4.6.12 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Cualquier base de un espacio compacto T_1 contiene una ω-base de bandas.*

Demostración. Sea $(\mathcal{C}_n)_{n\in\omega}$ una enumeración de todos las cubiertas finitas y minimales de un espacio X compacto T_1 dadas por una base numerable $\mathcal{B}$. Recursivamente definimos cubiertas finitas minimales $(\mathcal{B}_n)_{n\in\omega}$ con la propiedad de que $\mathcal{B}_k$ refina a $\mathcal{C}_k$ y $\mathcal{B}_j$ con $j < k$. Sea

$$\mathcal{D}_k = \mathcal{C}_k \cup \bigcup_{j<k} \mathcal{B}_j.$$

Por el lema 4.6.11 existe una cubierta $\mathcal{B}_k$, tal que $\mathcal{B}_k \cap \mathcal{D}_k$ solo contiene singletones, y también una sucesión $(x_O)_{O\in\mathcal{B}_k}$ tal que

$$O = \bigcap \{E \in \mathcal{B}_k \cup \mathcal{D}_k : x_O \in E\},$$

para cada $O \in \mathcal{B}_k$. En otras palabras, $x_O \in O \subseteq E$ para cualquier $E \in \mathcal{B}_k \cup \mathcal{D}_k$ con $x_O \in E$, es decir $\mathcal{B}_k$ refina a $\mathcal{C}_k$ y $\mathcal{B}_j$ para todo $j < k$ (esto por el hecho de $\mathcal{C}_k$ y $\mathcal{B}_j$ con $j < k$ son cubiertas).

Como en la demostración de la proposición 4.1.7, $\mathbb{P} = \bigcup \mathcal{B}_k$ es una base de capas y $\mathcal{B}_k$ corefina a $\mathcal{B}_{k+1}$. Por construcción $\mathcal{B}_k \cap \mathcal{B}_{k+1}$ solo contiene singletones, los cuales son átomos en $\mathbb{P}$. De esto $\mathbb{P}$ es un ω-poset con niveles $\mathbb{P}_n = \mathcal{B}_n$ por el corolario 4.6.8. También para cada $B \in \mathcal{B}_k$ y $x_B \in B \setminus \bigcup \mathcal{B}_k \setminus \{B\}$, existe un $C \in \mathcal{B}_{k+1}$ con $x_B \in C$. Entonces si $C < A$ implica que $x_B \in A \in \mathcal{B}_j$, para algún $j \leq k$, y por tanto $B \leq A$. Esto muestra que $C^< \subseteq B^\leq$, y más aún $C^< = B^\leq$ siempre que B no sea un átomo. Esto implica que $\mathbb{P}$ es también predeterminado y por tanto $\mathbb{P}$ es una ω-base de bandas por el corolario 4.6.10. □

Definición 4.6.13. *Decimos que un ω-poset $\mathbb{P}$ es* ***graduado*** *si la función rango mapea intervalos en intervalos, es decir, para cada $p, q \in \mathbb{P}$,*

$$p < q \implies r[(p,q)] = (r(q), r(p)).$$

En particular, esto significa que la función de rango convierte a los predecesores en sucesores, es decir,

$$p \lessdot q \implies r(p) = r(q) + 1.$$

De hecho, si cada elemento de $\mathbb{P}$ tiene rango finito, entonces $\mathbb{P}$ es graduado precisamente cuando ocurre esto.

Definición 4.6.14. *Decimos que B* ***consolida*** *a A y escribimos $A \blacktriangleleft B$, cuando A refina a B y cada $b \in B$ es la unión de elementos de A, es decir,*

$$A \blacktriangleleft B \iff b = \bigcup (b^{\supseteq} \cap A) = \bigcup \{a \in A : a \subseteq b\}.$$

Lema 4.6.15. *(Bartoš, Bice & Vignati, (2025) [2]). Sea $(\mathcal{C}_n)$ una secuencia de cubiertas minimales de un conjunto X tal que cada $\mathcal{C}_n$ consolida a $\mathcal{C}_{n+1}$ y $\mathcal{C}_{n+1} \cap \mathcal{C}_n$ solo contiene singletones $\{\{x\} : x \in X\}$. Más aún $\mathbb{P} = \bigcup_{n\in\omega} \mathcal{C}_n$, considerado como poset con $\leq = \subseteq$. Entonces*

1. *$\mathbb{P}$ es un poset predeterminado y graduado con $\mathbb{P}_n = \mathcal{C}_n$, y*

2. *si $\mathbb{P}$ es una base para una topología compacta, entonces $\mathbb{P}$ es una ω-base de capas.*

Demostración. 1. Notemos primero que $\mathcal{C}_n^{\leq} = \bigcup_{k \leq n} \mathcal{C}_k$, para todo $n \in \mathbb{N}$. En efecto, si tuviésemos que $C < D \in \mathcal{C}_k$, para algún $k > n$, como $\mathcal{C}_k \leq \mathcal{C}_n$, existiría algún $C' \in \mathcal{C}_n$, con $C < D \leq C'$, contradiciendo la minimalidad de $\mathcal{C}_n$. En particular, como $\mathcal{C}_0 = \mathcal{C}_0^{\leq}$ es una cubierta minimal de X, está consiste exactamente de los elementos maximales de $\mathbb{P}$, es decir, elementos de rango 0.

Afirmación 1. Para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$(\mathcal{C}_{n+1} \setminus \mathcal{C}_n)^{\lessdot} \subseteq \mathcal{C}_n \setminus \{\{x\} : x \in X\} \subseteq r^{-1}(n).$$

Para la primera inclusión, tomemos $C \in (\mathcal{C}_{n+1} \setminus \mathcal{C}_n)^{\lessdot}$, lo que significa que existe $D \in \mathcal{C}_{n+1} \setminus \mathcal{C}_n$ con $D \lessdot C$. En particular, $C \in \mathcal{C}_{n+1}^{\lessdot}$, es decir, debe existir un $m \leq n$ con $C \in \mathcal{C}_m$. Por la minimalidad, podemos escoger un $x \in D \setminus \bigcup(\mathcal{C}_{n+1} \setminus \{D\})$. Como cada cubierta consolida la siguiente, tenemos $C_m \geq \ldots \geq C_{n+1}$ con $C_m = C$ y $x \in C_k \in \mathcal{C}_k$, para cada k entre m y $n+1$. Por nuestra elección de x, se debe tener que $C_{n+1} = D$. Y como $C_n > D$ pues $D \in \mathcal{C}_{n+1} \setminus \mathcal{C}_n$. En particular, C_n no es un singleton, así, las otras desigualdades deben ser estrictas también, es decir, $C = C_m > \ldots > C_{n+1}$. Y dado que $D \lessdot C$ se tiene que $m = n$. Esto prueba la primera inclusión.

La segunda inclusión, se sigue por inducción. Si $n = 0$, se sigue de inmediato. Por otro lado, los sucesores inmediatos de elementos de $\mathcal{C}_{n+1} \setminus \{\{x\} : x \in X\} \subseteq \mathcal{C}_{n+1} \setminus \mathcal{C}_n$ deben estar en $\mathcal{C}_n \setminus \{\{x\} : x \in X\}$ y por tanto tienen rango n, así todos los elementos de $\mathcal{C}_{n+1} \setminus \{\{x\} : x \in X\}$ tiene rango $n+1$.

En particular, cada $Q \in \mathbb{P}$ tiene rango finito y todos sus sucesores $Q^{\lessdot}$ tienen el mismo rango, probando que $\mathbb{P}$ es graduado. También notemos que singletones persisten apenas aparecen, es decir, si $\{x\} \in \mathcal{C}_n$ entonces $\{x\} \in \mathcal{C}_{n+1}$, pues cada cubierta consolida la siguiente. Es decir, cada $\mathcal{C}_n$ consiste de todos los elementos de rango n junto con los singletones, es decir $\mathcal{C}_n = \mathbb{P}_n$. Finalmente para cada $Q \in \mathbb{P}$ podemos tomar $x \in Q \setminus \bigcup(C_{r(Q)} \setminus \{Q\})$. Si Q no es minimal, podemos tomar $P \in C_{r(Q)+1}$ con $x \in P < Q$ y $q^{<} = p^{\leq}$, lo que prueba que $\mathbb{P}$ es predeterminado.

2. Asumamos ahora que $\mathbb{P}$ es una base para una topología compacta. En particular, cada cubierta minimal $\mathcal{C}_n$ debe ser finita y por lo tanto $\mathbb{P}$ es un ω-poset. Afirmamos que, además, toda cubierta $C \subseteq \mathbb{P}$ debe ser refinada por algún nivel C_n.

En efecto, por compacidad, podemos reemplazar C por un subconjunto finito si es necesario. Como cada nivel consolida al siguiente, podemos reemplazar cada elemento no atómico de C con menor rango por elementos de un nivel inferior. Continuando de esta manera, eventualmente obtenemos una nueva cubierta D que refina la cubierta original C y cuyos elementos están todos contenidos en un solo nivel C_n. Como C_n es una cubierta mínima, D debe ser entonces todo C_n, lo que prueba la afirmación. Como los niveles son capas, esto muestra que $\mathbb{P}$ es una base de capas.

$\square$

Teorema 4.6.16 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Cada CTS tiene una ω-base de bandas graduadas y ramificada.*

Demostración. Sea $\mathcal{B}$ una base numerable cualquiera para X y sea $(\mathcal{B}_n)_{n\in\omega}$ una enumeración de todas las cubiertas finitas de X por $\mathcal{B}$. Recursivamente definimos otra secuencia de cubiertas finitas abiertas $(\mathcal{C}_n)$ como sigue. Sea $\mathcal{C}_0 = \{X\}$. Si $\mathcal{C}_n$ ha sido definido entonces para cada $x \in X$, sea

$$D_x = \bigcap\{A \in \mathcal{B}_n \cup \mathcal{C}_n : x \in A\}.$$

Como $\mathcal{B}_n$ y $\mathcal{C}_n$ son finitos, entonces $\mathcal{D} = \{D_x : x \in X\}$ también lo es. Para cada $D \in \mathcal{D}$, escojamos algún x_D tal que $D = D_{x_D}$ y denotemos al conjuntos de todos los otros puntos por

$$F_D = \bigcup_{E\in\mathcal{D}\setminus\{D\}} \{x_E\}.$$

Tenemos entonces una cubierta abierta minimal que refina a ambos B_n y C_n dada por

$$E = \{D \setminus F_D : D \in \mathcal{D}\}$$

También notemos que si $y \in C \in \mathcal{C}_n$ entonces $y \neq x_D$ para cualquier $D \neq D_y$ (pues $y = x_D$ implica que $D_y = D_{x_D} = D$) así $y \in D_y \setminus F_{D_y} \subseteq C$. Esto muestra que $C = \bigcup(E \cap C^{\geq})$, para cada $C \in \mathcal{C}_n$, es decir $\mathcal{C}_n$ consolida a E. En este punto puede ser posible que haya algún $C \in \mathcal{C}_n \cap E$ no singleton. Sin embargo, esto solo puede pasar cuando C está contenido en algún $B \in \mathcal{B}_n$ y disjunto de todos los otros subconjuntos en $(\mathcal{B}_n \setminus \{B\}) \cup \mathcal{C}_n$ y por tanto de E, de lo contrario tendríamos algún $D \in \mathcal{D}$ con $D \subsetneq C$ y ciertamente $D \setminus F_D \subsetneq C$, mientras que todos los demás elementos de E evitarían a $x_D \in D \subseteq C$. Para cualquier no singleton $C \in \mathcal{C}_n \cap E$, podemos elegir arbitrariamente dos elementos distintos y_C, $z_C \in C$ y reemplazar C con $C \setminus \{y_C\}$ y $C \setminus \{z_C\}$, sin destruir la minimalidad de E. En otras palabras, para asegurar que cubiertas consecutivas puedan tener solamente singletones, definimos

$$\mathcal{C}_{n+1} = E \setminus \mathcal{C}_n \cup \bigcup_{C\in E\cap\mathcal{C}_n} \{C \setminus \{y_C\}, C \setminus \{z_C\}\}.$$

Esto termina la recursión y el poset $\mathbb{P} = \bigcup \mathcal{C}_n$ es entonces un predeterminado ω-*poset* graduado, por el lema 4.6.15 como X es compacto, cada cubierta de X por $\mathbb{P}$ es refinada por $\mathcal{B}_n$ y por tanto por $\mathcal{C}_{n+1}$, para algún $n \in \omega$. Como en la prueba de la proposición 4.1.7, $\mathbb{P}$ es entonces una ω-base de capas y por tanto una ω-base de bandas por el corolario 4.6.10. □

Teorema 4.6.17 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Cada espacio topológico CTS es homeomorfo al espectro de algún ω-poset predeterminado, graduado y ramificado.*

Demostración. Por el teorema 4.6.16, cada *CTS* posee una ω-base de bandas graduadas predeterminada y por 4.6.2 es ramificada. Además, su espectro $S\mathbb{P}$ es homeomorfo a X, por la Proposición 4.3.3. □

El siguiente teorema es una versión mejorada del teorema 4.3.2, extendido ahora a ω-posets.

Teorema 4.6.18 (Bartoš, Bice & Vignati (2025))**.** *Sea* $(\mathbb{P}, \leq)$ *un* ω*-poset. Entonces,* $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ *es CTS, además cada* $S \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ *es un filtro y* $\{p^+ : p \in \mathbb{P}\}$ *es una base.*

Demostración. Veamos primero que cada $S \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ es un filtro. Sean $p, q \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$, entonces existen capas C y D, tales que $S \cap C = \{p\}$ y $S \cap D = \{q\}$. Por la proposición 4.6.5, existen niveles $\mathbb{P}_n$ y $\mathbb{P}_m$, que refinan a C y D respectivamente, como estos niveles están ordenados por refinamiento, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\mathbb{P}_n \leq \mathbb{P}_m$. De está manera, $\mathbb{P}_n$ refina tanto a C como a D. Como S es selector, entonces podemos tomar $s \in S \cap \mathbb{P}_n$. Como $\mathbb{P}_n$ refina tanto a C como a D, existen $c \in C$ y $d \in D$, tales que $s \leq c$ y $s \leq d$, y como S es un conjunto ascendente (ver 4.2.4), $c, d \in S$, pero por lo ya mencionado, se debe tener que, $c = p$ y $d = q$. Lo anterior junto a la proposición 4.2.4, muestran que S es un filtro.

Veamos ahora que $\{p^+ : p \in \mathbb{P}\}$ es en realidad un base para $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$. Sean $p, q \in \mathbb{P}$ tales que existe $S \in p^+ \cap q^+$, por lo probado anteriormente de que S es filtro, existe $r \in S$ con $r \leq p$ y $r \leq q$, de donde $S \in r^+ \subseteq p^+ \cap q^+$. Por lo tanto, $\{p^+ : p \in \mathbb{P}\}$ es una base numerable. □

4.7. Sobre las clases de una ω base de bandas

Está corta sección estudia la preservación de una ω-base de bandas bajo homeomorfismos del intervalo.

Teorema 4.7.1. *Sea* $X = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ *una* ω*-base de bandas de* X*, entonces*

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}([0, 1]) = \{f \in \mathcal{H}([0, 1]) : f(\mathbb{P}) = \mathbb{P}\}.$$

es semigrupo polaco.

Demostración. Sea $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}([0, 1])$ y consideremos $A_n = f(\mathbb{P}_n)$. Entonces $\mathbb{P} = \bigcup A_n$.

Afirmación 1. A_{n+1} refina a A_n.

En efecto, sea $f(U) \in A_{n+1}$. Como $\mathbb{P}_{n+1}$ refina a $\mathbb{P}_n$, existe $V \in \mathbb{P}_n$ tal que $U \subseteq V$. Luego, $f(U) \subseteq f(V)$ y $f(V) \in A_n$. Esto muestra que A_{n+1} refina a A_n.

Afirmación 2. A_n corefina a A_{n+1}.

En efecto, sea $f(V) \in A_n$. Como $\mathbb{P}_n$ corefina a $\mathbb{P}_{n+1}$, existe $U \in \mathbb{P}_{n+1}$ tal que $U \subseteq V$. Luego, $f(U) \subseteq f(V)$ y $f(U) \in A_{n+1}$. Esto muestra nuevamente que A_{n+1} refina a A_n.

Afirmación 3. $A_n \cap A_{n+1}$ solo contiene átomos.

De lo anterior y por el Corolario 4.6.8, se sigue que $A_n = \mathbb{P}_n$. Es decir, f preserva los niveles. Entonces

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}([0, 1]) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{f \in \mathcal{H}([0, 1]) : f(\mathbb{P}_n) = \mathbb{P}_n\}.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $k_n = |\mathbb{P}_n|$ y $\mathbb{P}_n = \{p_1, \ldots, p_{k_n}\}$.

Entonces,

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}([0,1]) = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{1\leq i,j\leq k_n} \{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f(p_i) = p_j\}.$$

Veamos que para U y V abiertos $\{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f(U) = V\}$ es G_δ.

En efecto, sea $U = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} K_i$ y $V = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} M_i$ donde $(K_i)_{i\in\mathbb{N}}$ y $(M_i)_{i\in\mathbb{N}}$ son dos secuencias de compactos encajados. Sea también $\lambda : \mathcal{H}([0,1]) \to \mathcal{H}([0,1])$ la función inversión, es decir, $\lambda(f) = f^{-1}$.

$$\begin{aligned}
\{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f(U) = V\} &= \{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f(U) \subseteq V\} \cap \{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f^{-1}(V) \subseteq U\} \\
&= \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f(K_i) \subseteq V\} \cap \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f^{-1}(M_i) \subseteq U\} \\
&= \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \langle K_i, V\rangle \cap \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \lambda^{-1}(\langle M_i, U\rangle)
\end{aligned}$$

Lo anterior prueba que $\{f \in \mathcal{H}([0,1]) : f(U) = V\}$ es G_δ. Por lo tanto, $\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}([0,1])$ es también G_δ. Finalmente, $\mathrm{Hom}_{\mathbb{P}}([0,1])$ es un semigrupo polaco.

□

Ejemplo 4.7.2. *Dado el poset $\mathbb{P}$ como en el ejemplo 4.3.5. Entonces los únicos homeomorfismos tales que $f(\mathbb{P}) = \mathbb{P}$, son $f(x) = x$ y $f(x) = 1 - x$.*

En efecto, supongamos que $f(x) \neq x$. Usando que $f(\mathbb{P}_n) = \mathbb{P}_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$, se sigue que

$$f\left(\left[0, \frac{1}{2^n}\right)\right) = \left(\frac{2^n - 1}{2^n}, 1\right],$$

$$f\left(\left(\frac{2^n - 1}{2^n}, 1\right]\right) = \left[0, \frac{1}{2^n}\right).$$

Además, por la conexidad, se tiene que:

$$f\left(\left(\frac{k-1}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right)\right) = \left(\frac{2^n - (k+1)}{2^n}, \frac{2^n - (k-1)}{2^n}\right), \quad \textit{para } 2 \leq k \leq 2^{n-1} - 1,$$

$$f\left(\left(\frac{2^n - (k+1)}{2^n}, \frac{2^n - (k-1)}{2^n}\right)\right) = \left(\frac{k-1}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right), \quad \textit{para } 2^{n-1} + 1 \leq k \leq 2^n - 2,$$

$$f\left(\left(\frac{2^{n-1} - 1}{2^n}, \frac{2^{n-1} + 1}{2^n}\right)\right) = \left(\frac{2^{n-1} - 1}{2^n}, \frac{2^{n-1} + 1}{2^n}\right).$$

Con lo anterior, y utilizando la continuidad de f, se concluye que para cada $n \in \mathbb{N}$

$$f\left(\frac{k}{2^n}\right) = 1 - \frac{k}{2^n}, \quad \textit{para todo } k = 0, 1, \ldots, 2^n.$$

Por lo tanto, se deduce que

$$f(x) = 1 - x.$$

Capítulo 5

CTS y la propiedad fuerte de Choquet

En esta sección estudiaremos a los *CTS* que tienen la propiedad fuerte de Choquet. El estudio de está propiedad surge de relacionar el trabajo de M. Morayne y R. Rałowski [3], quienes caracterizaron los espacios *CTS* que son Baire y el trabajo de Mummert y Stephan [4] sobre espacios posets.

5.1. Juegos de Choquet

Sea X un espacio topológico no vacío. El **juego de Choquet** en X, denotado por $G(X)$, se define de la siguiente manera:

El Jugador I elige U_1, un subconjunto abierto no vacío de X; luego, el Jugador II elige V_1, un subconjunto abierto no vacío de U_1; después, el Jugador I elige U_2, un subconjunto abierto no vacío de V_1; y así sucesivamente. Los jugadores continúan este proceso construyendo una sucesión:

$$U_1 \supseteq V_1 \supseteq U_2 \supseteq V_2 \supseteq U_3 \supseteq \cdots$$

Si se cumple que

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} U_i = \emptyset,$$

entonces el Jugador I gana; en caso contrario, gana el Jugador II.

Sea T el árbol de todas las posiciones legales finitas

$$(U_1, V_1, \ldots, U_n, V_n),$$

donde cada U_i, V_i son abiertos no vacíos y

$$U_1 \supseteq V_1 \supseteq U_2 \supseteq V_2 \supseteq \cdots \supseteq U_n \supseteq V_n.$$

Una estrategia para I es un subárbol $\Sigma \subseteq T$ tal que:

1. Σ no es vacío.

2. Si $(U_1, \ldots, U_n) \in \Sigma$, entonces para todo abierto no vacío $V_n \subseteq U_n$, se tiene $(U_1, \ldots, U_n, V_n) \in \Sigma$.

3. Para cada $(U_1, V_1, \ldots, U_{n-1}, V_{n-1}) \in \Sigma$, existe un **único** abierto no vacío $U_n \subseteq V_{n-1}$ tal que $(U_1, V_1, \ldots, V_{n-1}, U_n) \in \Sigma$.

Una *estrategia ganadora* es una función que, dado un estado del juego justo después de que el jugador I haya realizado su movimiento, retorna un **único** conjunto abierto que el jugador II debe jugar, de tal manera que si el jugador II sigue la estrategia, ganará el juego sin importar los movimientos del jugador I. (Nótese que es posible que ninguno de los jugadores tenga una estrategia ganadora).

John C. Oxtoby demostró que un espacio topológico no vacío X es un espacio de Baire si y solo si el Jugador I no tiene una estrategia ganadora (ver Teorema 8.11 [18]). Un espacio topológico no vacío X en el cual el Jugador II tiene una estrategia ganadora se denomina *espacio de Choquet*.

Por lo tanto, todo espacio de Choquet es de Baire. Sin embargo, existen espacios de Baire (incluso separables y metrizables) que no son espacios de Choquet, por lo que la implicación recíproca no se cumple (ver [18]).

5.1.1. Juego fuerte de Choquet

Sea X un espacio topológico arbitrario. El **juego fuerte de Choquet**, denotado por $G^s(X)$, es definido de la siguiente manera.

Las etapas del juego se numeran $1, 2, \ldots$, y ambos jugadores realizan un movimiento en cada etapa. En la etapa i:

- El jugador I juega un conjunto abierto U_i y un punto x_i tal que $x_i \in U_i$, y si $i > 0$, se requiere además que $U_i \subseteq V_{i-1}$.

- Luego, el jugador II responde jugando un conjunto abierto V_i tal que $x_i \in V_i$ y $V_i \subseteq U_i$.

Al final del juego:

- El jugador I gana si $\bigcap_i U_i$ es vacío (o, equivalentemente, si $\bigcap_i V_i$ es vacío).

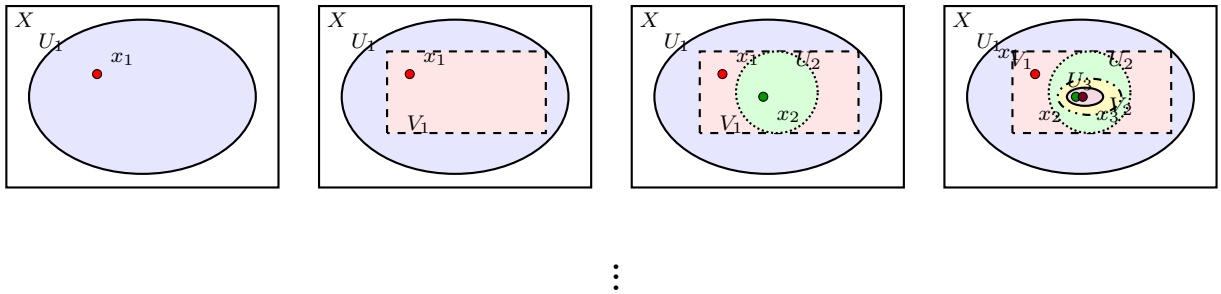
- El jugador II gana si $\bigcap_i U_i$ es no vacío.

Una *posición* en el juego es una secuencia finita (posiblemente vacía) de la forma

$$\langle \langle U_1, x_1 \rangle, V_1, \langle U_2, x_2 \rangle, V_2, \ldots \rangle,$$

la cual es un segmento inicial de una partida infinita del juego que respeta las reglas descritas.

Decimos que un espacio X tiene la *propiedad fuerte de Choquet* si el jugador II posee una estrategia ganadora para el juego de Choquet fuerte en X.



⋮

Figura 5.1: Juego fuerte de Choquet

5.2. Espacios posets

Un **filtro** es un subconjunto F de un poset $\mathbb{P}$ que satisface las siguiente dos condiciones:

1. Para cada $p, q \in F$, existe un $r \in F$ tal que $r \leq p$ y $r \leq q$.
2. para cada $p \in F$ y $q \in \mathbb{P}$, si $p \leq q$ entonces $q \in F$.
3. $F \neq \emptyset$.

Proposición 5.2.1. *Toda cadena no vacía de un poset puede extenderse a un filtro.*

Demostración. Dada una cadena C de un poset $\mathbb{Q}$, definamos su **cierre superior** como;

$$F = \{y \in \mathbb{Q} : (\exists c \in C)(c \leq y)\}.$$

Es fácil ver que F es un filtro que extiende a C. □

Decimos que un filtro F es **no acotado** si:

$$\neg\big[(\exists r \in \mathbb{P}) \ \ (\forall q \in F) \ (\, r < q \,)\big].$$

Además, F es **maximal** (o más conocido por **ultrafiltro**) si no hay ningún filtro estrictamente mayor que contenga a F.

Todo ultrafiltro es no acotado, pero en general no todo filtro no acotado es ultrafiltro (esta afirmación es válida solo cuando el poset $\mathbb{P}$ no tiene un elemento mínimo). Para cualquier conjunto $\mathbb{P}$, $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$ denota el conjunto de filtros no acotados en $\mathbb{P}$ y $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ el conjunto de ultrafiltros de $\mathbb{P}$. Definimos en $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$ una base para una topología, dada por

$$\{N_p : p \in \mathbb{P}\},$$

donde

$$N_p = \{F \in \mathrm{UF}(\mathbb{P}) : p \in F\}.$$

Asimismo, al espacio $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ se le dota con la topología que hereda como subconjunto de $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$. Un espacio UF es un espacio de la forma $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$, y un espacio MF es un espacio de la forma $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$; los espacios UF y los espacios MF se denominan colectivamente espacios posets. Un espacio poset es de **base numerable** si se forma a partir de un poset numerable.

Proposición 5.2.2 (Mummert & Stephan (2010)). *Sea $\mathbb{P}$ un poset, entonces*

1. *Cada espacio* $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$ *es* T_0.
2. *Cada espacio* $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ *es* T_1.
3. *Si* $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$ *es* T_1, *entonces* $\mathrm{UF}(\mathbb{P}) = \mathrm{MF}(\mathbb{P})$.

Demostración. La parte 1. se sigue de que dos filtros distintos son distintos como subconjuntos de $\mathbb{P}$. La parte 2. se deduce del hecho de que ningún ultrafiltro puede contener propiamente a otro ultrafiltro. Para probar 3. supongamos que $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$ es T_1 y sea F un filtro no acotado en $\mathbb{P}$. Sea G un filtro en $\mathbb{P}$ tal que $F \subseteq G$. Claramente G es no acotado. Si $F \neq G$, por hipótesis debe existir un $p \in \mathbb{P}$ tal que $F \in N_p$ y $G \notin N_p$, es decir, $p \in F \setminus G$, lo cual es contradictorio. Por lo tanto $F = G$, lo que muestra que F es ultrafiltro. □

Teorema 5.2.3 (Mummert & Stephan (2010)). *Cada espacio poset es Baire.*

Demostración. Sea $\mathbb{P}$ un poset, denotaremos $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ o $\mathrm{UF}(\mathbb{P})$ por X. Supongamos que $(U_i)_{i\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de abiertos densos de X y sea V un abierto de X fijo. Construyamos una secuencias $(p_i)_{i\in\mathbb{N}}$ de elementos de $\mathbb{P}$. Sea p_0 tal que $N_{p_0} \subseteq V \cap U_0$. Supongamos que p_i ya fue definido. Por la densidad de U_{i+1}, existe un filtro no acotado o un ultrafiltro en $N_{p_i} \cap U_{i+1}$. Escojamos p_{i+1} tal que $N_{p_{i+1}} \subseteq N_{p_i} \cap U_{i+1}$ y $p_{i+1} \leq p_i$. Entonces, $F = \{p_i : i \in \mathbb{N}\}$ es un subconjunto linealmente ordenado de $\mathbb{P}$. Por tanto, F se puede extender a un elemento de X. Claramente este elemento está en $V \cap \bigcap_i U_i$. □

Teorema 5.2.4 (Mummert & Stephan (2010)). *Cada espacio poset tiene la propiedad fuerte de Choquet.*

Demostración. Describimos la estrategia del jugador II. Al inicio del juego, el jugador I juega un abierto U_0 y un punto x_0. Posteriormente, el jugador II toma una vecindad básica N_{q_0} de x_0 tal que $N_{q_0} \subseteq U_0$. De está manera el jugador II juega entonces N_{q_0}.

Ahora, dada una vecindad $\langle U_1, x_1\rangle$, el jugador II toma una vecindad N_{q_1} de x_1 tal que $q_1 \leq q_0$ y $N_{q_1} \subseteq U_1$. Luego, el jugador II juega N_{q_1}.

Al final del juego, el jugador ha determinado una sucesión decreciente (q_i) de elementos en $\mathbb{P}$. Posteriormente está sucesión se extiende a un elemento de X que está en $\bigcap N_{q_i}$, por lo cual el jugador II ha ganado.

□

Teorema 5.2.5 (Mummert & Stephan (2010)). *Supongamos que $\mathbb{P}$ es un poset tal que* $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ *es segundo numerable. Entonces existe un subposet numerable $\mathbb{R}$ de $\mathbb{P}$ tal que la aplicación $F \to \mathbb{R} \cap F$ es un homeomorfismo de* $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ *a* $\mathrm{MF}(\mathbb{R})$.

Demostración. Supongamos que $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ es segundo numerable, entonces, existe un subconjunto numerable $\mathbb{Q}_0 \subseteq \mathbb{P}$ tal que $\{N_q : q \in \mathbb{Q}_0\}$ es una base para $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$, porque cada base de una topología segundo numerable contiene una subclase numerable que también es una base.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, construiremos inductivamente un conjunto $\mathbb{Q}_{n+1,}$ que satisface las siguientes condiciones;

1. $\mathbb{Q}_{n+1}$ es numerable.

2. $\mathbb{Q}_n \subseteq \mathbb{Q}_{n+1} \subseteq \mathbb{P}$.

3. Para cada $F \in \mathrm{MF}(\mathbb{P})$ y cada subconjunto finito $D \subseteq \mathbb{Q}_n \cap F$, existe $q \in \mathbb{Q}_{n+1}$ tal que $q \leq d$ para cada $d \in D$.

Para ver que $\mathbb{Q}_{n+1}$ puede ser tomado numerable, supongamos que D es un subconjunto finito de $\mathbb{Q}_n$. Sea E_D el conjunto de puntos $p \in \mathbb{P}$ tales que $p \leq d$ para todo $d \in D$. Ahora, para cada filtro $F \in \mathrm{MF}(\mathbb{P})$ con $D \subseteq F$, existe un elemento $p \in E_D \cap F$; es decir, $\{N_e : e \in E_D\}$ es una cubierta abierta de $\bigcap_{d \in D} N_d$. Como el espacio es segundo numerable, existe un subconjunto numerable $F_D \subseteq E_D$ (podemos suponer que $D \subseteq F_D$) tal que $\{N_f : f \in F_D\}$ cubre a $\bigcap_{d \in D} N_d$ (Si algún conjunto finito D de $\mathbb{Q}_n$ no está contenido en ningún filtro, tomemos $F_D = \emptyset$). Tomemos ahora,

$$\mathbb{Q}_{n+1} = \bigcup_{D \in \mathsf{Fin}(\mathbb{Q}_n)} F_D,$$

de lo cual se sigue que es numerable.

Sea $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Q}_n$. Entonces $\mathbb{R}$ es numerable y $\{N_r : r \in \mathbb{R}\}$ es una base para $MF(\mathbb{P})$ (pues $\mathbb{Q}_0$ es base). Definamos

$$\phi : \mathrm{MF}(\mathbb{P}) \to \mathrm{MF}(\mathbb{R}),$$

por

$$\phi(F) = F \cap \mathbb{R}.$$

De la construcción de $\mathbb{R}$, la aplicación $\varphi(F) = F \cap \mathbb{R}$ está bien definida. En efecto, si $p \in F \cap \mathbb{R}$ y $r \in \mathbb{R}$ satisface $p \leq r$, entonces, como F es un filtro, se tiene $r \in F$, y por tanto $r \in F \cap \mathbb{R}$.

Además, si $p_0, p_1 \in F \cap \mathbb{R}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $p_0, p_1 \in \mathbb{Q}_n$. Por la construcción de los $\mathbb{Q}_n$, existe $q \in F \cap \mathbb{Q}_{n+1}$ tal que $q \leq p_0,\ p_1$; en particular, $q \in F \cap \mathbb{R}$.

Finalmente, el hecho de que $F \cap \mathbb{R}$ sea un ultrafiltro de $\mathbb{R}$ se sigue de que F es un ultrafiltro en $\mathbb{P}$ y $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{P}$.

Ahora, como $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{P}$, cada $F \in \mathrm{MF}(\mathbb{R})$ se extiende a algún elemento $F' \in \mathrm{MF}(\mathbb{P})$, de lo cual $\phi(F') = F$. Lo que muestra que ϕ es sobreyectiva.

Para ver que ϕ es inyectiva, es suficiente probar lo siguiente. Para dos ultrafiltros $U, V \in \mathrm{MF}(\mathbb{P})$, tenemos que $U \subseteq V$ si y solo si $\phi(U) \subseteq \phi(V)$. La implicación de izquierda a derecha es inmediata. Por otro lado, supongamos que $U \nsubseteq V$, existe entonces $p \in U \setminus V$. Por lo tanto, $V \notin N_p$ y así, $V \notin N_q$ para todo $N_q \subseteq N_p$. Por otro lado, como $\{N_r : r \in \mathbb{R}\}$ es una base y N_p es una unión de básicos, existe un $r \in \mathbb{R}$ tal que $U \in N_r \subseteq N_p$. Se sigue que $r \in \phi(U) \setminus \phi(V)$.

Para ver que ϕ es continua, sea $x \in \mathrm{MF}(\mathbb{P})$ y tomemos un abierto U alrededor de $\phi(x) = x \cap \mathbb{R}$. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $U = N_r$ para algún $r \in \mathbb{R}$. Sea $V = \{y \in \mathrm{MF}(\mathbb{P}) : r \in y\}$ el abierto básico determinado por r en $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$. Y notemos que como $r \in \phi(x) = x \cap \mathbb{R}$, $r \in x$, así $x \in V$. Más aún, si $x' \in V$, tenemos que $r \in x'$, es decir, $r \in \phi(x')$, con lo cual, $\phi(x') \in U$. Por lo tanto, ϕ es continua.

Veamos finalmente la continuidad de ϕ^{-1}. Sea V un abierto en $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ y sea $\phi^{-1}(y) \in V$. Como $\{N_r \subseteq \mathrm{MF}(\mathbb{P}) : r \in \mathbb{R}\}$ es una base para $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$, existe un $r \in \mathbb{R}$ con $\phi^{-1}(y) \in N_r \subseteq V$. Más, aún, para cada $y' \in \mathrm{MF}(\mathbb{R})$ con $r \in y'$ se tiene que $r \in \phi^{-1}(y')$. Es decir, si tomamos

el abierto $U = \{z \in \mathrm{MF}(\mathbb{R}) : r \in z\}$ en $\mathrm{MF}(\mathbb{R})$, tenemos que $y \in U$ y $\phi^{-1}(U) \subseteq V$. Lo que prueba la continuidad de ϕ^{-1}. □

Teorema 5.2.6 (Mummert & Stephan (2010))**.** *Un espacio topológico X es homeomorfo a un espacio MF de base numerable si y sólo si es segundo numerable, T_1 y tiene la propiedad fuerte de Choquet.*

Demostración. Sea X un espacio T_1 con una base numerable fija y una estrategia ganadora para el jugador II en el juego fuerte de Choquet. Nuestro primer paso es definir el poset $\mathbb{P}$. Llamaremos a los elementos de $\mathbb{P}$ condiciones. Una condición es una lista finita de la forma

$$\langle U, \pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_k \rangle$$

que satisface lo siguiente.

1. El conjunto U es un abierto básico de la base fijada. Para la condición c, denotaremos por $S(c)$ al abierto básico U que aparece en c.

2. Cada π_i es una posición buena para el jugador II, en el juego fuerte de Choquet. Donde cada π_i debe ser de la forma

   $$\langle V_1, x_1; s_{II}(V_1, x_1); V_2, x_2; s_{II}(V_1, x_1; V_2, x_2); \ldots; V_r, x_r; s_{II}(V_1, x_1; V_2, x_2; \ldots; V_r, x_r) \rangle$$

   Así, cada π_i termina con un conjunto abierto, que denotaremos por $U(\pi_i)$. Un juego π puede consistir en la secuencia vacía, en cuyo caso $U(\pi) = X$.

3. Si una posición π es un elemento de una condición, entonces también lo es cada segmento inicial de π que termina con una jugada del jugador II.

4. $U \subseteq U(\pi_i)$ para cada $i \leq k$.

Definimos el orden $<$ en $\mathbb{P}$ como sigue. Sean $c = \langle U, \pi_1, \ldots, \pi_k \rangle$ y $c' = \langle U', \pi'_1, \ldots, \pi'_l \rangle$ son condiciones. Decimos que $c' < c$ si y solo si lo siguiente se cumple

5. Para cada posición π_i en c, existe un punto $x_n \in S(c)$ tal que la posición

   $$\pi_i \wedge \langle U, x_n; s_{II}(\pi_i \wedge \langle U, x_n \rangle) \rangle$$

   está en c', es decir, igual a una posición π'_j con $j \leq l$.

6. $U' \subseteq U$ (Esto es en realidad una consecuencia de 5).

El ítem 3 de nuestra definición de condición nos permite demostrar que el orden sobre $\mathbb{P}$ es transitivo. Dado que cada condición es finita, el ítem 5 de nuestra definición de la relación de orden garantiza que $c \not< c$ para todo $c \in \mathbb{P}$. Así pues, $<$ es un orden parcial estricto sobre $\mathbb{P}$.

Lema 5.2.7. *Para cualquier filtro F en $\mathbb{P}$, la intersección $\bigcap_{c \in F} S(c)$ es no vacía.*

Demostración. Sea $(A_i)_{i\in\mathbb{N}}$ una enumeración de todos los abiertos básicos $S(c)$ para algún $c \in F$; esto por el hecho de X es segundo numerable. De lo anterior, $\bigcap_{c\in F} S(c) = \bigcap_{i\in\mathbb{N}} A_i$. Veamos que está intersección no es vacía.

Construyamos inductivamente una sucesión de condiciones $(c_i)_{i\in\mathbb{N}}$ y una sucesión de posiciones $(\pi_i)_{i\in\mathbb{N}}$ tal que π_{i+1} es una extensión inmediata de π_i, para cada $i \in \mathbb{N}$. Para $i = 0$, sea c_0 cualquier condición en F tal que $S(c_0) = A_0$ y sea π_0 cualquier posición en c_0. En $i+1$, sea c cualquier condición en F tal que $S(c) = A_i$ y sea c_{i+1} una extensión común en F de c y c_i. Es claro que $S(c_{i+1}) \subseteq S(c) = A_i$. Escojamos π_{i+1} cualquier posición en c_{i+1} que sea extensión inmediata de π_i.

Construida la sucesión $(\pi_i)_{i\in\mathbb{N}}$, estas posiciones determinan una jugada γ del juego de fuerte de Choquet siguiendo la estrategia para el jugador II. Entonces, la intersección de los abiertos jugados por el jugador I es no vacía, y por construcción, cada abierto A_i tiene como subconjunto un abierto jugado por el jugador I, en alguna posición de γ. Por lo tanto, $\bigcap_{i\in\mathbb{N}} A_i \neq \emptyset$.

□

Lema 5.2.8. *Sean c_1 y c_2 dos condiciones, y sea $x \in S(c_1) \cap S(c_2)$. Entonces, existe una condición c tal que $c < c_1$, $c < c_2$, y $x \in S(c)$.*

Demostración. Empecemos con c la condición vacía. Para cada π en c_1, añadimos la posición extendida

$$\pi \wedge \langle S(c_1), x; s_{II}(S(c_1), x)\rangle$$

en c; así mismo, para cada π en c_2 añadimos la posición extendida

$$\pi \wedge \langle S(c_2), x; s_{II}(S(c_2), x)\rangle$$

en c. Ahora, para cada π añadida en c, añadimos todos los segmentos iniciales de π, que finalicen en un movimiento por el jugador II. Finalmente, tomamos $S(c)$ como cualquier abierto básico alrededor de x tal que $S(c) \subseteq \bigcap_{\pi\in c} U(\pi)$. Está construcción de c satisface las condiciones del lema. □

Lema 5.2.9. *Sea F un ultrafiltro en $\mathbb{P}$. Entonces la intersección $\bigcap_{c\in F} S(c)$ contiene solo un punto.*

Demostración. Por el lema 5.2.7 sabemos que $\bigcap_{c\in F} S(c)$ es no vacía. Supongamos que x, y son dos puntos distintos en $\bigcap_{c\in F} S(c)$. Sea U un abierto básico alrededor de x tal que $y \notin U$. Construyamos inductivamente un filtro G que extiende a F. Para cada $n \in \mathbb{N}$, construiremos $G_n \subseteq \mathbb{P}$ y finalmente tomaremos G como el cierre superior de $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} G_n$. Para $n = 0$, tomamos $G_0 = F \cup \{\langle U, \langle\rangle\rangle\}$. Para $i+1$, sabemos por inducción que $x \in S(c)$ para cada $c \in G_i$. Luego aplicamos el lema 5.2.8 repetidamente para que $G_i \subseteq G_{i+1,}$ cada par de condiciones en G_i tiene una extensión en común G_{i+1}, y $x \in S(c)$ para cada $c \in G_{i+1}$. Luego, es inmediato que G es un filtro que extiende propiamente a F pues $y \notin \bigcap_{c\in G} S(c)$, lo cual es una contradicción, pues F es ultrafiltro. □

Para cada $F \in \mathrm{MF}(\mathbb{P})$ denotemos al único punto en $\bigcap_{c\in F} S(c)$ por $\phi(F)$. Veamos que ϕ es un homeomorfismo de $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ en X.

Veamos primero que ϕ es una función inyectiva. Para ello supongamos que F y F' son ultrafiltros en $\mathbb{P}$ tal que $x \in \bigcap_{c\in F} S(c)$ y $x \in \bigcap_{c\in F'} S(c)$. Por un razonamiento similar al de la demostración del lema 5.2.9, encontramos un filtro G tal que $F \subseteq G$ y $F' \subseteq G$. Luego, por la maximalidad $F = F' = G$.

Para ver que ϕ es sobreyectiva, sea $x \in X$ fijo, y sea $(U_i)_{i\in\mathbb{N}}$, una sucesión de abiertos tales que $\bigcap_{i\in\mathbb{N}} U_i = \{x\}$, esto pues X es T_1 y segundo numerable. Para cada $i \in \mathbb{N}$, sea $c_i = \langle U_i, \langle\rangle\rangle$. Siguiendo un metodo similar al del lema 5.2.9, podemos construir un filtro F tal que $c_i \in F$ para cada $i \in \mathbb{N}$. Sea G una extensión de F a un ultrafiltro. Ahora, $S = \bigcap_{c\in G} S(c)$ es no vacía por lema 5.2.7 y $S \subseteq \bigcap_{i\in\mathbb{N}} U_i = \{x\}$. Entonces por construcción $\phi(G) = x$.

Finalmente, veamos que ϕ es abierta y continua. Esto se sigue del lema 5.2.8; para cada $x \in X$ y cada condición c, tenemos que $c \in \phi^{-1}(x)$ si y solo si $x \in S(c)$. Por lo tanto, X es homeomorfo a $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$. Por el teorema 5.2.5, podemos encontrar un subposet numerable $\mathbb{R}$ de $\mathbb{P}$ tal que X es homeomorfo a $\mathrm{MF}(\mathbb{R})$. □

5.3. Espacios *CTS* con la propiedad fuerte de Choquet

Lema 5.3.1 (Morayne & Ralowski (2023))**.** *Si X es un espacio CTS, entonces cada subconjunto cerrado de X es una intersección numerable de conjuntos abiertos, es decir, G_δ.*

Teorema 5.3.2 (Morayne & Ralowski (2023))**.** *Sea X un espacio CTS. Entonces, X es un espacio Baire si y solo si cada subconjunto abierto no vacío de X contiene un subconjunto cerrado con interior no vacío.*

Demostración. En primer lugar, supongamos que cada abierto U de X contiene la clausura $\overline{V}$ de un abierto no vacío V. Mostraremos que X es Baire. Sea W un abierto no vacío de X y $F_1,\ F_2, \ldots$ cerrados de X con interior vacío. Queremos ver que la unión de los $F_i's$ no puede contener a W. Para ello construiremos una sucesión encajada de abiertos V_i tales que

$$V_{i+1} \subseteq \overline{V_{i+1}} \subseteq F_{i+1}^c \cap V_i. \tag{5.1}$$

Aplicando la hipótesis a $U = F_1^c \cap W$ encontramos un abierto no vacío $V_1 \subseteq \overline{V_1} \subseteq F_1^c \cap W$. Suponga que para $n \geq 1$ hemos construido la sucesión de abiertos no vacíos $V_1,\ V_2, \ldots, V_n$ tales que cumplen (5.1). Usando nuevamente la hipótesis con $U = F_{n+1}^c \cap V_n$ encontramos un abierto no vacío $V_{n+1} \subseteq \overline{V_{n+1}} \subseteq F_{n+1}^c \cap V_n$. Con esto concluye la construcción de la sucesión $(V_n)_n$.

De la construcción es inmediato que

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{V_n} \cap (\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n) = \emptyset$$

y por la compacidad de X junto con el hecho que $\overline{V_1} \subseteq W$, obtenemos que

$$W \supseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{V_n} \neq \emptyset.$$

De ahí

$$W \nsubseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n.$$

La otra implicación sigue del lema 5.3.1. Más precisamente, cada abierto no vacío U es la unión numerable de cerrados y, como X es Baire, uno de los cerrados debe tener interior no vacío. □

Ejemplo 5.3.3 (Morayne & Ralowski (2023))**.** *Sea $X = [-1, 1]$, donde los abiertos contenidos en $(-1, 1)$ son los de la topología usual, y las vecindades básicas de -1 y 1 son, respectivamente, los conjuntos de la forma*

$$[-1, p) \cup (q, 1), \quad o \ \ (-1, p) \cup (q, 1],$$

donde $p < q$ son racionales del intervalo $(-1, 1)$. X es un espacio CTS que además Baire. Y es fácil ver que posee la propiedad fuerte de Choquet.

Ejemplo 5.3.4. *El espacio del ejemplo 2.2.5 es un espacio Baire y que además posee la propiedad fuerte de Choquet.*

Teorema 5.3.5. *Sea X un CTS, entonces X es un espacio Baire si y solo si X es Choquet.*

Demostración. Sea X un espacio de Baire. Por el Teorema 5.3.2, todo conjunto abierto no vacío de X contiene un subconjunto cerrado cuyo interior es no vacío. Describiremos a continuación una estrategia ganadora para el Jugador II en el juego de Choquet.

I:	U_1	U_2	U_3	$\cdots$
II:	V_1	V_2	V_3	$\cdots$

El desarrollo del juego es el siguiente: en la primera jugada, el Jugador I selecciona un conjunto abierto no vacío $U_1 \subseteq X$. El Jugador II responde eligiendo $V_1 \subseteq U_1$ como $V_1 = \text{int}(F_1)$, donde F_1 es un subconjunto cerrado de U_1 con interior no vacío. La existencia de tal F_1 está garantizada porque X es un espacio Baire.

En la jugada siguiente, el Jugador I elige un abierto no vacío $U_2 \subseteq V_1$. El Jugador II responde seleccionando $V_2 = \text{int}(F_2)$, donde F_2 es cerrado, $F_2 \subseteq U_2$ y su interior es no vacío. Siguiendo esta estrategia se genera una sucesión de abiertos

$$U_1 \supseteq V_1 \supseteq U_2 \supseteq V_2 \supseteq U_3 \supseteq \cdots$$

con $V_k \subseteq F_k$ para cada $k \in \mathbb{N}$, donde $\{F_k : k \in \mathbb{N}\}$ es una familia de cerrados con la propiedad de intersección finita. Por lo tanto,

$$\emptyset \neq \bigcap_{i=1}^{\infty} F_i \subseteq \bigcap_{i=1}^{\infty} V_i.$$

Esto demuestra que el Jugador II posee una estrategia ganadora, y en consecuencia X es un espacio de Choquet.

La implicación recíproca es inmediata, ya que todo espacio de Choquet es, por definición, un espacio de Baire. $\square$

De lo anterior y de la representaciones a través del espectro de un poset de los espacios *CTS*, surge la pregunta de cuando un *CTS* posee la propiedad fuerte de Choquet. Más específicamente, nos preguntamos si todo *CTS* que sea Baire tiene la propiedad fuerte de Choquet. La respuesta es negativa, como lo mostramos a continuación.

Ejemplo 5.3.6 (**Video en:** *YouTube*)**.** *Sea* $X = (0,1] \cup \{\frac{-1}{2k} : k \in \mathbb{N}\} \cup \{\frac{-1}{2k+1} : k \in \mathbb{N}\}$ *con la topología definida de la siguiente manera:*

Para cada punto de la forma $\frac{-1}{2k}$*, con* $k \in \mathbb{N}$*, se consideran abiertos básicos a los conjuntos de la forma*

$$U_n^{(k)} = \left\{\frac{-1}{2k}\right\} \cup \bigcup_{i \geq n} \left(\frac{1}{2i+2}, \frac{1}{2i}\right) \cup \left\{\frac{-1}{2i} : i \geq n+k\right\},$$

para cada $n \in \mathbb{N}$*.*

Y para cada punto de la forma $\frac{-1}{2k+1}$*, con* $k \in \mathbb{N}$*, se consideran abiertos básicos a los conjuntos de la forma*

$$V_n^{(k)} = \left\{\frac{-1}{2k+1}\right\} \cup \bigcup_{i \geq n} \left(\frac{1}{2i+1}, \frac{1}{2i-1}\right) \cup \left\{\frac{-1}{2i+1} : i \geq n+k\right\},$$

para cada $n \in \mathbb{N}$*.*

En los demás puntos de X*, la topología coincide con la topología usual de* $\mathbb{R}$*. Afirmamos que este espacio es CTS y Baire pero no posee la propiedad fuerte de Choquet.*

Veamos que no posee la propiedad fuerte de Choquet. Para ello, la estrategia ganadora del jugador I en el juego fuerte de Choquet.

El juego se desarrolla de la siguiente manera:

El Jugador I comienza eligiendo como abierto no vacío $U_1 = U_1^{(1)} \subseteq X$ *y el punto* $\frac{-1}{2}$*. Posteriormente, el Jugador II responde eligiendo cualquier abierto* V_1*, sin pérdida de generalidad* $V_1 = U_{n_0}^{(1)} \subseteq U_1^{(1)}$ *para algún* $n \in \mathbb{N}$*. Luego, el Jugador I elige un abierto* $U_2 = U_{n_0+1}^{(n_0+2)} \subseteq V_0$ *y el punto* $\frac{-1}{2n_0+4}$*. El Jugador II responde eligiendo* $V_2 = U_{n_1}^{(n_0+2)} \subseteq U_2$*, ahora el jugador* 1 *responde con el punto* $\frac{-1}{2(n_0+n_1)+2}$ *y el abierto* $U_3 = U_{n_1+1}^{n_0+n_1+2}$*. Continuando de esta forma,*

I:	$\langle U_1^{(1)}, \frac{-1}{2}\rangle$	$\langle U_{n_0+1}^{(n_0+1)}, \frac{-1}{2n_0+4}\rangle$	$\langle U_{n_1+1}^{(n_0+n_1+1)}, \frac{-1}{2(n_0+n_1)+2}\rangle$	$\cdots$
II:	$U_{n_0}^{(1)}$	$U_{n_1}^{(n_0+1)}$	$U_{n_2}^{(n_0+n_1+1)}$	$\cdots$

Finalmente, notemos que $\bigcap U_i = \emptyset$. *Por tanto, el Jugador I gana.*

Ejemplo 5.3.7. *Sea* $X = T \cup \mathbb{N}_{\geq 2} \times \{0\}$, *junto con la siguiente topología. En* T *la topología usual de* $\mathbb{R}^2$, *y para cada punto de la forma* $(k, 0)$ *con* $k \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ *los abiertos de la forma*

$$U_n^k = \{(k,0)\} \cup \{(i,0) : i \geq n+k\} \cup B((\tfrac{1}{2}, 1), \tfrac{1}{n}), \text{ para cada } n \in \mathbb{N}.$$

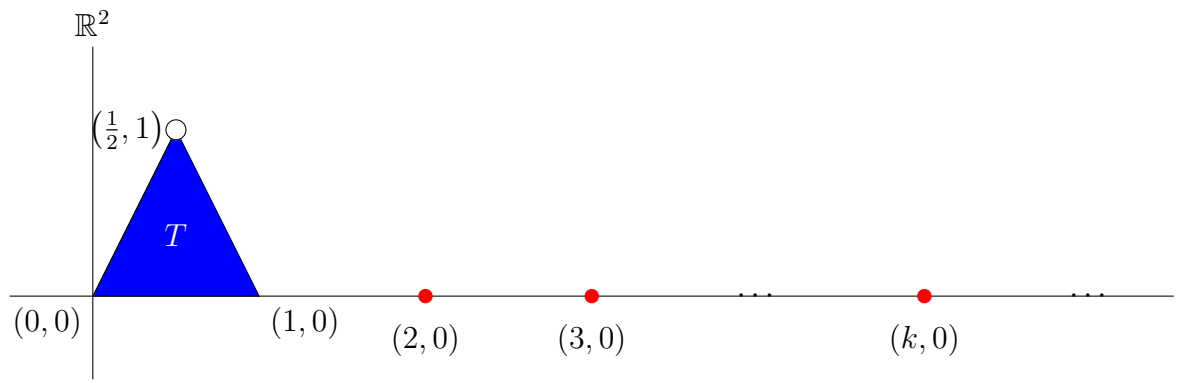


Figura 5.2: Espacio *CTS*–Baire no fuerte-Choquet

Observación 5.3.8. *Sea* X *un espacio CTS. Notemos que del teorema 5.3.2 si*

$$D = \{x \in X : (\forall U_x{}^1)(\exists V_x)(\overline{V_x} \subseteq U_x)\}$$

es denso en X, *entonces* X *es Baire.*

La siguiente proposición constituye un primer acercamiento al problema de determinar cuándo un espacio *CTS* posee la propiedad fuerte de Choquet.

Proposición 5.3.9. *Sea* X *un espacio CTS y*

$$D^c = X \setminus \{x \in X : (\forall U_x)(\exists V_x)(\overline{V_x} \subseteq U_x)\}$$

Si D^c *es discreto (esto es, para cada* $x \in D^c$, *existe un abierto* W *de* x *tal que* $W \cap (D^c \setminus \{x\}) = \emptyset$.*), entonces* X *tiene la propiedad fuerte de Choquet.*

Demostración. Veamos la estrategia ganadora para el jugador II.
En cualquier posición del juego en la que el jugador I juegue $\langle U_i, x_i \rangle$ con $x_i \in D^c$, el jugador II debe responder con un abierto V_i que contenga a x_i y cumpla $V_i \cap (D^c \setminus \{x_i\}) = \emptyset$. A partir de ese momento, si el jugador I cambia de punto, el jugador II debe elegir abiertos V_j que satisfagan $\overline{V_j} \subseteq U_j$. Finalmente, la compacidad de X asegura que sea una estrategia ganadora para el jugador II. □

[1] Donde U_x representa un abierto alrededor de x

Ejemplo 5.3.10. *Veamos que el recíproco de la proposición 5.3.9 no se cumple. Sea* $X = [0,1] \cup \{m \in \mathbb{N} : m \geq 2\}$. *En* $[0,1]$ *usamos la topología usual; y para cada elemento* $k \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ *definimos los abiertos básicos de* k *por*

$$U_n^k = \left[0, \frac{1}{n}\right) \cup \{k\} \cup \{l : l > max\{n,k\}\}$$

$$V_n^k = \left(1 - \frac{1}{n}, 1\right] \cup \{k\} \cup \{l : l > max\{n,k\}\}$$

para cada $n \in \mathbb{N}$.

Afirmamos que este espacio es CTS y tiene la propiedad fuerte de Choquet, pero

$$D^c = X \setminus \{x \in X : (\forall U_x)(\exists V_x)(\overline{V} \subseteq U)\} \text{ no es discreto.}$$

Definición 5.3.11. *Sea* X *un espacio CTS y sea*

$$D = \{x \in X : (\forall U_x)(\exists V_x)(\overline{V_x} \subseteq U_x)\}.$$

Diremos que X *es* ***bueno*** *si*

$$\begin{aligned} &(\forall (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \subseteq D^c)(\forall U \in \tau)\Big[\{x_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq U \ \wedge \ (\forall U_{x_i} \subseteq U)(\{x_j\}_{j\geq i} \subseteq U_{x_i}) \\ &\Rightarrow (\exists y \in X)(\forall U_{x_i} \subseteq U)(y \in U_{x_i})\Big] \end{aligned} \tag{5.2}$$

Observación 5.3.12. *La noción de un espacio CTS bueno puede entenderse como aquel en el que el jugador* II *siempre posee una estrategia ganadora cuando la partida se desarrolla en los puntos considerados "malos" del espacio.*

Teorema 5.3.13. *Sea* X *un espacio CTS. Entonces,* X *es un espacio bueno si, y solo si, posee la propiedad fuerte de Choquet.*

Demostración. Supongamos que X es *CTS* y bueno. Veamos que tiene la propiedad fuerte de Choquet; para ello, veamos la estrategia ganadora del jugador II en el juego fuerte de Choquet.

Notemos primero que si el conjunto

$$D = \{x \in X : (\forall U_x)(\exists V_x)(\overline{V_x} \subseteq U_x\}$$

tiene complemento finito, el jugador II gana fácilmente. En efecto, si el jugador 1 empieza el juego con un abierto $\langle U_0, x_0\rangle$ con $x_0 \in D^c$, entonces el jugador II juega un abierto V_0 tal que $V_0 \cap D^c \subseteq \{x_0\}$. Si, el jugador I, no cambia su elección del punto en la siguientes posiciones entonces II gana. Ahora si el jugador en una posición $n-$ésima cambia de punto, entonces el jugador II juega un abierto V_n con $V_n \subseteq D$. Llegado este punto, la compacidad de X garantiza que el jugador II gana, jugando siempre un abierto V_m tal que $V_m \subseteq \overline{V_m} \subseteq U_m$.

Por otro lado, si el complemento de

$$D = \{x \in X : (\forall U_x)(\exists V_x)(\overline{V_x} \subseteq U_x\}$$

es infinito, veamos la estrategia del jugador II. Si el jugador I, juega solamente una cantidad finita de puntos de D^c, el jugador II gana, jugando siempre que pueda en una posición $m-$ésima un abierto con con la propiedad $V_m \subseteq \overline{V_m} \subseteq U_m$. Ahora, si el jugador I, juega una cantidad infinita de puntos en D^c, por la ecuación 5.2 el jugador II gana. Por lo tanto, X tiene la propiedad fuerte de Choquet.

Supongamos por contrarrecíproca que X no es bueno, es decir,

$$(\exists (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \subseteq D^c)(\exists U \in \tau)\Big[\{x_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subseteq U \ \wedge \ (\forall U_{x_i} \subseteq U)(\{x_j\}_{j\geq i} \subseteq U_{x_i})$$
$$\wedge \ (\forall y \in X)(\exists U_{x_i} \subseteq U)(y \notin U_{x_i})\Big]$$

De esta ecuación, se observa claramente que debe jugar I para asegurar la victoria. En otras palabras, X no posee la propiedad fuerte de Choquet.

□

5.4. Espacios *CTS*, MF y el Espectro

Esta breve sección tiene como objetivo plantear la pregunta de como las distintas representaciones de espacios CTS buenos (esto es, con la propiedad fuerte de Choquet) mediante posets numerables —una a través del espacio de ultrafiltros y otra a través del espectro— están relacionadas entre sí, y en qué medida es posible establecer correspondencias naturales entre ellas.

Proposición 5.4.1. *Si $\mathbb{P}$ es un ω-poset, entonces cada ultrafiltro F es un selector.*

Demostración. Sea F un ultrafiltro, veamos que es selector. Para ello, notemos que para cada banda $\mathbb{P}_n$ con $n \in \mathbb{N}$, existe un $p \in F$ y un $b \in \mathbb{P}_n$ y $p \leq b$ (esto por la hipótesis de que F es ultrafiltro y $\mathbb{P}$ es ω-poset). Sea entonces C una capa, luego, existe un $m \in \mathbb{N}$ tal que $\mathbb{P}_m$ refina a C, es decir, $\mathbb{P}_m \leq C$. Por lo anterior, existe un p y b en F y $\mathbb{P}_m$ respectivamente, tal que $p \leq b$. Por otro, lado como $\mathbb{P}_m$ refina a C, existe un $c \in C$ tal que $p \leq b \leq c$. Ahora, como F es ultrafiltro, $c \in F$. Por lo tanto, cada ultrafiltro es selector. □

Definición 5.4.2. *Sea $\mathbb{P}$ un ω-poset, decimos que $\mathbb{P}$ es* ***encadenable*** *si para cada $p \in \mathbb{P}$,*

$$p^{\leq} = \{q \in \mathbb{P} : p \leq q\} \text{ es una cadena.}$$

Proposición 5.4.3. *Sea $\mathbb{P}$ un ω-poset, si $\mathbb{P}$ es encadenable, entonces*

$$\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \mathrm{MF}(\mathbb{P}).$$

y por lo tanto, $\mathrm{MF}(\mathbb{P})$ *es compacto.*

Demostración. Veamos primero que si $\mathbb{P}$ es encadenable, entonces para cada $F \in \mathrm{MF}(\mathbb{P})$,

$$|F \cap \mathbb{P}_n| = 1, \text{ para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Notemos que $F \cap \mathbb{P}_n \neq \emptyset$, pues cada F es selector. Ahora, si $F \cap \mathbb{P}_n \supseteq \{p, q\}$ para algún $n \in \mathbb{N}$, entonces existe un $r \in F$ con $r \leq p$ y $r \leq q$, pero como $p, q \in \mathbb{P}_n$, $p \nsim q$, se sigue entonces que $r^{\leq}$ no es una cadena, lo cual es una contradicción.

Que cada $F \in \mathrm{MF}(\mathbb{P})$ sea selector minimal se sigue de que

$$|F \cap \mathbb{P}_n| = 1, \text{ para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Ahora, por la proposición 4.3.2, cada selector minimal $S \in \mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ es filtro, y de lo anterior se sigue que es ultrafiltro (todo filtro se puede extender a uno maximal).

Por lo demostrado, $\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \mathrm{MF}(\mathbb{P})$.

□

Observación 5.4.4. *Notemos que esta definición de encadenado es una propiedad muy fuerte. Esto en el sentido de que el poset asociado al intervalo* $[0, 1]$ *(ver 4.3.5) no lo es. Por otro lado, el asociado a* $2^{\mathbb{N}}$ *(ver 4.3.6) sí.*

Pregunta 5.4.5. *Se sabe que todo espacio X CTS admite una base de capas y que su espacio espectro asociado es homeomorfo a X. Además, si X posee la propiedad fuerte de Choquet, entonces X es homeomorfo al espacio de ultrafiltros de un poset numerable. Dado que estos posets se construyen a partir de X de diferentes maneras, surge la pregunta de si: ¿existe, para un espacio X CTS bueno, un poset $\mathbb{P}$ tal que*

$$\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) \approx \mathrm{MF}(\mathbb{P}) \approx X?$$

Esto por ejemplo a lo que ocurre en el caso del poset asociado a $2^{\mathbb{N}}$*, donde se cumple que* $\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \mathrm{MF}(\mathbb{P})$*. En efecto, Adam Bartoš, Tristan Bice y Alejandro Vignatti demuestran en [2] que, si un ω-poset satisface dos propiedades —cuyo detalle no es necesario especificar aquí—, entonces el espacio* $\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$ *es Hausdorff y*

$$\mathrm{Sel}(\mathbb{P}) = \{U \subseteq \mathbb{P} : U \text{ es ultrafiltro}\} = \mathrm{MF}(\mathbb{P}).$$

Sin embargo, mencionan que para que estás propiedades se cumplan, el espectro tiene que ser totalmente disconexo.

Pregunta 5.4.6. *Sea X un espacio CTS con la propiedad fuerte de Choquet, y sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario tal que*

$$\mathcal{G}^{max} \approx X.$$

¿Qué propiedades combinatorias de la propiedad fuerte de Choquet se ven en $\mathcal{F} = \mathcal{G} \cap \mathsf{Fin}$?.

Capítulo 6

Otros resultados

En este capítulo se presentan algunos resultados adicionales que complementan el estudio realizado.

6.1. Sobre el producto de espacios *CTS*

Proposición 6.1.1. *Sea (X, τ) un espacio CTS y $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ su extensión polaca que preserva borelianos. Si $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ es localmente compacto, entonces $Y = \mathcal{G}^{max} \cup \{\infty\}$ (compactificación por punto) es un espacio polaco compacto tal que,*

$$\mathcal{B}(Y) = \sigma(\tau_{sp} \cup \{\{\infty\}\}).$$

Donde,

$$\sigma(\mathcal{A}),$$

representa la σ-álgebra generada por $\mathcal{A}$.

Demostración. Sea V un abierto en Y. Entonces se tiene que

$$V \in \tau_{pro} \quad \text{o bien} \quad V = U \cup \{\infty\},$$

donde $U \in \tau_{pro}$ y $\mathcal{G}^{max} \setminus U$ es compacto en $\mathcal{G}^{max}$. En cualquiera de los dos casos, como $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{pro})$ y $(\mathcal{G}^{max}, \tau_{sp})$ preservan borelianos se sigue que

$$V \in \sigma\big(\tau_{sp} \cup \{\{\infty\}\}\big).$$

Por consiguiente, todo abierto de Y pertenece a $\sigma(\tau_{sp} \cup \{\{\infty\}\})$, y de aquí obtenemos

$$\mathcal{B}(Y) \subseteq \sigma\big(\tau_{sp} \cup \{\{\infty\}\}\big).$$

Por otro lado, notemos que

$$\tau_{sp} \subseteq \tau_{\text{pro}} \subseteq \tau_Y,$$

luego todo conjunto abierto de X es boreliano en Y. Además, el punto ∞ es cerrado en Y, pues

$$Y \setminus \{\infty\} = \mathcal{G}^{max} \in \tau_Y.$$

En particular,

$$\{\infty\} \in \mathcal{B}(Y).$$

De este modo se concluye que

$$\tau_{sp} \cup \{\{\infty\}\} \subseteq \mathcal{B}(Y),$$

y por tanto

$$\sigma\big(\tau_{sp} \cup \{\{\infty\}\}\big) \subseteq \mathcal{B}(Y).$$

□

Observación 6.1.2. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario y una partición de $\mathbb{N}$ en subconjuntos infinitos dos a dos disjuntos*

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} N_k,$$

y

$$h_k : \mathbb{N} \to N_k,$$

una biyección para cada $k \in \mathbb{N}$.

Definamos,

$$\mathcal{H} = \{A \subseteq \mathbb{N} : h_k^{-1}(A \cap N_k) \in \mathcal{G} \text{ para cada } k \in \mathbb{N}\}. \tag{6.1}$$

Entonces $\mathcal{H}$ es un cerrado hereditario. En efecto, para cada $k \in \mathbb{N}$ definimos

$$\pi_k : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \longrightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}), \qquad \pi_k(A) = h_k^{-1}(A \cap N_k).$$

Y se sigue que,

$$\mathcal{H} = \bigcap_{k\in\mathbb{N}} \pi_k^{-1}(\mathcal{G}).$$

Por lo tanto, $\mathcal{H}$ es cerrado.

Teorema 6.1.3. *Sea X un espacio CTS y $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario tal que*

$$\mathcal{G}^{max} \simeq X.$$

Afirmamos que

$$\prod_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{G}^{max} \simeq \mathcal{H}^{max}.$$

Donde $\mathcal{H}$ es el definido en 6.1.

Demostración. Sea

$$\varphi : \prod_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{G}^{max} \longrightarrow \mathcal{H}^{max}, \qquad \varphi((G_n)_{n\in\mathbb{N}}) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} h_n(G_n).$$

Veamos que está bien definida. En efecto, sea $(G_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \prod_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{G}^{max}$ y

$$A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} h_n(G_n).$$

Para cada $k \in \mathbb{N}$ se tiene

$$A \cap N_k = h_k(G_k),$$

pues los conjuntos N_k son disjuntos. Aplicando h_k^{-1} obtenemos

$$h_k^{-1}(A \cap N_k) = h_k^{-1}(h_k(G_k)) = G_k \in \mathcal{G}.$$

Luego $A \in \mathcal{H}$. Además, como cada $G_k \in \mathcal{G}^{max}$,

$$A \in \mathcal{H}^{max}.$$

Así, φ está bien definida.

Supongamos ahora que

$$\varphi((G_n)_{n\in\mathbb{N}}) = \varphi((F_n)_{n\in\mathbb{N}}).$$

Entonces

$$\bigcup_n h_n(G_n) = \bigcup_n h_n(F_n).$$

Por las hipótesis sobre N_k y dado que h_k es biyección para cada $k \in \mathbb{N}$,

$$G_k = h_k^{-1}(h_k(G_k)) = h_k^{-1}(h_k(F_k)) = F_k$$

para todo $k \in \mathbb{N}$. Por tanto $(G_n)_{n\in\mathbb{N}} = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Lo que prueba inyectividad.

Sea $A \in \mathcal{H}^{max}$. Definimos para cada $k \in \mathbb{N}$

$$G_k = h_k^{-1}(A \cap N_k) \in \mathcal{G}^{max}.$$

Entonces

$$\varphi((G_k)_{k\in\mathbb{N}}) = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} h_k(G_k) = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} (A \cap N_k) = A,$$

luego φ es sobreyectiva.

Veamos que φ es homeomorfismo.

Sea U un abierto básico en $\mathcal{H}^{max}$ es decir,

$$U = \bigcap_{i=1}^{k} \mathcal{B}_{n_i}, \ (ver\ 2{,}3).$$

Sin perdida de generalidad, asumamos que $n_i \in N_i$, para $1 \leq i \leq k$. Sea $m_i = h_i^{-1}(n_i)$, entonces afirmamos que

$$\varphi^{-1}(U) = \prod_{i=1}^{k} \mathcal{B}_{m_i} \times \prod_{i=k+1}^{\infty} \mathcal{G}^{max}.$$

Y por lo tanto φ es continua.

Sea ahora U un abierto básico en $\prod_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{G}^{max}$, es decir,

$$U = \prod_{i=1}^{k} U_i \times \prod_{i=k+1}^{\infty} \mathcal{G}^{max},$$

donde, para cada $i = 1, \ldots, k$,

$$U_i = \bigcap_{r=1}^{\ell_i} \mathcal{B}_{m_{i,r}}.$$

Para cada $1 \leq i \leq k$ y $1 \leq r \leq l_i$, sea $n_{i,r} = h_i(m_{i,r})$. Entonces,

$$\varphi(U) = \bigcap_{i=1}^{k} \bigcap_{r=1}^{l_i} \mathcal{B}_{n_{i,r}}.$$

Lo que prueba finalmente que φ es un homeomorfismo.

□

6.2. Más sobre compacidad

Teorema 6.2.1. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario de $2^{\mathbb{N}}$. Entonces $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto si y solo si para cada $H \in L(\mathcal{G}^{max})$ y para cada a, b finitos con $a \subseteq H$ y $b \subseteq H^c$, existen c, d finitos con $a \subseteq c \subseteq H$ y $b \subseteq d \subseteq H^c$ tal que*

$$\mathcal{J} = \{e \in \mathcal{G} : e \cup c \in \mathcal{G}, e \cap c = \emptyset \text{ y } e \cap d = \emptyset\},$$

cumple que $\mathcal{J}^{max}$ es compacto.

Demostración. ($\Leftarrow$) Sea $H \in L(\mathcal{G}^{max})$, veamos que admite una vecindad compacta. Sea $\mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{G}^{max}$ una vecindad alrededor de H, por las hipótesis, existen $c,\ d$ finitos tales que

$$\mathcal{J} = \{e \in \mathcal{G} : e \cup c \in \mathcal{G}, e \cap c = \emptyset \text{ y } e \cap d = \emptyset\},$$

cumple que $\mathcal{J}^{max}$ es compacto.

Sea

$$h : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \longrightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}), \qquad A \longmapsto A \cup c.$$

Notemos que h es continua y $h(\mathcal{J}^{max})$ es compacto.

Finalmente $\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max}$ es una vecindad alrededor de H contenida en $\mathcal{V}(a, b) \cap \mathcal{G}^{max}$. Además, es compacta pues

$$\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max} = \mathcal{V}(c, d) \cap h(\mathcal{J}^{max}).$$

($\Rightarrow$) Supongamos ahora que $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto. Sea $H \in L(\mathcal{G}^{max})$ y $a \subseteq H,\ b \subseteq H^c$ finitos. Por la compacidad local, existen $a \subseteq c \subseteq H$ y $b \subseteq d \subseteq H^c$ tales que $\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max}$ es compacto.

Sea

$$\mathcal{J} = \{e \in \mathcal{G} : e \cup c \in G, e \cap c = \emptyset \text{ y } e \cap d = \emptyset\},$$

y consideremos

$$h : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \longrightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}), \qquad A \longmapsto A \setminus c.$$

Notemos que $\mathcal{J}^{max} = h(\mathcal{V}(c, d) \cap \mathcal{G}^{max})$, y por lo tanto es compacto. □

Observación 6.2.2. *Sea $T \subseteq \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ un árbol de sucesiones crecientes. Dadas dos ramas $b, c \in [T]$, diremos que $b <_{sub} c$, si existe una función estrictamente creciente $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que*

$$b(n) = c(f(n)) \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

*Y diremos que $b \in [T]$ es **maximal** en T, si no existe otra rama $c \in [T]$ tal que b sea una subsucesión estricta de c. Es decir,*

$$b \text{ es maximal} \iff \neg\exists c \in [T] \big(b <_{sub} c\big).$$

Denotemos por

$$[T]^{max} = \{\alpha \in [T] : \alpha \text{ es maximal}\}.$$

Por otro lado, para cada $A \subseteq \mathbb{N}$, sea $a_1 < a_2 < \ldots < a_n \ldots$ la enumeración creciente de sus elementos. Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario y $\mathcal{F} = \mathcal{G} \cap \mathsf{Fin}$. Definamos,

$$h : \mathcal{F} \to \mathbb{N}^{<\mathbb{N}},\ h(A) = (a_1, a_2, \ldots, a_m).$$

Notemos que $h(\mathcal{F}) \subseteq \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ es un árbol. Además,

$$[h(\mathcal{F})] \simeq \mathcal{G} \setminus \mathsf{Fin},$$

y

$$[h(\mathcal{F})]^{max} \simeq \mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}.$$

Proposición 6.2.3. *Sea $\mathcal{G}$ un cerrado hereditario y $\mathcal{F} = \mathcal{G} \cap \mathsf{Fin}$. Entonces del teorema 1.1.18, $[h(\mathcal{F})]^{max}$ es localmente compacto si y solo si*

$$\forall x \in [h(\mathcal{F})]^{max}\ \exists n \in \mathbb{N} \quad \text{tal que}$$

$$\widehat{h(\mathcal{F})}_{x\restriction n} = \big\{\, t \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}} : \exists m \in \mathbb{N},\ \exists \alpha \in [h(\mathcal{F})]^{max}\, (t = \alpha\restriction m \ \wedge\ x\restriction n \preceq t) \,\big\} \tag{6.2}$$

tiene ramificación finita.

Por lo tanto, si $\mathcal{G}$ es un cerrado hereditario tal que $(\mathcal{G}^{max} \setminus \mathsf{Fin}) \cap \overline{(\mathcal{G}^{max} \cap \mathsf{Fin})} = \emptyset$ (ver 2.4.7). Entonces, $\mathcal{G}^{max}$ es localmente compacto si y solo si $[h(\mathcal{F})]^{max}$ satisface 6.2.

6.3. Complejidad topológica de la familia de cerrados hereditarios

En esta sección, estudiaremos la complejidad topológica de dos colecciones particulares de subconjuntos cerrados del espacio de Cantor. La primera está formada por aquellos conjuntos cerrados que son hereditarios, y la segunda por aquellos que, además de ser hereditarios, poseen la propiedad de que su maximal asociado es localmente compacto.

Definamos

$$\mathcal{H} = \{K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) : K \text{ es hereditaria}\}.$$

Y

$$\mathcal{H}^{loc} = \{K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) : K \text{ es hereditaria y } K^{max} \text{ es localmente compacto}\}.$$

Nuestro objetivo es determinar la complejidad topológica de los conjuntos $\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}^{loc}$ dentro de $\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

Teorema 6.3.1. *$\mathcal{H}$ es cerrado en $\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$.*

Demostración. Para cada $K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$, definimos

$$\downarrow K = \{y \subseteq \mathbb{N} : (\exists x \in K)(y \subseteq x)\}.$$

Sea

$$\begin{aligned} \phi : \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) &\to \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) \\ K \ &\to \downarrow K \end{aligned}$$

Entonces ϕ es continua.

Veamos primero que $\phi(K)$ está bien definida. Sea $(A_n) \subseteq\downarrow K$, con $(A_n) \to A$. Por definición de $\downarrow K$ para cada $n \in \mathbb{N}$ $A_n \in\downarrow K$, existe $B_n \in K$ con $A_n \subseteq B_n$. Y como $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ es compacto, (B_n) admite una subsucesión convergente. Sin pérdida de generalidad, asumamos que $(B_n) \to B$. Como K es cerrado, $B \in K$, además, se sigue fácilmente que $A \subseteq B$.

Sea $\langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), U\rangle$ un abierto subbásico en $\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$, donde U es abierto en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, es decir, $U = \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, b_i)$. Entonces,

$$\phi^{-1}(\langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), U\rangle) = \{K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) :\downarrow K \cap U \neq \emptyset\} = \{K \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) :\downarrow K \cap \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, b_i) \neq \emptyset\}.$$

Afirmamos que

$$\phi^{-1}(\langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), U\rangle) = \langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, \emptyset)\rangle.$$

En efecto, sea

$$K \in \phi^{-1}\big(\langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), U\rangle\big).$$

Entonces existe $y \in\downarrow K$ tal que

$$y \in \mathcal{V}(a_j, b_j) \quad \text{para algún } j \in \mathbb{N}.$$

Como $y \in\downarrow K$, existe $x \in K$ con $y \subseteq x$. Observe que $x \in \mathcal{V}(a_j, \emptyset)$. Por lo tanto,

$$K \cap \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, \emptyset) \neq \emptyset.$$

Por otro lado, si

$$K \in \langle \mathcal{P}(\mathbb{N}), \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, \emptyset)\rangle.$$

Entonces existe un $x \in K \cap \mathcal{V}(a_j, \emptyset)$, para algún $j \in$ notemos que $y = x \setminus b_j \in \mathcal{V}(a_j, b_j)$. Por lo tanto,

$$\downarrow K \cap \bigcup_{i\in\mathbb{N}} \mathcal{V}(a_i, b_i) \neq \emptyset.$$

Por otro lado, sea $\langle U\rangle$ un abierto subbásico en $\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$, donde U es abierto en $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, es decir, $U=\bigcup_{i\in\mathbb{N}}\mathcal{V}(a_i,b_i)$. Entonces,

$$\phi^{-1}(\langle U\rangle)=\{K\in\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})):\downarrow K\subseteq U\}=\{K\in\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})):\downarrow K\subseteq\bigcup_{i\in\mathbb{N}}\mathcal{V}(a_i,b_i)\}.$$

Consideremos $C=\mathcal{P}(\mathbb{N})\setminus U$, y definamos,

$$\uparrow C=\{x\in\mathcal{P}(\mathbb{N}):(\exists y\in C)(y\subseteq x)\}.$$

Afirmamos que $\uparrow C$ es cerrado. En efecto, sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}\subseteq\uparrow C$ tal que $x_n\to x$. Veamos que $x\in\uparrow C$. Como $x_n\in\uparrow C$ para cada $n\in\mathbb{N}$, entonces existe una sucesión $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}\subseteq C$ tal que $y_n\subseteq x_n$, para cada $n\in\mathbb{N}$. Como C es cerrado, en particular es compacto, entonces $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admite una subsucesión convergente. Sin pérdida de generalidad asumamos que $y_n\to y\in C$. Veamos que $y\subseteq x$. Sea entonces $m_0\in y$, así, $m_0\in y_m$ para $m\geq N$, es decir, $m_0\in x_m$ para $m\geq N$, lo cual implica que $m_0\in x$. Por lo tanto, $x\in\uparrow C$.

Veamos ahora que,

$$\phi^{-1}(\langle U\rangle)=\{K\in\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})):\downarrow K\subseteq U\}=\langle(\uparrow C)^c\rangle=\{K\in\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})):K\subseteq(\uparrow C)^c\}.$$

En efecto, sea K tal que $\downarrow K\subseteq U$. Veamos que $K\subseteq(\uparrow C)^c$, es decir, si $x\in K$, entonces $x\in(\uparrow C)^c$. Supongamos lo contrario y sea $x\in K$ tal que $x\notin(\uparrow C)^c$, esto es, $x\in\uparrow C$. Por lo tanto, existe $y\in C$ con $y\subseteq x$, pero por hipótesis $\downarrow K\subseteq U$. Entonces $y\in C\cap U$, lo cual es un contradicción.

Recíprocamente, veamos que si $K\subseteq(\uparrow C)^c$, entonces $\downarrow K\subseteq U$. En efecto, sea $x\in K$ y $y\subseteq x$, y supongamos que $y\notin U$, entonces $y\in C$, lo cual implica que $x\in\uparrow C$. Y esto es un absurdo, pues $K\cap\uparrow C=\emptyset$.

Lo anterior prueba que ϕ es una función continua, y así $\mathcal{H}=\phi(\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})))$ es cerrado.

□

Proposición 6.3.2.

$$\mathcal{H}^{loc}=\{K\in\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N})):K\ \textit{es hereditaria y}\ K^{max}\ \textit{es localmente compacto}\}.$$

es a lo sumo $\mathbf{\Sigma^1_4}$.

Demostración. Notemos que

$$\mathcal{H}^{loc}=\{\mathcal{G}\in\mathcal{H}:\ \mathcal{G}^{max}\text{ es localmente compacto}\}.$$

$$\mathcal{H}^{loc}=\{\mathcal{G}\in\mathcal{H}:(\exists U\text{ abierto })(\exists C\text{ cerrado})(\forall G\in\mathcal{P}(\mathbb{N}))(G\in\mathcal{G}^{max}\iff G\in U\cap V)\}.$$

Sea

$$S=\{(\mathcal{G},D,C)\in\mathcal{H}\times\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))^2:(\forall G\in\mathcal{P}(\mathbb{N}))(G\in\mathcal{G}^{max}\iff G\in D^c\cap C)\}.$$

$$S^c=\{(\mathcal{G},D,C)\in\mathcal{H}\times\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))^2:\ (\exists G\in\mathcal{P}(\mathbb{N}))\,[(G\in\mathcal{G}^{max}\wedge G\notin D^c\cap C)\vee(G\notin\mathcal{G}^{max}\wedge G\in D^c\cap C)]\}.$$

Definamos ahora los conjuntos

$$\mathcal{C} = \{(\mathcal{G}, G) \in \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \ G \notin \mathcal{G}^{max}\},$$

y

$$\mathcal{D} = \{(D, C, G) \in \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))^2 \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \ G \in D^c \cap C\}.$$

El conjunto $\mathcal{C}$ es analítico, ya que es la proyección del boreliano

$$\widehat{\mathcal{C}} = \{(\mathcal{G}, G, H) \in \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N})^2 : \ H \in \mathcal{G}, \ G \subseteq H, \ \text{y } G \neq H\},$$

mientras que $\mathcal{D}$ es boreliano, pues las relaciones "$G \in C$" y "$G \notin D$" son borelianas en $\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

De este modo,

$$S^c = \text{proj}_{\mathcal{H}\times\mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))^2} \left(\left[(\mathcal{C} \times \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))^2) \cap (\mathcal{H} \times \mathcal{D}) \right] \ \cup \ \left[(\mathcal{C}^c \times \mathcal{K}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))^2) \cap (\mathcal{H} \times \mathcal{D}^c) \right] \right),$$

es a lo sumo de clase $\mathbf{\Sigma^1_3}$. Es decir,

$$S^c \in \mathbf{\Sigma^1_3} \quad \Longrightarrow \quad S \in \mathbf{\Pi^1_3}.$$

Por lo tanto, $\mathcal{H}^{loc}$ a lo sumo $\mathbf{\Sigma^1_4}$, de hecho, también es $\mathbf{\Pi^1_4}$. □

Proposición 6.3.3. *Sea*

$$E = \{(K_1, K_2) \in \mathcal{H}^2 : \langle K_1 \rangle = \langle K_2 \rangle\},$$

donde

$$\langle K_1 \rangle := \textit{Ideal Generado por } K_1.$$

Entonces E es una relación de equivalencia coanalítica.

Demostración. Sea

$$S = \big\{(\mathcal{K}, A) \in \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \in \langle \mathcal{K} \rangle\big\}.$$

Entonces,

$$S = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{(\mathcal{K}, A) \in \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) : (\exists K_1, \ldots, K_n \in \mathcal{K})(A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} K_i)\}.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, definamos

$$F_n = \Big\{(\mathcal{K}, A, K_1, \ldots, K_n) \in \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})^n : K_1, \ldots, K_n \in \mathcal{K} \text{ y } A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} K_i\Big\}.$$

Notemos que F_n es cerrado. Ahora, de la proyección

$$\pi : \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})^n \longrightarrow \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}), \quad \pi(\mathcal{K}, A, K_1, \ldots, K_n) = (\mathcal{K}, A),$$

se tiene que,

$$S_n := \pi(F_n) = \Big\{(\mathcal{K}, A) \in \mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \exists K_1, \ldots, K_n \in \mathcal{K},\ A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} K_i\Big\}$$

es cerrado en $\mathcal{H} \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Finalmente,

$$S = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n,$$

es F_σ. Además,

$$(K_1, K_2) \in E \iff \forall A \subseteq \mathbb{N}\,\big((K_1, A) \in S \iff (K_2, A) \in S\big).$$

De lo que se sigue que E es coanalítico. $\square$

Pregunta 6.3.4. *Sea* $E_{\frac{1}{n}} = \{K \in \mathcal{H} : \langle K \rangle = \mathcal{I}_{\frac{1}{n}}\}$, *¿qué podemos decir de* E*?*

Apéndice A

Símbolos

Símbolo	**Descripción**
CTS	Compacto, T_1 y segundo numerable.
$\mathbb{N}$	Conjunto de los números naturales.
Fin	Conjunto de los subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$.
$\mathcal{P}(X)$	Conjunto de partes de X.
X	Espacio topológico.
τ	Topología sobre X.
τ_{sp}	Topología Sierpinski.
τ_{pro}	Topología producto.
$\mathcal{B}_n$	Abiertos subbásicos.
$\mathcal{B}$	Base de la topología.
$\mathcal{B}(X,\tau)$	Borelianos de X.
$\mathcal{F}$	Familia hereditaria.
$\mathcal{G}$	Cerrado hereditario.
$\mathcal{G}^{max}$	Conjunto de maximales.
$\sigma(\mathcal{A})$	σ-álgebra generada por $\mathcal{A}$.
$\mathcal{I}$	Ideal sobre $\mathbb{N}$.
hom	Conjunto de homogéneos.
$\mathbb{P}$	Conjunto parcialmente ordenado.
$B\mathbb{P}$ y $C\mathbb{P}$	Bandas y capas.
$\mathrm{Sel}(\mathbb{P})$	Espacio de selectores minimales (espectro).
CHMax y Espectro	Categorías de conjuntos maximales asociados a cerrados hereditarios y de espacios espectro asociados a posets numerables.
$\mathrm{UF}(\mathbb{P})$	Espacio de filtros no acotados.
$\mathrm{MF}(\mathbb{P})$	Espacio de ultrafiltros.

Bibliografía

[1] M. Morayne, C. Ryll-Nardzewski. (1994). *Refinements of T1, compact and second countable topologies*, Topology and its Applications. 56 159–164. https://doi.org/10.1016/0166-8641(94)90016-7.

[2] Bartoš, A., Bice, T., & Vignati, A. (2025). *Constructing compacta from posets.* Publ. Mat., 69(1), 217–265. https://doi.org/10.5565/PUBLMAT6912510.

[3] M. Morayne, Ralowski, R. (2023). *The Baire theorem, an analogue of the Banach fixed point theorem and attractors in T1 compact spaces.* Bulletin Des Sciences Mathématiques, 183. https://doi.org/10.1016/j.bulsci.2023.103231.

[4] Mummert, C., & Stephan, F. (2010). *Topological aspects of poset spaces.* Michigan Mathematical Journal, 59(1), 3–24. https://doi.org/10.1307/mmj/1272376025.

[5] Mazur, K. (1991). *F_σ-ideals and $\omega_1\omega_1^*$-gaps in the Boolean algebras $\mathcal{P}(\omega)/I$.* Fundamenta Mathematicae, 138(2), 103–111. http://eudml.org/doc/211857.

[6] Solecki, S. (1999). *Analytic ideals and their applications.* Annals of Pure and Applied Logic, 99(1), 51–72. https://doi.org/10.1016/S0168-0072(98)00051-7.

[7] Martínez, J., Meza-Alcántara, D., & Uzcátegui, C. (2024). *Pathology of submeasures and F_σ ideals.* Archive for Mathematical Logic, 63(7-8), 941–967. https://doi.org/10.1007/s00153-024-00910-z.

[8] Zafrany, S. (1990). *On analytic filters and prefilters.* The Journal of Symbolic Logic, 55(1), 315–322. https://doi.org/10.2307/2274970.

[9] Hrušák, M., Rojas-Rebolledo, D., & Zapletal, J. (2014). *Cofinalities of Borel ideals.* Mathematical Logic Quarterly, 60.

[10] Solecki, S., & Todorcevic, S. (2004). *Cofinal types of topological directed orders.* Annales de l'Institut Fourier, 54(6), 1877–1911. https://doi.org/10.5802/aif.2070.

[11] Hrušák, M., Meza-Alcántara, D., Thümmel, E., & Uzcátegui, C. (2017). *Ramsey type properties of ideals.* Annals of Pure and Applied Logic, 168(11), 2022–2049. https://doi.org/10.1016/j.apal.2017.06.001.

[12] Geschke, S. (2011). *Almost disjoint and independent families.* Recuperado de http://www.math.uni-hamburg.de/home/geschke/papers/IndependentFamilies.pdf.

[13] Kakeya, S. (1914). On the partial sums of an infinite series. *Tohoku Sci. Rep.*, 3(4), 159–164.

[14] J. A. Guthrie & J. E. Nymann, *The topological structure of the set of subsums of an infinite series*, Colloq. Math. **55** (1988), 323–327.

[15] Banerjee, C. R., & Lahiri, B. K. (1964). On Subseries of Divergent Series. The American Mathematical Monthly, 71(7), 767–768. https://doi.org/10.2307/2310893.

[16] Brendle, J., & Mejía, D. A. (2014). *Rothberger gaps in fragmented ideals.* Fundamenta Mathematicae, 227(1), 35-68. https://doi.org/10.4064/fm227-1-4.

[17] Di Prisco, C. A., & Uzcátegui Aylwin, C. (2020). *Una introducción a la teoría descriptiva de conjuntos* (Primera edición). Ediciones Uniandes.

[18] Kechris, A. S. (1995). *Classical Descriptive Set Theory* (1st ed. 1995.). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4190-4.

[19] Srivastava. (1998). *A course on Borel sets.* Springer - Verlag.

[20] Borceux F. (1994). *Handbook of Categorical Algebra.* Cambridge University Press.

[21] N. Bourbaki. (1989). *General Topology*, Chapters 1-4, Springer-Verlag.

[22] Munkres, J. R. (2002). Topología (2ed.). Prentice Hall.

[23] Rodríguez Reyes, Y. del C. (2018). *Desarrollo histórico-pedagógico del concepto de compacidad* [Tesis de maestría, Universidad de Panamá]. Universidad de Panamá.